

Sistemas de Comunicaciones

Jordi Mayné

Ingeniero de Aplicaciones





ON Semiconductor™



Índice:

1. Características de las Líneas de Transmisión	5
1.1. Introducción	5
1.2. Tipos de Líneas de comunicación	6
1.2.1. Línea Asimétrica	6
1.2.2. Línea Diferencial	7
1.3. Ruido en las líneas de Transmisión	7
1.4. Distorsión en las líneas de Transmisión	8
1.4.1. Distorsión en una línea Asimétrica	9
1.4.2. Distorsión en una línea Diferencial	9
1.4.3. Diferencias entre una línea Diferencial y una línea Asimétrica	9
1.5. Velocidad de Transmisión	10
1.6. Capa Física	10
1.6.1. Control de la Capa Física	10
1.7. Nodos	11
1.8. Protocolo	11
1.9. Mensajes en un sistema bidireccional	11
1.9.1. Simplex (Half-Duplex)	11
1.9.2. Full-Duplex	11
1.10. Master	12
1.11. Dominante vs. Recesivo	12
1.11.1. Dominante	12
1.11.2. Recesivo	12
1.11.3. Manejo de Colisiones	12
1.11.4. Colisión hacia atrás (Back-Off)	13
1.12. Determinismo	13
1.13. Detección de Errores	13
1.13.1. Cyclical Redundancy Check (CRC)	13
1.13.2. Framing Error Check	13
1.13.3. Parity Error Check	13
1.14. Conformador de onda	14
1.15. Wake-up	14
1.16. Salida de Inhibición	14
1.17. Datos y Alimentación Compartidos	14
1.18. Otras Definiciones	14
1.18.1. Velocidad de Transmisión Máxima Absoluta	14
1.18.2. Velocidad de Transmisión en Baudios	14
1.18.3. Bits/Sec (bps)	14
1.18.4. Codificación NZR (No Zero Return)	14
2. Comunicación entre circuitos electrónicos dentro de un mismo equipo	15
2.1. Bus Paralelo	15
2.1.1. Bus local de microprocesadores	15
2.1.2. Eurocard	15
2.1.3. VME (Versa Module Eurocard)	15
2.1.4. Futurebus y Futurebus+	16
2.1.5. Bus ISA (Industry Standard Architecture)	16
2.1.6. Bus PCI (Peripheral Component Interconnect)	16
2.1.7. Bus PCI EXPRESS	17
2.1.8. Bus PC104	18
2.1.9. Bus RapidIO	18
2.1.10. Bus AGP (Accelerated Graphics Port)	19
2.1.11. Bus IDE (Integrated Drive Electronics)	19
2.1.12. Bus ATA (Advanced Technology Attachment)	19
2.1.13. Bus ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface)	19
2.1.14. Bus PPI (Parallel Peripheral Interface)	19
2.2. Bus Serie entre circuitos dentro de un mismo equipo	21
2.2.1. Microwire™ y Microwire/Plus™	21
2.2.2. SPI™ (Serial Peripheral Interface), QSPI™ (Queued Serial Peripheral Interface)	21
2.2.3. I ² C™ (Inter Integrated Circuit Bus)	23
2.2.4. SMBus (System Management Bus) y ACCESS.bus	25

2.2.4. SCI (Serial Communication Interface) o UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter).....	26
2.2.5 Serial ATA (SATA)	27
3. Comunicación entre equipos electrónicos	29
3.1. Comunicación en Paralelo entre equipos electrónicos	29
3.1.1. Bus Paralelo SPP, EPP, ECP.....	29
3.1.2. Bus SCSI (Small Computer System Interface)	30
3.1.3. LVDS (Low Voltage Differential Signalling) EIA/TIA 644.....	30
3.2. Comunicación en Serie entre equipos electrónicos	31
3.2.1. TIA/EIA RS-232 Recommended Standard 232C.....	31
3.2.2. TIA/EIA RS-422B	32
3.2.3. EIA RS-485.....	33
3.2.4. Lazo de corriente 4-20 mA.....	34
3.2.5. Protocolo PROFIBUS	35
3.2.6. Protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer)	35
3.2.7. IEEE 1451.2	36
3.2.8. INTERBUS	37
3.2.9. MODBus	37
3.2.10. DNP3.....	38
3.2.11. V/F – F/V (Tensión a Frecuencia y Frecuencia a Tensión).....	38
3.2.12. CAN (Controller Area Network).....	38
3.2.13. CANOpen (Controller Area Network Open)	42
3.2.14. LIN (Local Interconnect Network).....	43
3.2.15. Byteflight	44
3.2.16. FlexRay.....	44
3.2.15. J1850 SAE (Society of Automotive Engineers recommended practice)	45
3.2.16. IEEE-488. GPIB (General Purpose Instrumentation Bus)	45
3.2.17. Power Line Modem (PLM) o Power Line Communication (PLC)	45
3.2.18. HomePlug.....	47
3.2.19. 1-Wire®	47
3.3. Comunicaciones telefónicas.....	50
3.3.1. MODEM telefónico (MODulator DEModulator)	50
3.3.2. RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)	52
3.3.3. GSM (Global Standard for Mobile)	52
3.3.4. xDSL (Digital Subscriber Line)	52
3.3.5. GPRS (Global Packet Radio Service)	52
3.3.6. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).....	52
3.3.7. LMDS (Local Multipoint Distribution System)	52
3.4. Comunicaciones Domóticas.....	53
3.4.1. LonWorks®.....	53
3.4.2. Instabus EIB (European Installation Bus)	54
3.4.3. X-10	54
3.4.4. DMX512A (Bus para control de equipos de luz y accesorios)	54
3.4.5. DALI (Digital Addressable Lighting Interface)	55
3.5. Otros sistemas de comunicación	57
3.5.1. AISG (Antenna Interface Standards Group)	57
3.5.2. CSAFE (Communications SpecificAtion for Fitness Equipment)	57
3.6. Comunicaciones Serie Multimedia	58
3.6.1. Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring	58
3.6.2. IEEE 1588.....	61
3.6.3. ETHERNET Powerlink (EPL)	62
http://www.ethernet-powerlink.org/	62
3.6.4. PROFINET.....	62
3.6.5. EtherCAT	62
3.6.5. EtherNet/IP.....	63
3.6.2. Redes de Cable HFC	64
3.6.3. Ondas Portadoras	64
3.6.4. USB (Universal Serial Bus)	64
3.6.3. IEEE1394 Fire Wire.....	66
3.6.4. IEC958. SPDIF (Sony Philips Differential Input Format)	66
3.6.5. AES/EBU (Audio Engineering Society/European Broadcasting Union).....	66

- 3.6.6. I2S (Inter-Integrated Sound)67
- 3.7. Comunicaciones Serie por Infrarrojos.....68
- 3.7. Comunicaciones Serie por Infrarrojos.....68
 - 3.7.1. IrDA (Infrared Data Association)68
- 3.8. Comunicaciones por RF69
- 3.9. Comunicaciones con Fibra Óptica69
 - 3.9.1. Fibra Óptica.....69
 - 3.9.2 FDDI (Fiber Distributed Data Interface).....69

Sistemas de Comunicaciones Industriales

Este trabajo es una recopilación de los diferentes sistemas de comunicación más utilizados actualmente en la industria y pretende que sea una guía para poder adoptar el sistema más adecuado según el campo de aplicación, distancia de enlace o velocidad de transmisión. No se entra en la descripción de los protocolos de comunicación porque la documentación de cada uno es muy amplia, pero se dan las referencias para poder encontrar dicha información. Además incorpora una selección de los circuitos integrados más utilizados actualmente, dependiendo de cada sistema. Los circuitos integrados relacionados son los distribuidos por SILICA (AVNET Iberia S.A.U.), lo que quiere decir que pueden existir otros circuitos de otros fabricantes.

Los sistemas de comunicación se han clasificado según los que permiten conectar equipos electrónicos separados y los que permiten conectar circuitos integrados dentro de un mismo sistema.

Interconexión entre circuitos electrónicos dentro de un mismo equipo:

Comunicación en Paralelo	Comunicación Serie
Paralelo	Microwire
Europa	SPI
VME	I2C
Futurebus	SMBus
PCI	SCI
AGP	

Interconexión entre equipos electrónicos:

Comunicación en Paralelo	Comunicación en Serie			
SPP	RS232	CAN	GPB	Wireless RF
EPP	RS422	LIN		Wireless USB
ECP	RS485	USB	Profibus	Zigbee
LVDS	4-20 mA	FireWire	Lonworks	BlueTooth
SCSI	V/F – F/V	Ethernet	Instabus	Wireless LAN
	HART			
		Modem	IrDA	Fibra Óptica
		Power Line Modem		FDDI

1. Características de las Líneas de Transmisión

1.1. Introducción

Los sistemas digitales requieren generalmente la transmisión de señales digitales, desde, y a otros elementos del sistema. La componente de la longitud de onda de las señales digitales generalmente será más corta que la longitud eléctrica del cable utilizado para conectar los subsistemas juntos, y por tanto los cables se deberían tratar como líneas de transmisión. Además, las señales digitales están expuestas generalmente a fuentes de ruido eléctrico hostil que requerirán más inmunidad al ruido que la requerida en el entorno de subsistemas individuales.

Existen muchos sistemas de comunicación, que su uso depende de los diferentes tipos de atributos.

Seguidamente se pueden ver los atributos más importantes:

- Costo del Sistema.
- Diferentes velocidades de transmisión de datos.
- Único o múltiples Microcontroladores.
- Comunicación Unidireccional o Bidireccional.
- Comunicación Simplex, Half Dúplex o Full Dúplex.
- Numero de dispositivos en el bus.
- Requisitos de la Capa Física.
- Detección de mensajes de error.
- Forma de pasar los Mensajes
- Ancho de banda.
- Línea balanceada o desequilibrada.
- Línea asimétrica o diferencial.
- Interferencias Electro-magnética Radiadas (EMI)
- Ruido ambiente
- Inmunidad al ruido.

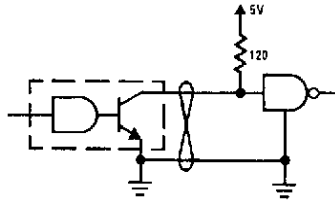
La consideración principal típicamente es el costo del sistema, pero cada aplicación tendrá sus requisitos específicos. Si los costos todavía no reúnen el objetivo para la aplicación, todos los demás atributos son secundarios. Los sistemas de comunicación se deben diseñar para mantener la funcionalidad necesaria para cada aplicación a un costo adecuado.

1.2. Tipos de Líneas de comunicación

Los requisitos técnicos para la línea de transmisión e inmunidad al ruido están reconocidos por los diseñadores de subsistemas y sistemas electrónicos, pero las soluciones utilizadas varían considerablemente.

1.2.1. Línea Asimétrica

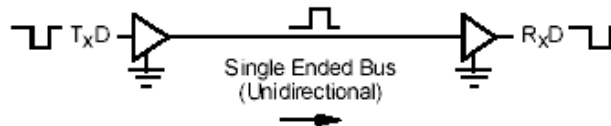
Una línea asimétrica (Single Ended) es la que la señal está referida a tierra.



Hay dos tipos de sistemas de línea Asimétrica, el que se pueden transferir los datos en una sola dirección (Unidireccional) y el que se pueden comunicar en ambas direcciones (Bidireccional). El bus Asimétrico Bidireccional tiene las ventajas obvias sobre el bus Asimétrico Unidireccional, pero a un costo más alto por el tipo de cable.

Bus Asimétrico Unidireccional

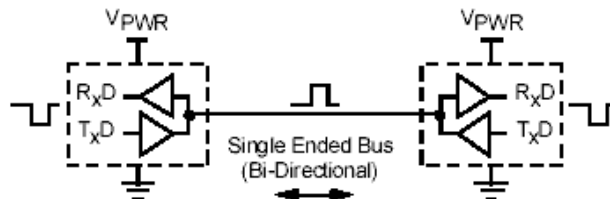
El sistema de bus Asimétrica Unidireccional tiene la ventaja de usar dispositivos que requieren muy poco espacio de circuito impreso, es simple y de menor costo. Los sistemas de bus Unidireccionales pueden tener más de un “hablador” en el bus, aunque esto es difícil de manejar eficazmente. Tiene la desventaja de que un remitente no puede recibir una contestación. Se usan los sistemas Asimétricos Unidireccionales en aplicaciones donde es aceptable la comunicación en un sólo camino.



Bus Asimétrico Unidireccional

Bus Asimétrico Bidireccional

El bus Asimétrico Bidireccional tiene la ventaja obvia de poder comunicar en ambas direcciones, pero también requiere dispositivos más complejos. La desventaja es que este sistema no puede tolerar grandes diferenciales de tierra entre Nodos, ésta es una consideración importante, ya que el sistema de bus Asimétrico cuenta solamente con señales que están referenciadas a tierra. Es un sistema más simple que el bus Diferencial Bidireccional



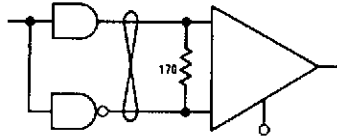
Bus Asimétrico Bi-direccional

El bus Asimétrico Bidireccional se usa donde la comunicación bidireccional es necesaria y donde se deseen mayores velocidades de transmisión de datos que no causen problemas de EMI radiados.

1.2.2. Línea Diferencial

Una línea diferencial es la que las transiciones de voltajes y de corrientes en la línea son iguales y opuestas. También pueden ser Unidireccionales y Bidireccionales.

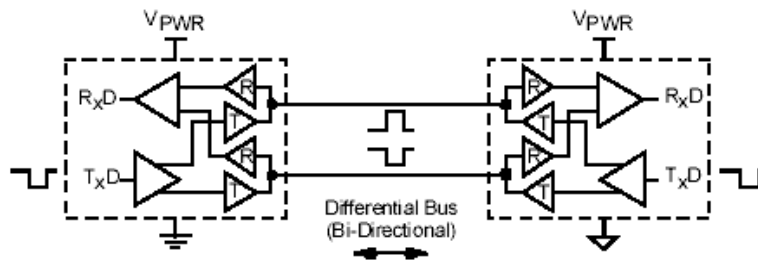
Bus Diferencial Unidireccional



Bus Diferencial Unidireccional

Bus Diferencial Bidireccional

El bus Diferencial Bidireccional es capaz de trabajar a muy alta velocidad y tiene menos Interferencias Electro-magnéticas radiadas (EMI). Las señales del bus son diferenciales y como resultado se toleran voltajes de offset a tierra más grandes entre Nodos. El costo del sistema es la principal desventaja provocada por el hilo añadido, superior complejidad y costo del sistema.



Bus Diferencial bidireccional

Seguidamente se muestran las características de las señales digitales en las líneas de transmisión, las características de la línea y la comparación entre las líneas de señal asimétrica y de señal diferencial en los sistemas digitales.

1.3. Ruido en las líneas de Transmisión

Los cables utilizados para transmitir señales digitales externas a un subsistema, están expuestos al ruido electromagnético externo provocado por los transitorios de las conmutaciones de los dispositivos de sistemas de control vecinos. También externo a un subsistema específico, otro subsistema puede tener un problema de tierra que inducirá ruido en el sistema, como se muestra en la figura 2.

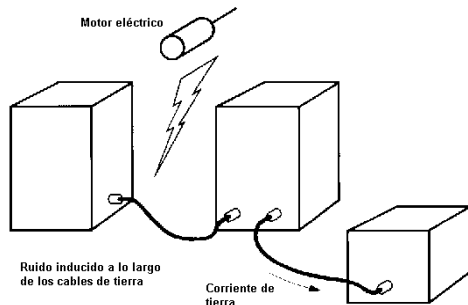


Fig 2. Fuentes de ruido externas.

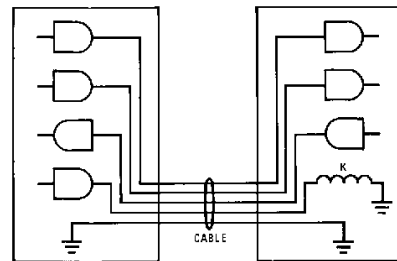


Fig 3. Fuentes de ruido internas.

Las señales en los hilos adyacentes dentro de un cable pueden inducir ruido electromagnético en otros hilos del cable. El ruido electromagnético inducido es peor cuando una línea terminada al final del cable, está cerca de un "driver" en el mismo final, como se muestra en la figura 3. Se puede inducir algún ruido desde relés que tengan transitorios muy grandes comparados con las señales digitales en el mismo cable. Otra fuente de ruido inducido, es la corriente en el cable de tierra común o en los hilos de un cable.

1.4. Distorsión en las líneas de Transmisión

En un sistema de transmisión las características de los datos recuperados se tienen que semejar a las características de los datos transmitidos. En la figura 4 se muestra la diferencia entre el ancho de pulso del dato transmitido y el tiempo de la señal transmitida y la señal recibida correspondiente. Hay además, una diferencia posterior con el tiempo de la señal, cuando al final el dato pasa por una puerta "AND". La distorsión de la señal que ocurre en la línea de transmisión y en la del "driver" y el receptor. Una causa principal de la distorsión es el efecto que la línea de transmisión tiene en el tiempo de subida de la información transmitida. En la figura 5 se muestra que pasa a un voltaje al ser transmitido a lo largo de una línea, pasa que el tiempo de subida de la señal se incrementa con la distancia de la línea. Este efecto tenderá a afectar el tiempo de la señal recuperada.

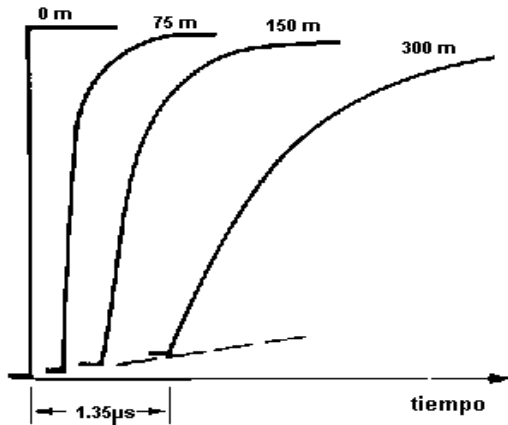


Fig 4. Efecto de la distorsión.

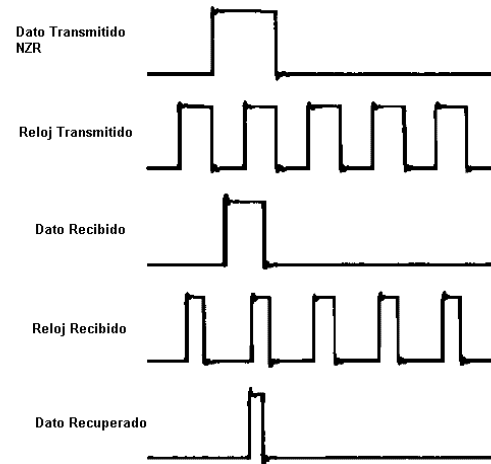


Fig 5. Respuesta de la señal en el receptor.

El tiempo de subida en una línea de transmisión no es una función exponencial, pero es una función de error complementaria. Las componentes de alta frecuencia en el paso de entrada serán atenuadas y retrasadas más que a bajas frecuencias. Esta atenuación es inversamente proporcional a la frecuencia, la señal toma mucho más tiempo para alcanzar su valor final. Este efecto es más significativo con tiempos de subida más rápidos.

El ciclo de servicio de la señal transmitida también causa distorsión. El efecto está relacionado con el tiempo de subida de la señal como se muestra en la figura 6. La señal no alcanza un nivel lógico antes de los cambios de la señal a otro nivel. Si la señal tiene $\frac{1}{2}$ ciclo de servicio (50%) y el umbral del receptor es la mitad del camino entre los niveles lógicos, la distorsión es pequeña. Pero, si el ciclo de servicio es de $\frac{1}{8}$, como se muestra en el segundo caso, la señal está distorsionada considerablemente. En algunos casos, la señal no puede alcanzar en absoluto valor de umbral del receptor.

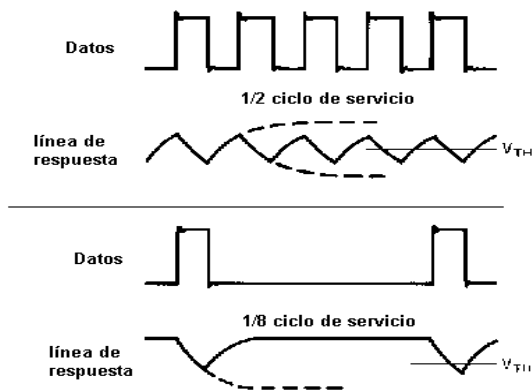


Fig 6. Distorsión de la señal debida al ciclo de servicio.

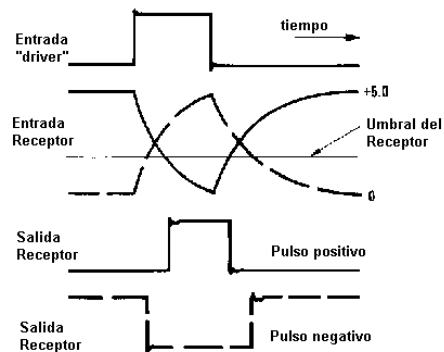


Fig 7. Análisis del nivel de distorsión.

En el ejemplo previo, se supone que el umbral del receptor está a la mitad del camino entre los niveles lógicos UNO y CERO. Si el umbral del receptor no está a la mitad del camino, el receptor contribuirá a la distorsión de la señal recuperada. Como se muestra en la figura 7, el tiempo del pulso está estirado o reducido, dependiendo de la polaridad de la señal en el receptor. Esto es debido al "offset" del umbral del receptor.

1.4.1. Distorsión en una línea Asimétrica

Otra fuente de distorsión está provocada por las pérdidas en el hilo. La figura 8 muestra las pérdidas que ocurren en unos 660 metros de un hilo n° 22 AWG.

En este ejemplo las pérdidas reducen la señal por debajo del umbral del receptor con el método asimétrico. También se puede ver que parte de la caída de tensión en el hilo de tierra es común a los otros circuitos, esta señal de tierra aparecerá como una fuente de ruido a los otros receptores de línea asimétrica en el sistema.

Las líneas de transmisión no necesariamente tienen que estar terminadas perfectamente en ambos extremos, pero la terminación utilizada en el método asimétrico provocará una distorsión adicional. En este caso el receptor se ha estado terminado con una resistencia de 120Ω , pero la característica de impedancia de la línea es mucho menor.

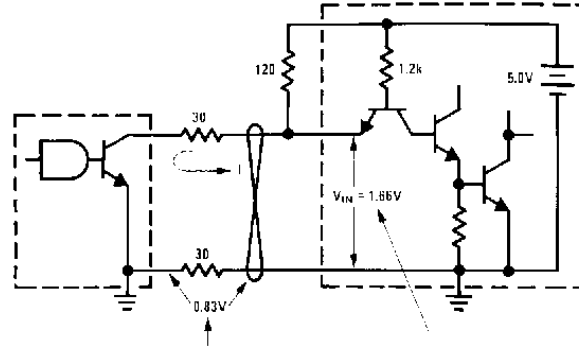


Fig 8. Método asimétrico.

1.4.2. Distorsión en una línea Diferencial

En el método de línea diferencial, como se muestra en la figura 9, las transiciones de voltajes y de corrientes en la línea son iguales y opuestas, de esta manera se cancela cualquier ruido. También, con este método se genera muy poco ruido de tierra, por lo que no contribuye a introducir ruido en el entorno.

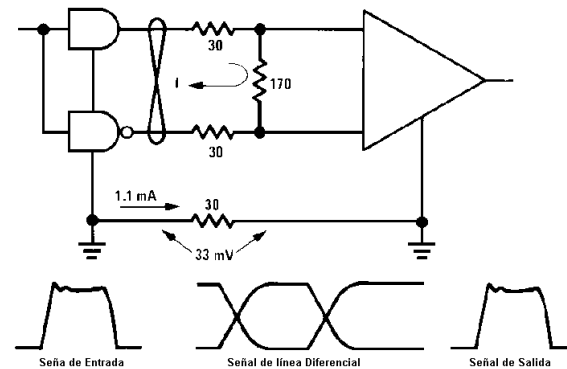


Fig 9. Método diferencial. Cruce de señales.

1.4.3. Diferencias entre una línea Diferencial y una línea Asimétrica

- La característica de impedancia de una línea de transmisión asimétrica es menor que la impedancia de una línea diferencial.
- En el método de transmisión de línea asimétrica es más capacitiva y menos inductiva que el método diferencial.
- En el método de transmisión de línea diferencial la reactancia a los hilos adyacentes es siempre cancelado.
- La medida de la impedancia de una línea asimétrica y diferencial una diferencial se tiene que hacer de otro modo. La impedancia diferencial se tiene que medir con una señal diferencial. Si hay cualquier desequilibrio en la señal en la línea diferencial, habrá un reflejo asimétrico en el terminador. La figura 10 muestra la perfecta configuración de terminación de una línea de transmisión diferencial. Este método de terminación se requiere principalmente para mediciones de impedancia exactas.

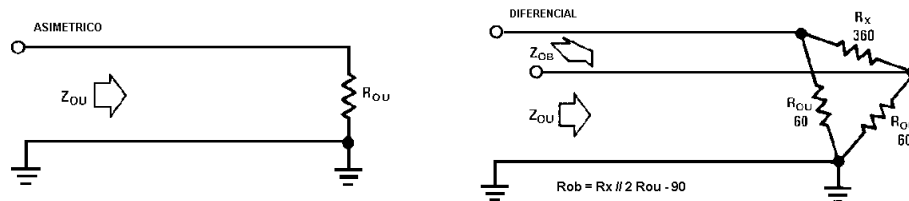


Fig 10. Medida de la impedancia en una línea Asimétrica y una línea Diferencial.

Conclusión: En el mercado hay una línea completa tanto de Transmisores y Receptores de Línea Diferenciales como Asimétricas. Ambos tipos de circuitos trabajan bien cuando se usan dentro de sus límites. Pero, se puede decir que el método diferencial es preferible para líneas de largas distancias y en entornos eléctricos ruidosos. Por otra parte el circuito asimétrico trabaja perfectamente bien con líneas más cortas y velocidades de transmisión reducidas.

1.5. Velocidad de Transmisión

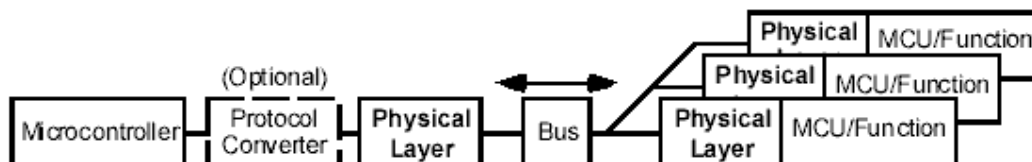
Uno de los atributos más importantes de una línea de comunicación, es la velocidad de transmisión de datos. Pero hay que tener en cuenta que algunos tipos de bus definen velocidades específicas de transmisión en que el bus puede trabajar. También se usan otros tipos de bus que tienen un rango más ancho de velocidades de transmisión de datos.

1.6. Capa Física

Los niveles lógicos de las señales vienen definidos por el Microcontrolador de un sistema. La Capa Física se refiere a la circuitería que traduce las señales de niveles lógicos del Microcontrolador en señales de voltaje y corriente del bus. Por el contrario, la Capa Física traduce las señales de voltaje y corriente del bus en señales con los niveles lógicos para el Microcontrolador.

Los Microcontroladores tienen mucha potencia cuando tienen que computar, pero solo pueden transmitir datos satisfactoriamente a distancias cortas. Esto significa que no pueden entregar señales que se necesitan ser transmitidas a largas distancias, particularmente en ambientes ruidosos. Las Capas Físicas están diseñadas para sistemas de Líneas Asimétricas o Líneas Diferenciales y cumplen los requerimientos de comunicación de bus Unidireccional y Bidireccional.

Observando el esquema de bloques y dejando de lado el Convertidor de Protocolo, que es opcional, en un sistema de comunicación el Microcontrolador “habla” al circuito de la Capa Física que a su vez produce las señales apropiadas para la transmisión de datos sobre el bus. Al otro lado del bus, otras Capas Físicas similares, convierten la señal recibida en niveles de señal para ser usado por una Función específica del Microcontrolador, por ejemplo un interruptor o un sensor. Típicamente cada dispositivo del bus asociado con una Capa Física tiene un nombre o dirección, usado para la identificación de la comunicación, este nombre o dirección activa la comunicación hacia una Función específica. En un sistema Bidireccional, ocurre el proceso opuesto; una Función “habla” o “responde” al Microcontrolador.



La Capa Física puede incluir circuitos de conformado de ondas (llamadas waveshaping) para controlar el flanco de las transiciones de voltaje y corriente. La circuitería “waveshaping” reduce mucho la generación de señales armónicas no deseadas. Un bus con un cambio muy rápido o abrupto de los niveles en el voltaje o la corriente generará altos niveles de señales armónicas que pueden radiar a otros dispositivos o sistemas y causar interferencias. Por el contrario, cambios lentos en señales sinusoidales generan niveles más bajos de señales armónicas que a frecuencias más altas, donde los niveles de armónicos son muy importantes.

En algunos casos, se pone un Convertidor de Protocolo entre el Microcontrolador y la Capa Física asociada, por ejemplo un controlador de bus CAN. El propósito del Convertidor de Protocolo es convertir las señales del Microcontrolador en señales de protocolo en el bus y convertir las señales de protocolo del bus en señales para que el Microcontrolador pueda leer. A menudo el Convertidor de Protocolo contiene los “buffers” de memoria Bidireccionales para el almacenamiento temporal de datos. Esto descarga mucho la sobrecarga de mensajería del Microcontrolador, haciendo que el esté disponible para otras tareas.

1.6.1. Control de la Capa Física

Para la unión del Microcontrolador con la Capa Física se usan los puertos de I/O para el control y manejo de mensajes. El control paralelo de las líneas I/O proporciona velocidad óptima de funcionamiento con unos medios simples de control. Este método es el medio más predominante para conectar los dos dispositivos.

1.7. Nodos

Un Nodo es un punto de conexión en el bus dónde reside una Capa Física. Típicamente, un bus tiene muchos Nodos. Los nodos pueden ser ocupados por Microcontroladores, sensores, o dispositivos de control de una función. En los Nodos se localizan los dispositivos que requieren el acceso al bus de comunicación. Los Nodos se usan para tener acceso a la comunicación del bus. Por ejemplo: Control de motores, actuadores, y mecanismos de disparo, reporte de estado, cualquier otra actividad que requiera la comunicación remota alambrada.

Como se mostró anteriormente, la Capa Física puede ser "autónoma" o puede estar integrada en un dispositivo Función de la MCU. En general, las Capas Físicas usadas en los Microcontroladores son "autónomas" debido a la gran disparidad en los voltajes usados por los dos dispositivos. Los Microcontroladores son dispositivos de voltaje típicamente bajos, mientras que en las Capas Físicas se involucran voltajes relativamente altos.

1.8. Protocolo

Protocolo del bus se refiere al esquema sistemático empleado para transferir datos usando niveles de forma de onda de voltaje y/o corriente relativos al tiempo y/o otros (mensajes, direcciones, etc). Como se puede ver a continuación, cada sistema de bus usa un protocolo único normalizado y otros sistemas utilizan un protocolo diseñado por el usuario:

- El bus CAN usa un tipo de codificación Manchester, con niveles de voltaje definidos y para una línea diferencial.
- El bus DSI usa un esquema completamente diferente, ya que suministra alimentación al bus estando las señales de datos más tiempo a nivel alto que a nivel bajo (o PWM), con niveles de voltaje y corriente definidos.
- El bus ISO 9141 usa niveles de señal entre tierra y positivo acoplados con un tipo de codificación Manchester definida.
- El bus J 1850 usa otro esquema de modulación del Ancho Pulso Variable (o VPW) y la Modulación de Ancho de Pulso (PWM) con niveles de voltaje de bus definidos.
- El bus LIN usa un protocolo que es similar al puerto SCI y usa "drivers" RS-232.
- El bus RS485 no define ningún protocolo, lo diseña el propio usuario.

1.9. Mensajes en un sistema bidireccional

En un sistema bidireccional no siempre se pueden enviar los mensajes en el mismo instante. Los dos sistemas de secuenciar los mensajes son Simplex/Half-Duplex o Full-Duplex.

1.9.1. Simplex (Half-Duplex)

Simplex o Medio-Duplex, describe un protocolo de comunicación relacionado con la secuencia del mensaje (comunicación bidireccional secuenciada). La comunicación Simplex Bidireccional se dirige en una dirección en un momento determinado.

Sólo se permite un "hablador" en un momento determinado para comunicar a uno o más "oyentes". Por ejemplo, las personas normalmente se comunican con un hablador en un momento determinado. Si todos hablamos a la vez, esto puede producir caos y conflictos. Se deben resolver los conflictos para que la comunicación sea significativa. Puesto que "hablar" ocurre en una dirección en un momento determinado, la otra dirección "habladora" está inactiva. Como resultado, la comunicación Simplex utiliza eficazmente el ancho de banda del bus, comparado con sistemas que "hablan" simultáneamente en ambas direcciones (comunicación Full-Duplex).

1.9.2. Full-Duplex

Full-Duplex se refiere a la comunicación simultánea en dos direcciones. Típicamente usa un protocolo de bus bi-modo de voltaje-corriente para mantener las señales separadas y eliminar los conflictos. Un ejemplo podría ser para una mensajería saliente del Master al Nodo usando las transiciones de voltaje para la señalización, considerando un mensaje entrante simultáneo del Nodo al Master podría usar los niveles de corriente de carga del bus para la señalización.

La ventaja del Full-Duplex es que pueden ser transferidos el doble de bits de datos para la misma velocidad de transmisión de bits. Como resultado, el ancho de banda del bus se usa más eficazmente, esto resulta en menores EMI radiadas. Comparado con el Medio-Duplex, el Full-Duplex requiere un sistema y dispositivos más complejos. A menudo, el Full-Duplex está aplicado cuando se necesitan menores EMI radiadas.

1.10. Master

El concepto Master se refiere a dispositivos que se usan para manejar las operaciones de un bus. Típicamente se usan los Microcontroladores como Masters. Hay sistemas de bus con un Simple Master o con Múltiple Masters. Los sistemas de bus que pueden tener múltiples Masters, a sólo uno le es permitido tener el control del bus en un momento determinado. Esto elimina las disputas o conflictos de mensajería del bus que pueden ocurrir simultáneamente entre dos o más Nodos.

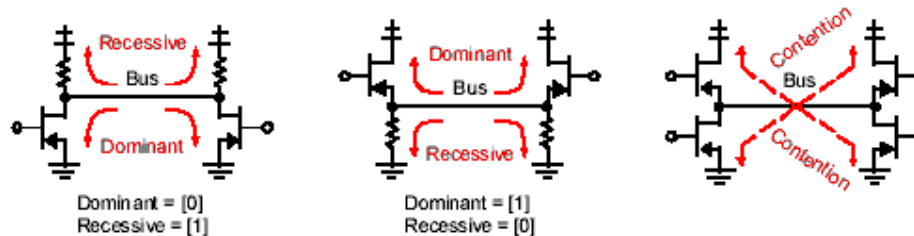
Aunque puede haber alguna ventaja controlar el bus desde Nodos diferentes, también hay desventajas. Puede limitarse el acceso al bus cuando hay un alto tráfico en el bus. Para garantizar que un mensaje se entregará en el peor de los casos, se requiere que se incorporen altas velocidades de bus para ocuparse de toda la actividad de la comunicación. Además, el uso de múltiples Masters aumenta mucho la complejidad del sistema y el costo.

1.11. Dominante vs. Recesivo

Las condiciones de Dominante y Recesivo se refiere a cómo se logra el estado de voltaje Alto o Bajo en una línea de comunicación para que no haya conflictos.

1.11.1. Dominante

Un estado **Dominante** es cuando el voltaje del bus se pone a nivel alto o bajo por medio de un elemento de interruptor activo (un transistor). El esquema de funcionamiento del transistor se muestra a continuación. El bus se puede poner a tierra por cualquier transistor del bus, como se muestra en el circuito de la izquierda, o a positivo por cualquier transistor del bus, como se muestra en el circuito del medio.



1.11.2. Recesivo

Un estado **Recesivo** es cuando el bus se pone a nivel alto o bajo por medio de un elemento pasivo (una resistencia), que influye en el nivel del bus cuando el elemento activo (un transistor) no conduce. Cuando los transistores dejan de conducir, las resistencias ponen el bus al nivel de voltaje positivo, circuito de la izquierda y a tierra, circuito del medio.

Cuando el voltaje del bus se enfrenta simultáneamente por oposición al estado de la señal de bus por dos o más Nodos, que usan sus elementos activos de conmutación, existe un estado denominado de "Disputa". Las Disputas son análogas a los caos creados por muchas personas que hablan al mismo tiempo. Para que sucedan comunicaciones significantes, las Disputas se deben resolver para ver quién "habla" y quién "escucha". La comunicación en el bus no es nada diferente; se debe establecer el orden de transmisión y de recepción.

Los sistemas normalmente se protegen contra las Disputas y se resuelven estos problemas a través de varios esquemas de software y/o hardware. Las Disputas se deben resolver antes de pueda ocurrir una comunicación significativa. Las Disputas Dominante/Recesivo se resuelven por el Dominante sobrealimentando al Recesivo.

Los diseños de bus no permiten Disputas simultaneas de Dominante Alto/Dominante Bajo como se muestra en el circuito de la derecha. Las Disputas de este tipo no suelen existir, porque no se han diseñado como hardware convencional, siempre se adopta un circuito como el de la izquierda o del medio, pero nunca el circuito de la derecha.

1.11.3. Manejo de Colisiones

El Manejo de Colisiones es la habilidad de un sistema para resolver simultáneamente colisiones de señales Dominante/Recesiva. Como se mencionó antes, la señal Dominante sobrealimenta la señal Recesiva en Disputa. Esto permite que el dispositivo que envía la señal Dominante continúe transmitiendo. El proceso de colisión no es destructivo y hace posible la priorización de la señal sin ocurrir ninguna pérdida de utilización del bus.

1.11.4. Colisión hacia atrás (Back-Off)

La Colisión hacia atrás es cuando dos o más dispositivos del Nodo intentan la señalización simultánea. La Disputa ocurre y se resuelve teniendo todos los dispositivos en parada de transmisión, excepto uno. La resolución se resuelve en el programa del software, con los dispositivos en disputa hacia atrás por un sistema de prioridad preestablecido, permitiendo que un dispositivo continúe transmitiendo sin ninguna pérdida de tiempo.

En el proximo ejemplo se muestra cómo trabaja una Colisión hacia atrás. El ejemplo usa dos señales, la de los Nodos A y B, ambos intentan enviar las señales al mismo tiempo en el bus. Para seguir el trabajo del sistema, todos los Nodos que trabajan en el bus deben supervisar constantemente el estado del bus.

Bit:	1	2	3	4	5	6	7
Señal en el Nodo A	1	0	1	1	0	1	1
Señal en el Nodo B	1	0	1	0	1	0	0
Señal resultante	1	0	1	1	0	1	1

- En el bit 1, el Nodo A envía un 1 lo mismo que el Nodo B; la señal del bus resultante es un 1.
- En el bit 2, el Nodo A envía un 0 lo mismo que el Nodo B; la señal del bus resultante es un 0.
- En el bit 3, los Nodos están también de acuerdo; la señal del bus resultante es un 1.
- En el bit 4, las señales del Nodo difieren. El nodo A envía un 1, mientras que el Nodo B envía un 0, y ocurre la disputa. Para resolver esta disputa, se deben poner de acuerdo las reglas establecidas. En este ejemplo, un 1 es dominante con la prioridad sobre un 0.
- En el bit 5 el Nodo A envía un 1 y el Nodo B envía un 0, la señal resultante del bus es un 1. El Nodo B detecta la señal 1 y se da cuenta de la presencia de un Dominante en el bus. En este punto, el Nodo B se vuelve hacia atrás e inmediatamente deja de enviar datos. Esto permite continuar al Nodo A, enviando datos sin ningún retardo o interrupción.

1.12. Determinismo

El término Determinismo describe el grado de acceso que tiene un Master al bus en un tiempo en particular. El manejo de una Colisión impacta mucho grado en que otro Master tiene que ganar el control del bus. Si un Master está “hablando”, un segundo Master tendrá que esperar hasta que el primer Master acabe la transferencia de datos, iniciando un descanso, o de alguna otra manera reconoce y beneficia a la presencia del segundo Master. El Determinismo completo es donde un Master tiene el acceso inmediato al bus en algún tiempo.

1.13. Detección de Errores

Más adelante se verán los problemas relacionados con la integridad de la señal, pero ahora se puede ver la detección de errores. Existen tres tipos de detección de errores que se describen a continuación:

1.13.1. Cyclical Redundancy Check (CRC)

Verificación de Redundancia Cíclica (CRC), es capaz de retener más de 1bit de error. CRC tiene una longitud de más de 1 bit.

1.13.2. Framing Error Check

Verificación de Error de Trama, detecta (cuenta) un número incorrecto de bits en un trama o campo de datos.

1.13.3. Parity Error Check

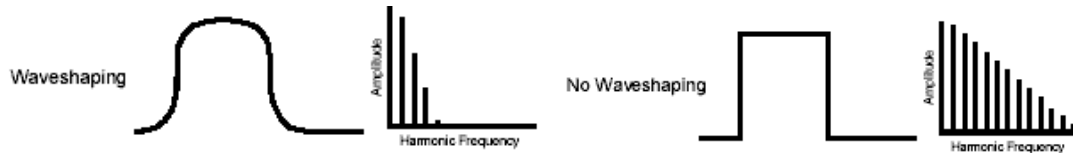
Verificación del Error de Paridad, se realiza en el flujo de datos segmentados para determinar la exactitud de los datos recibidos. En este método de detección de errores, el número binario total de unos o ceros es siempre par o siempre impar.

La desventaja de verificar la paridad es que sólo es exacto para detectar 1 bit de error, significando que no se pueden detectar múltiples errores de bit. Para más de 1-bit de error, sólo corrige si hay un número impar de errores. No se corrige si hay un número par de bits en error, significando que los errores no serán detectados.

1.14. Conformador de onda

Como se vio anteriormente, algunas Capas Físicas implementan el conformador de onda (waveshaping). El “waveshaping” es un medio para controlar la pendiente de las señales de voltaje y de corriente enviados sobre un bus, para reducir el nivel contenido de señales armónicas en el bus. Las transiciones rápidas de voltaje o corriente son ricas en contenido de armónicos, igualando los altos niveles de EMI radiados que puede interferir con la actuación de otros sistemas. Por el contrario, una señal senoidal pura no genera señales armónicas.

Aquí se pueden ver dos ejemplos de señales, una con conformador de onda y otro sin.



1.15. Wake-up

Para los dispositivos de comunicación, “wake-up” se refiere a un circuito o dispositivo que está en un estado de trabajo limitado o dormido. Cuando el dispositivo reconoce la presencia de una señal, responde o se despierta “wake-up”, poniéndose totalmente activo.

Los dispositivos se ponen en un estado llamado “dormido” para bajar el consumo de energía, por un comando o como resultado de inactividad. Los comandos de estado dormido son forzados y los estados de inactividad son automáticos. Las señales de “wake-up” del dispositivo pueden venir de muchas diferentes fuentes, por ejemplo:

- Entradas SPI (Interfaz de Periférico Serie) desde el Microcontrolador;
- Entradas paralelas dedicadas con las señales desde el Microcontrolador u otra circuitería.
- Señales de actividad presentes en el bus. Niveles de voltaje especiales del bus o señales.

1.16. Salida de Inhibición

Una salida de Inhibición es una función asociada con una señal para activar o poner en marcha otro dispositivo o circuito del sistema de comunicación. La característica de Inhibición es muy útil para las aplicaciones que requieren muy bajo consumo, pudiendo con esta característica ahorrar mucha energía.

1.17. Datos y Alimentación Compartidos

Se puede diseñar un sistema de comunicación que comparta Datos y Alimentación en las mismas líneas, para proporcionar la alimentación a los dispositivos remotos y la conducta de las operaciones de comunicación. Este tipo de sistema puede suministrar suficiente energía para pequeños sensores, indicadores y dispositivos de control. También este sistema reduce la instalación eléctrica y los requisitos de acondicionamiento de voltaje.

1.18. Otras Definiciones

1.18.1. Velocidad de Transmisión Máxima Absoluta

Es la tasa de datos en que la salida del receptor de la línea está comenzando a estar degradada.

1.18.2. Velocidad de Transmisión en Baudios

Es la velocidad de bits del canal y está definido como el recíproco del ancho de pulso mínimo.

1.18.3. Bits/Sec (bps)

Es la velocidad de transmisión de la línea de comunicación y está definido como la cantidad de bits transmitida en un segundo.

1.18.4. Codificación NZR (No Zero Return)

La velocidad de transmisión en baudios es igual a la velocidad de transmisión de bits. Para codificación Manchester, la velocidad de transmisión en baudios es igual a dos veces la velocidad de transmisión de bits.

2. Comunicación entre circuitos electrónicos dentro de un mismo equipo

2.1. Bus Paralelo

El “bus paralelo” es una forma de transportar datos a gran velocidad, aunque es necesario para ello una cantidad de líneas, que ocupan un espacio de circuito impreso, con los problemas que ello comporta. Pero sigue siendo la única alternativa para los sistemas con microprocesadores de altas prestaciones, donde además es necesario la ampliación o la variación de sus periféricos. El “bus paralelo” se puede utilizar dentro de la misma placa de circuito impreso del microprocesador denominado “bus local” o se puede expandir a través de una placa base de circuito impreso denominada “backpanel” que solo contiene las líneas del propio “bus”, las líneas de alimentación y los conectores donde se insertan las placas de la CPU y las placas de los periféricos.

2.1.1. Bus local de microprocesadores

Este sistema se desarrolló con la aparición de los microprocesadores, que solo contenían la CPU y todos los periféricos se tenían que implementar externamente utilizando lo que se denominó “bus”, que puede ser de 4, 8, 16, 32, o 64 bits, es decir, utiliza 4, 8, 16, 32 o 64 hilos de interconexión entre dos o más circuitos. Las características en cuanto a velocidad, niveles de tensión, dispositivos a soportar, distancia y protocolos, están definidas por cada uno de los fabricantes de microprocesadores.

Se utilizan tres tipos de “bus”, uno para transportar los datos entre la CPU y los periféricos, otro para transportar las direcciones de dichos periféricos y el tercero para las líneas de control. Pero, para simplificar el trazado de pistas también se ha utilizado el modo de “bus multiplexado”, que transportan los datos y las direcciones a través del mismo “bus” alternativamente.

Con la aparición de los microcontroladores (es decir, circuitos que además de integrar la CPU, contiene una cantidad y variedad de periféricos de propósito general), casi han desaparecido estos tipos de “bus”. Solamente lo siguen teniendo los microprocesadores grandes, que aún integrando muchos periféricos utilizan el “bus externo”, por ejemplo para direccionar gran cantidad de memoria externa o muchas entradas/salidas.

2.1.2. Eurocard

Este bus ya en casi total desuso, fue bastante popular en la década de los años 80, soportaba todos los microprocesadores de 8 bits y se estandarizó en Europa. También definía el tamaño de la placa de circuito impreso, que corresponde a 3U, que es la unidad de medida del panel frontal de un “rack”, cada “U” es igual a 1.75 pulgadas, 160 x 100 mm. Para poder implementar distintas tarjetas Eurocard se utiliza el “backplane” que es la placa de circuito impreso soporta las líneas del bus y la alimentación. Para la interconexión de las tarjetas al “backplane” se utilizan los conectores DIN 41612. El tamaño de una tarjeta Eurocard es de 160 x 100 mm.

2.1.3. VME (Versa Module Eurocard)

El “bus” VME es un estándar de la industria, IEEE 1014 y IEC 821, para los sistemas con microprocesadores de 16, 32 o 64 bits, desarrollado por Freescale, Mostek y Signetics en 1980. El “bus” VME fue una combinación de las especificaciones eléctricas del estándar VERSAbus y de las descripciones mecánicas del Eurocard. VERSAbus fue definido por Freescale en 1979 para el 68000.



VME describe los protocolos y la placa base de circuito impreso donde contiene las líneas de bus y los conectores donde se insertaran las diferentes tarjetas del sistema. Cypress es el proveedor líder de circuitos controladores de interconexión de bus VME. Tiene un formato físico doble europa, es decir 6U, que es la unidad de medida del panel frontal de un “rack”, cada “U” es igual a 1.75 pulgadas. Para poder implementar distintas tarjetas VME se utiliza el “backplane”, placa de circuito impreso que soporta el bus y la alimentación. Las especificaciones mecánicas de VME están especificadas en IEEE 1101. Para la interconexión de las tarjetas al “backplane” se utilizan los conectores DIN 41612. El número de ranuras (slots) máximo en un “backplane” es de 21. La máxima velocidad de transmisión del VMEbus es de 40 Mbytes/s.

También hay el reciente VME64 que es de 80 Mbytes/s aprobado en 1995, es de 64 bits de datos y el VME320 que es de 320 Mbytes/s aprobado en 1997.



Para más información sobre VME: <http://www.cypress.com/vme/index.html> <http://www.vita.com/http://www.ee.ualberta.ca/archive/vmefaq.html> <http://ess.web.cern.ch/ESS/standards.htm>

2.1.4. Futurebus y Futurebus+

El Futurebus IEEE 896 es un bus de propósito general, propuesto como estándar para sistemas de microprocesadores de altas prestaciones. El Futurebus hace énfasis en cuanto a la velocidad y a la seguridad, ofrece numerosas características innovadoras en cuanto a las especificaciones eléctricas que no se han encontrado en otro "bus backplane". Resuelve por primera vez los problemas fundamentales asociados a llevar señales de alta velocidad a través del bus del "backplane".

Futurebus+ es una especificación para una arquitectura de bus escalable (para un ancho de 32/64/128 o 256 bits). El arbitraje es el punto más importante, con reglas de asignación para demandar las necesidades de configuración en tiempo real (basado en la prioridad), y legalidad (basado en igualdad de oportunidades de acceso). Futurebus+ es una versión revisada y sustancialmente extendida del original estándar Futurebus.

A primeros de 1988, la Asociación de Comercio Internacional de VME (VITA) vio la necesidad de desarrollar una estrategia para que guiara la definición de una nueva generación de arquitectura de bus estándar, para seguir el ampliamente exitoso IEEE 1014, el estándar VMEBUS. Desarrollaron un conjunto de requisitos para que fuera abierto con objetivos de funcionalidad, facilidades del sistema y flexibilidad que para que no obstaculice los sistemas utilizando este bus para nuevas generaciones de sistemas con microprocesadores. En diciembre de 1988, VME (VITA) anunció formalmente la intención de basarse en la arquitectura extendida del Futurebus+ (VFEA), en una revisión y extensión del estándar IEEE 896, en conjunción con el grupo de trabajo del Futurebus+. Otra influencia adicional en la especificación vino del grupo de Fabricante de Multibus que, en febrero de 1989, anunció su intención de juntarse IEEE1296 (multibusII) con las especificaciones de Futurebus+.

Para más información sobre FutureBus: <http://www.futureplus.com/>.

2.1.5. Bus ISA (Industry Standard Architecture)

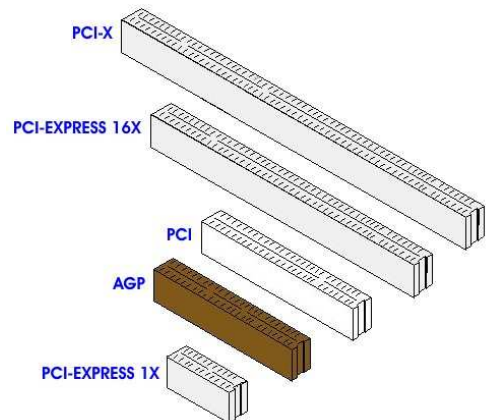
Es el "bus" utilizado en los PC de los años 1980. El bus ISA asíncrono, fue de 8 bits y en 1984 se amplió a 16 bits, y para hacerlos compatibles IBM mantuvo intacto el conector ya existente añadiendo un conector adicional. Trabaja a 8,33 MHz, la velocidad máxima teórica de transmisión es de 16 MB/s si trabaja a 16 bits, si trabaja en 8 bits se reduce a la mitad. Posteriormente se creó una extensión que se llamó EISA (Extended ISA), que siendo compatible con los anteriores fue de 32 bits y con una transferencia de 32 MB/s.

Para más información: <http://www.techfest.com/hardware/bus/isa.htm>

2.1.6. Bus PCI (Peripheral Component Interconnect)

Es el "bus" actualmente utilizado por los PC, desarrollado por Intel en 1993, de 32 bits y está limitado en frecuencia de trabajo a 33 MHz, ofreciendo una velocidad de transferencia teórica de 132 MB/s. Presenta especificaciones de "plug & play" y los periféricos PCI pueden intercambiar los datos sin que sea preciso que intervenga el microprocesador. En la figura siguiente se muestran los distintos conectores PCI que se pueden encontrar en un PC y que se pueden reconocer fácilmente por el tamaño o por los polarizadores que contienen. Existen dos variantes de este bus para PC: 32 Bits y 33 MHz, 64 Bits y 66 MHz.

El PCI, aunque fue desarrollado por Intel, no está ligado a ninguna plataforma y actualmente es utilizado por los ordenadores Macintosh modernos y por algunos microcontroladores de Freescale como la familia MPC5200. Algunos DSP también incluyen el bus PCI.

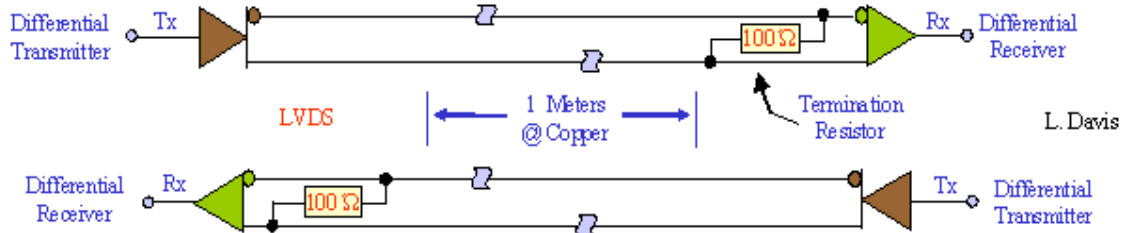


Vista de los distintos tipos de conectores

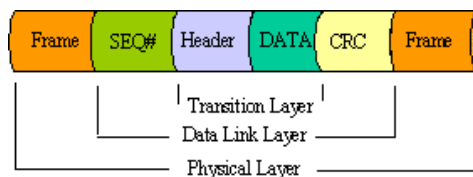
Para más información sobre PCI™: <http://www.pcisource.com/> <http://www.pcisig.com/>
<http://www.freescale.com> <http://www.techfest.com/hardware/bus/pci.htm>

2.1.7. Bus PCI EXPRESS

El bus PCI Express, conocido como PCIe, es la siguiente generación del popular bus PCI, con una arquitectura de enlace punto a punto, serie full-duplex que dobla la velocidad del PCI. Cada slot de expansión lleva uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis o treinta y dos enlaces de datos entre la placa base y las tarjetas conectadas. El número de enlaces se escribe con una x de prefijo (x1 para un enlace simple y x16 para una tarjeta con dieciséis enlaces. Treinta y dos enlaces de 250MB/s dan el máximo ancho de bando, 8 GB/s (250 MB/s x 32) en cada dirección para PCIe 1.1. En el uso más común (x16) proporcionan un ancho de banda de 4 GB/s (250 MB/s x 16) en cada dirección. En comparación con otros buses, un enlace simple es aproximadamente el doble de rápido que el PCI normal, un slot de cuatro enlaces, tiene un ancho de banda comparable a la versión más rápida de PCI-X 1.0, y ocho enlaces tienen un ancho de banda comparable a la versión más rápida de AGP.



El protocolo del bus PCI-Express está formado por una trama con 1 byte de inicio, 2 bytes de número de secuencia, 16 o 20 bytes de cabecera, y de 0 a 4096 bytes de datos, entre 0 y 4 bytes de ECRC, 4 bytes de LCRC y 1 byte de final de trama.



Nota: End-to-end Cyclic Redundancy Check (ECRC) son 32-bits, Local Cyclic Redundancy Check (LCRC) son 32-bits

PCI-Express desde 2006 es un estándar de las placas base para PC, especialmente en tarjetas gráficas. Pero también se está aplicando en otros mercados. NXP ofrece interfaces físicos con la familia PX101x. Texas Instruments ofrece PHY, bridges y switches. Freescale ofrece micros de la familia PowerQuick.

TI introduces highest performance PCI Express to 1394b controller

Texas Instruments has expanded its broad, high-performance 1394 (Firewire) portfolio with a flexible PCI Express (PCIe) to 1394b open host controller. The packet throughput exceeds 87 MB/s, making the XIO2213A the fastest 1394b controller on the market today. The device's unique architecture creates a one-chip solution for 1394b for ExpressCards, PC add-in cards and motherboards or docking stations.

The XIO2213A provides interoperability by supporting three bilingual 1394 A/B cable ports at 100 Mbps, 200 Mbps, 400 Mbps and 800 Mbps. The device's internal dedicated PCI bus operates at 32-bit, 66 MHz and includes a pre-fetch agent to optimize PCIe packets for maximum 1394 performance. The translation bridge is fully compliant with the PCI Express Base Specification and supports the standard PCI-to-PCI bridge programming model. Eight 3.3V general-purpose inputs and outputs allow for further system control and customization.

With the largest 1394b portfolio in the industry, TI makes home networking easy for design engineers, applications providers and consumers. TI's market-leading 1394b portfolio includes the TSB83AA22C PHY and link layer device, the TSB41BA3B and TSB81BA3D PHY devices.

Para más información:

<http://www.standardics.nxp.com/products/pcie/> <http://www.xilinx.com/s3pcie>
<http://www.ti.com/corp/docs/landing/pci-express-ppc/> <http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress>

2.1.8. Bus PC104

El consorcio y el estándar PC/104 se estableció en febrero del 1992 por 12 compañías. Inicialmente la especificación PC/104 fue un diseño abierto, ofreciendo la potencia y flexibilidad de un PC en un tamaño idealmente preparado para encastrar. El Bus ISA del pasado establecido por la especificación IEEE-P996 está hoy totalmente soportada por la tecnología PC/104. Cuando surgió la demanda del Bus PCI, se agregó la tecnología PC/104-Plus en febrero de 1997 por el Consorcio PC/104 como una suma a esta tecnología... y no un reemplazo a cualquier tecnología existente.

Las diferencias importantes entre PC/104 y el bus ISA de PC (IEEE P996) son:

- Tamaño reducido a 3.6 x 3.8 pulgadas.
- Bus único auto-apilado. Elimina costo y volumen de los 'backplanes'.
- Conectores pin y enchufe. Contactos de 64 y 40 contactos macho/hembra duros y fiables reemplazan los conectores normales de PC.
- Mayor bajo consumo (entre 1 y 2 vatios por módulo), minimiza el número de componentes.

Maneras de usar los Módulos PC/104

Aunque la configuración y las posibilidades de aplicación con los módulos PC/104 son prácticamente ilimitadas, hay dos maneras básicas que tienden a ser usados en los diseños de sistema empotrados:

- **Módulos apilados autónomos.** Como se muestra en la figura 2, los módulos PC/104 están auto-apilados. En esta aproximación, los módulos se usan como tarjetas de bus ultra-compactas, pero sin necesitar 'backplanes'. Los módulos se espacian apilados separadamente 0.6 pulgadas. (Los tres módulos apilados en la figura 2 miden 3.6 x 3.8 x 2 pulgadas.) Compañías que usan el módulos PC/104 apilados, dentro de sus productos frecuentemente crean uno o más de sus propios módulos C/104 de aplicación específica.

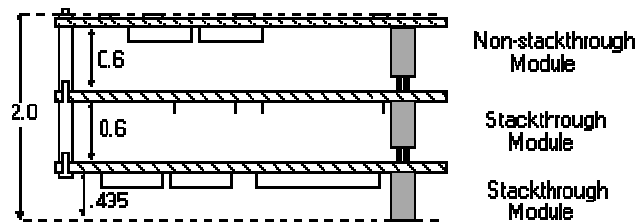


Figure 2. Standalone Module Stacks

- **Componente de una aplicación.** Otra manera de usar los módulos PC/104 se ilustra en la figura 3. Con esta configuración, los módulos funcionan como los componentes integrados, conectados en tarjetas personalizadas que contienen interfaces de aplicación específica y lógica. El bus auto-apilado de los módulos puede ser útil para instalar los múltiples módulos en una situación. Esto facilita actualizar el producto en el futuro, y permite la suma temporal de módulos durante la puesta a punto o prueba del sistema.

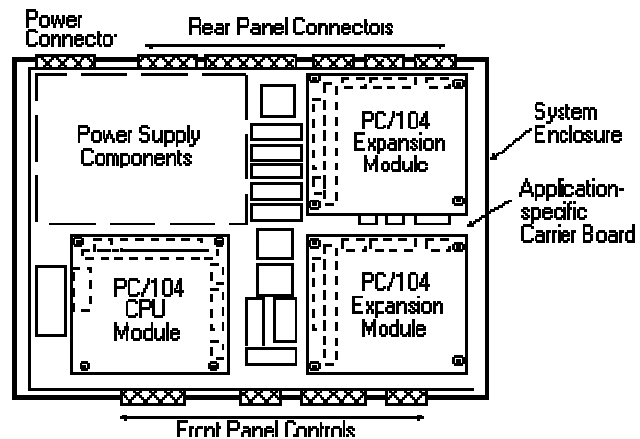


Figure 3. Component-like Applications

Para más información: <http://www.pc104.org/>

2.1.9. Bus RapidIO

El bus RapidIO puede ser la sustitución del bus PCI para sistemas dedicados. Es un bus abierto de alta velocidad específico para telecomunicaciones, para la interconexión de tarjetas de sistemas dedicados o circuitos como el PowerPC de Freescale o los DSPs de Analog Devices, Freescale o Texas Instruments y con una Xilinx Virtex II como circuito de interconexión (Rapid IO Development Kit from Avnet Design Services).



Basado en 8 o 16 bits LVDS (half duplex), hasta 32Gbits de ancho de banda por interface.

http://www.avnet.com/static_file/em/en_us_master/non_linguistic/vign_managed/docs/pdf/AvnetRIODevKit0720021.pdf

2.1.10. Bus AGP (Accelerated Graphics Port)

Es un bus de 32 bits desarrollado por INTEL, basado en el bus PCI, cubrió las necesidades de transferencia de datos en las tarjetas de video 3D. Es un bus nacido para poder satisfacer las necesidades de velocidad de los gráficos en un PC. AGP o Puerto Avanzado para Gráficos, ha sido un tipo de 'slot' o ranura de expansión dedicado en exclusiva a tarjetas gráficas, de prestaciones iguales o superiores al PCI dependiendo de la versión de AGP que se trate (1x o 2x). La evolución tan rápida de los PC ha hecho que este bus haya sido substituido por el PCI Exprés para este uso.



2.1.11. Bus IDE (Integrated Drive Electronics)

El Bus IDE significa Disco con la Electrónica Integrada. Una tecnología para el diseño y manejo de dispositivos de almacenamiento, generalmente discos duros; fue en su día el estándar para los ordenadores PC de prestaciones "normales". El número máximo de dispositivos que pueden ser manejados por una controladora IDE es de 2, mientras que si es EIDE pueden ser hasta 4. Usa un conector estándar para los discos duros de los PC formado por 40 hilos. Tiene la característica que los circuitos encargados de controlar el disco duro se encuentran en el mismo. Algunos microprocesadores integran el bus IDE para la interconexión a un disco duro o memorias Flash IDE, como el PowerPC de Freescale MPC5200.

2.1.12. Bus ATA (Advanced Technology Attachment)

Es un Bus estándar que define los protocolos físicos, eléctricos, de transporte y de comandos para la conexión de dispositivos de almacenamiento.

- **ATA-1.** Primera generación de dispositivos de almacenamiento compatibles con la tecnología ATA. El estándar en que se basa la tecnología IDE.
- **ATA-2.** Extensión del estándar ATA para diseño de dispositivos IDE que añade modos PIO hasta el PIO-4 y la definición del modo de acceso LBA.
- **ATA-3.** Revisión del estándar ATA para diseño de dispositivos IDE que añade mayor fiabilidad en los modos PIO y DMA avanzados, así como SMART para el análisis de fallos.
- **ATA-4/ATAPI-4.** Una combinación de los protocolos ATA-3 y ATAPI. También conocido como Ultra-ATA o Ultra-DMA. Esta versión soporta transferencias de hasta 33 MB/s en modo ráfagas.
- **ATA-5/ATAPI-5.** Una combinación de los protocolos ATA-4 y ATAPI. Esta versión del estándar ATA soporta transferencias de hasta 66 MB/s en modo ráfagas. Se han mejorado la integridad y disponibilidad de los datos mediante algoritmos internos de control y corrección. Esta revisión incluye un nuevo modo UDMA "Ground Bus" que requiere un cable de 80 hilos.

Texas Instruments ofrece el circuito TUSB6250 interface USB a ATA/ATAPI.

<http://www.t13.org/> <http://www.westerndigital.com/> <http://www.techfest.com/hardware/bus/ata.htm>

2.1.13. Bus ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface)

Es una extensión del estándar ATA que define un protocolo de paquetes para que dispositivos como los CD-ROM y los lectores de cinta se puedan conectar a controladoras ATA (IDE).

Texas Instruments ofrece el circuito TUSB6250 interface USB a ATA/ATAPI.

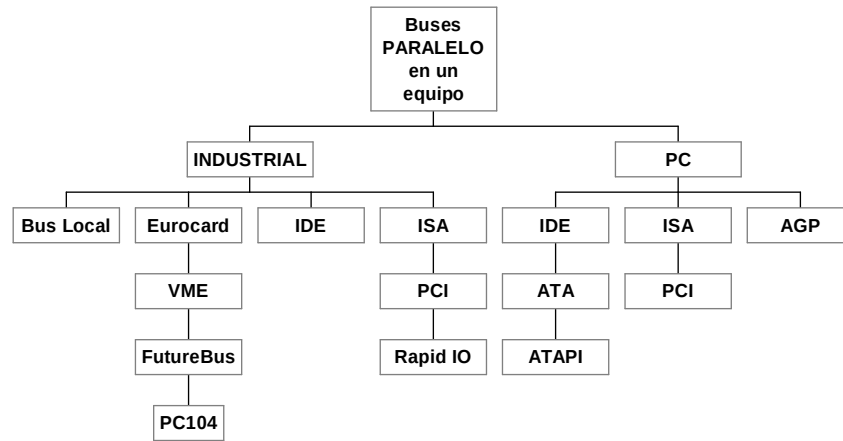
2.1.14 Bus PPI (Parallel Peripheral Interface)

El bus PPI es una interfaz paralela multifunción, que puede ser configurable a un ancho entre 8 y 16 bits (en saltos de 1 bit). Soporta un flujo de datos bidireccional (half duplex), incluye tres líneas de sincronización más un pin de reloj para la conexión a un reloj externo. El bus PPI puede recibir datos a velocidades de reloj de hasta 65 MHz. Es posible transmitir a velocidades cercanas a 60 MHz. El bus PPI soporta la transferencia de datos convencional ininterrumpida, incluyendo conectividad de alta velocidad y aplicaciones de video específicas.

Analog Devices proporciona una serie de DSP de la familia BlackFin con interface de video PPI, así como circuitos de conversión de digital a video.

<http://www.analog.com/blackfin/>

Resumen de Bus Paralelo dentro de un equipo



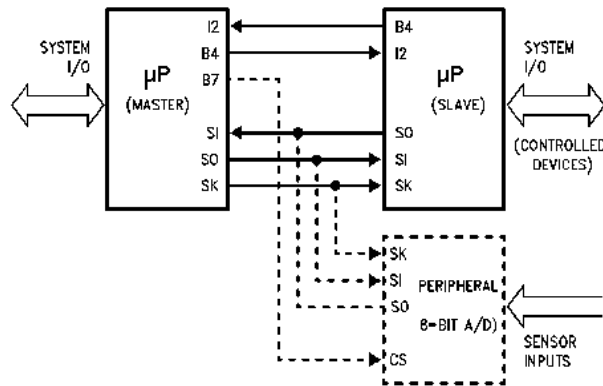
2.2. Bus Serie entre circuitos dentro de un mismo equipo

El bus serie es una forma de transportar datos con un mínimo de líneas, aunque se vea limitada la velocidad. Esta modalidad se introdujo con la aparición de los microcontroladores; cuando se necesitaban periféricos externos, permitiendo comunicar con ellos con el mínimo posible de líneas. Los fabricantes han ido integrando periféricos de comunicación serie dentro de los microcontroladores. Si un microcontrolador no tiene ningún tipo de periférico de comunicación, también se puede implementar por software, utilizando las líneas necesarias en un puerto de entrada/salida.

2.2.1. Microwire™ y Microwire/Plus™

Es una interconexión serie con tres hilos, síncrona y bidireccional. Se utiliza para la interconexión de microcontroladores y sus periféricos (convertidores A/D, Eeproms, drivers de display) u otros microcontroladores. Microwire™ y Microwire Plus™ son marcas registradas de National Semiconductor Corporation.

Utiliza tres señales: SI (Serial Input), SO (Serial Output), y SK (Serial Clock). Las señales SI y SO alternativamente transportan 8 bits de datos sincronizadas por SK. Teóricamente, pueden acceder infinitos dispositivos al mismo "bus" serie y además es especialmente permisible secuencialmente en el tiempo. En la práctica, el número de dispositivos que pueden acceder al mismo "bus" depende de la velocidad de transmisión del sistema, de los requerimientos de fuente de alimentación, de la capacidad de carga de las salidas SK y SO, y de los requerimientos de las familias lógicas o dispositivos discretos a ser interconectados.

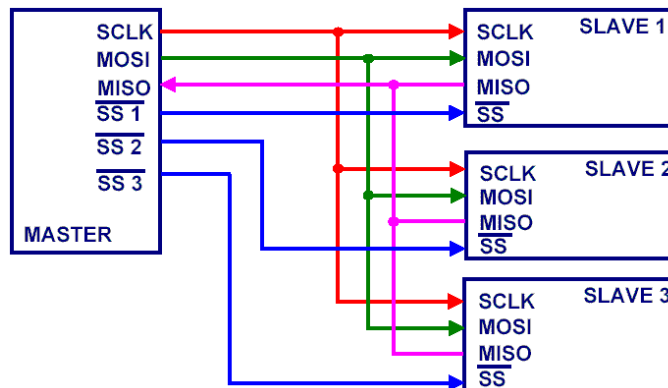


Esquema de interconexión de un Bus Serie Microwire™

Para más información sobre Microwire™: <http://www.st-micros.com>

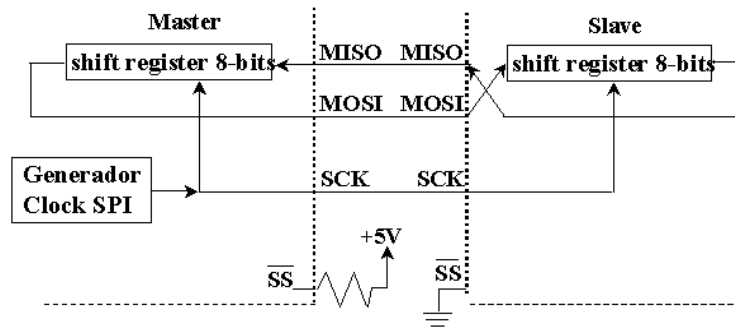
2.2.2. SPI™ (Serial Peripheral Interface), QSPI™ (Queued Serial Peripheral Interface)

Es una interconexión serie de cuatro hilos, síncrona y bidireccional (full duplex), desarrollado por Freescale (Motorola 1980). Se utiliza para la interconexión de microcontroladores y sus periféricos (convertidores A/D, Eeproms, drivers de display) u otros microcontroladores. Utiliza las señales de Data In y/o Data Out, Clock y un CS o Enable. En algunos microcontroladores se utilizan los terminos MOSI (Master-On Slave-In) o datos desde el maestro al esclavo y MISO (Master-In Slave-On) o datos del esclavo al maestro y (SS Slave Select) o selector de esclavo.



Esquema de interconexión típica de un Bus Serie SPI

Como se muestra en la figura anterior es igual que el Microwire, la única diferencia está en el flanco del Clock. Se ha convertido en estándar de la industria, soporta el modo de trabajo “master” o “slave”, puede simultanear la transmisión y la recepción, utiliza 8 bits de datos sincronizados por la señal de “clock”.



Serial Clock (SCLK):

El *SCLK* se usa para sincronizar la comunicación entre un master (DSP, micro, etc.) y el dispositivo en cuestión, manteniendo la fuente de reloj para la interface serie. Las instrucciones, direcciones o datos presentados en Data In son latched en el flanco de subida (o en el flanco de bajada) de la entrada *SCLK*, mientras que los datos en el pin Data Out se actualiza después del flanco de bajada (o del flanco de subida) de la entrada de *SCLK*. *SCLK* puede ser continuo o no continuo.

Data In:

El pin *Data In* se usa para transferir datos en el dispositivo. Recibe instrucciones, direcciones y datos. El dato se enclava en el flanco de subida (o de bajada) de *SCLK*.

Data Out:

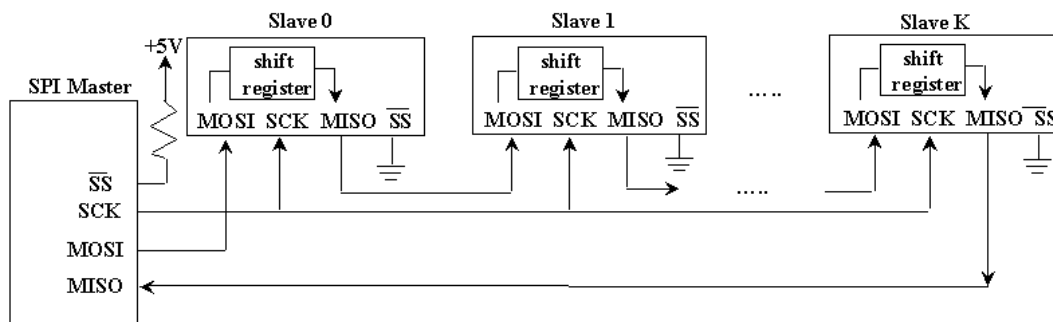
- El pin *Data Out* se usa para transferir datos hacia fuera del dispositivo. Durante un ciclo de lectura, el dato se desplaza hacia fuera de este pin, después del flanco de bajada (o de subida) de *SCLK*.
- Es posible juntar los pins Data In y Data Out, o ser uno en el mismo pin. Con este formato, pueden ocurrir dos caminos de comunicación de datos, usando sólo una E/S del microcontrolador.

Enable o CS:

Para acceder a un dispositivo con interface SPI también se controla a través de una señal *Enable* o una entrada equivalente (CS), permitiendo el uso de varios dispositivos SPI/QSPI en el mismo bus serie. Para llevar a cabo esta función la salida de Datos tiene que ponerse en estado de alta impedancia, seguido de una operación de lectura. Para llevar a cabo esto, el dispositivo tiene que tener una un pin CS.

Existen dos métodos para interconectar una interface SPI, la típica es la mostrada al principio del SPI, donde el SPI Master puede intercambiar datos de forma selectiva con cualquier slave. Desconectando el pin MISO, el Master puede entregar datos a uno o múltiples Slaves al mismo tiempo.

Pero, también se puede conectar todos los Slaves en una larga cadena de shift registers. El Master no puede intercambiar datos de forma selectiva con un simple Slave.



Algunos dispositivos periféricos como los convertidores A/D pueden parecer compatibles con la interface SPI, cuando de hecho no lo son. Una cuidadosa mirada a los diagramas de tiempos proporcionará la pista.

Diferencias entre SPI y QSPI

SPI: Con esta interface la señal *Enable* debe estar a nivel bajo (o pulsado bajo en el flanco de bajada de cada pulso SCLK) para la cantidad total de ciclos de SCLK requerida. Por ejemplo 8 o 16 ciclos, para que ocurran operaciones de lectura o escritura. Si no se obtienen bastantes pulsos de SCLK a priori, al volver la señal *Enable* a estado alto, el bus permanecerá a un nivel lógico. Para volver a un estado de alta impedancia, los pulsos de SCLK restantes se tienen que recibir mientras que la señal *Enable* está a nivel bajo.

QSPI: Con esta interface la señal *Enable* puede estar a nivel bajo para más cantidad de ciclos requeridos de SCLK. Por ejemplo, 8 o 16 ciclos de SCLK para operaciones de lectura y escritura. Esto es como sigue, una señal *Enable* que da un pulso alto, de duración mínima un pulso SCLK ciclo de duración mínima, es suficiente al principio de la operación de lectura/escritura. *Enable* puede volver a estado alto y el micro cuenta los SCLKs requeridos.

SPI™, SPI Plus™ y QSPI™ son marcas registradas por Freescale.

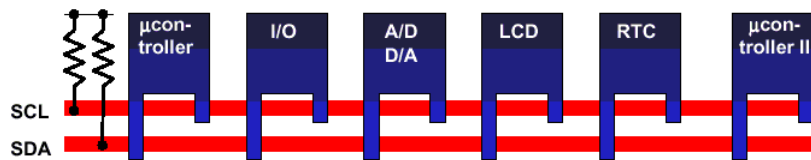
Para más información SPI™: <http://freescale.com> . <http://www.st-micros.com> . <http://nxp.com/> .
<http://www.analog.com> <http://www.cypressmicro.com>

2.2.3. I²C™ (Inter Integrated Circuit Bus)

Es una interconexión serie con dos hilos, síncrona y bidireccional. Fue desarrollado por Philips en 1980. Se utiliza para la interconexión de un microcontrolador con sus periféricos (Convertidor A/D, Eeprom, driver LCD, RTC,...) u otros microcontroladores.



Utiliza dos señales: SDA (Serial DAta) y SCL (Serial CLock), soporta modo multimaster. El dispositivo puede trabajar como receptor o como transmisor, dependiendo de sus funciones. Cada dispositivo tiene su propia dirección de 7 bits. Cada dirección consiste comúnmente de una parte fija (4 bits internos del chip) y de una parte de dirección variable (3 pins del dispositivo).



Esquema de interconexión de un Bus Serie I2C™

Terminología del “bus” I²C:

Transmisor (Transmitter): Es el dispositivo que envía datos a la línea SDA.

Receptor (Receiver): Es el dispositivo que recibe datos desde la línea SDA.

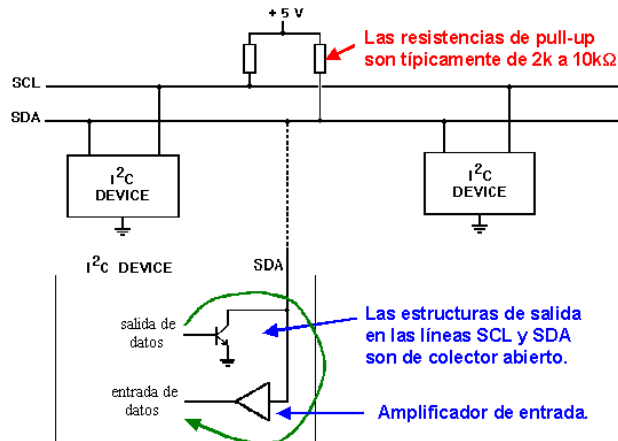
Maestro (Master): Es el dispositivo que empieza una transferencia, genera la señal de reloj (clock).

Esclavo (Slave): El dispositivo que es direccionado por el “master”.

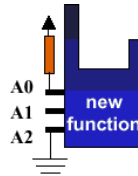
Multimaestro (Multimaster): Es la habilidad de coexistir más de un dispositivo “master” para controlar el bus serie de datos (SDA) y el bus serie de reloj (SCL).

Arbitraje (Arbitration): Si más de un dispositivo intenta simultáneamente controlar el bus, tiene lugar un procedimiento simple de arbitraje, de modo que solamente un dispositivo puede ser el “Master”.

Sincronización (Synchronization): Es el procedimiento para sincronizar la señal de reloj de dos o más dispositivos.



Los nuevos dispositivos I2C se pueden direccionar individualmente por software a una única dirección que puede ser modificada por los pins hardware que se le han añadido, así que se pueden conectar dispositivos idénticos en el mismo bus I2C. Se pueden conectar hasta 8 dispositivos idénticos en el mismo bus.

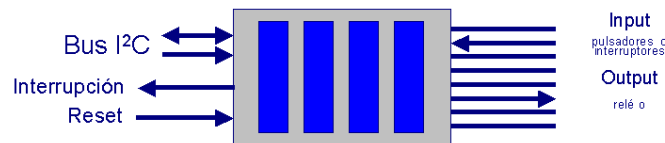


La velocidad máxima de transmisión en el modo estándar es de 100 kb/s y en el modo “fast” hasta 400kb/s (versión 1.0). El máximo número de dispositivos conectados al bus está limitado por la capacidad del propio bus que es de 400 pF, típicamente cada dispositivo tiene una capacidad de 10 pF. La velocidad en el modo “high speed” es de 3,4 Mb/s (versión 2.0).

Existe una gran cantidad de dispositivos I2C como: Receptor de TV, Receptor de radio, Procesadores de audio, Microcontroladores, Control de infrarrojos, DTMF, Control de LCD, Control de LED, I/O de propósito general, Expansión/Control de Bus, Convertidores A/D y DA, Memorias RAM y EEprom, Clocks y Timers.... Los últimos dispositivos diseñados por Philips son:

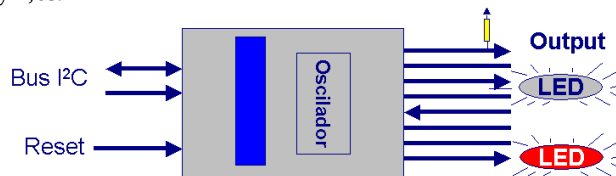
Expansores de I/O de propósito general vía I2C:

Transfiere las señales desde un teclado, interruptores, expande las I/O de un microcontrolador necesitar estar localizadas lejos o en varias tarjetas (usando pins como salidas para controlar LEDs, relés y otros pins como entradas).



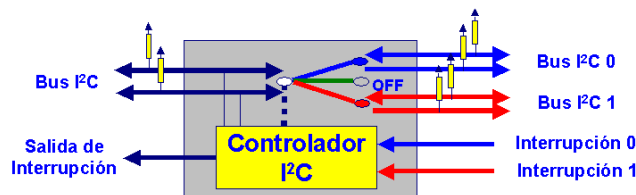
Intermitentes y atenuadores de LED vía I2C:

Este circuito libera al “timer” del microcontrolador del control de parpadeo intermitente de un LED o un relé. Se pueden programar dos las intermitencias definibles por el usuario entre 250ms y 6,3s y en el caso del atenuador, entre 6,25ms y 1,6s.



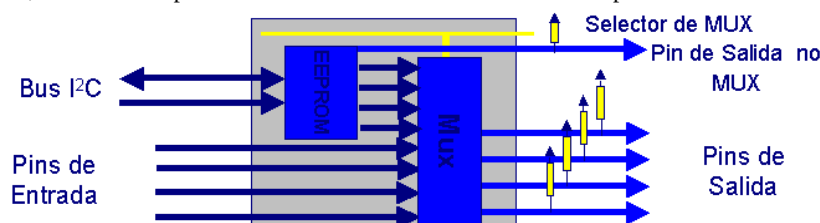
Multiplexores y Demultiplexores de Bus I2C:

Una familia de Multiplexores y Demultiplexores permiten que muchos dispositivos especializados tengan la misma dirección I2C, permiten aislar ramas del bus I2C y también permiten montar un bus I2C multipunto. PCF954x



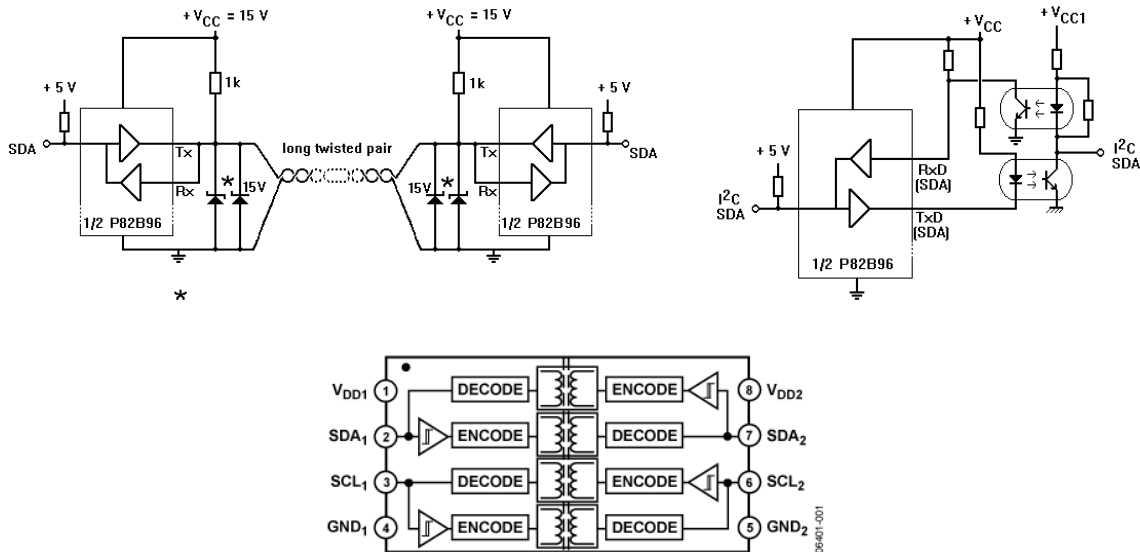
Conmutadores “Dip switches” I2C:

La familia de conmutadores PCA8550 y PCA95xx se usan para reemplazar “jumpers” o “dip switches”. No es necesario abrir la caja del equipo para modificar la posición de los “jumpers” o “dip switches”. Una Eeprom retiene los valores, cuando el dispositivo está desconectado. Se escribe la Eeprom vía I2C.



Extensor de Bus I2C:

El circuito P82B96 permite extender la distancia de trabajo del bus I2C hasta 50 metros a 85kHz o hasta 1km a 31kHz sobre un par de cable trenzado. También el P82B715 permite extender la distancia de trabajo aumentando hasta 3000 pF la capacidad de la línea y hasta 400KHz.



Si la extensión necesita un aislamiento galvánico el P82B96 permite conectar los pins Tx y Rx respectivamente a un optoacoplador. También Analog Devices tiene una solución con los aisladores micromecanizados (tecnología iCoupler®), el ADUM1250/51, especialmente diseñados para el bus I2C.

Para más información sobre I²C™: <http://nxp.com/i2c/> <http://www.st-micros.com> <http://www.analog.com>
<http://freescale.com> <http://www.cypressmicro.com> <http://www.infineon.com>
<http://www.philipslogic.com/products/collateral/pdf/guide-i2c.pdf>

2.2.4. SMBus (System Management Bus) y ACCESS.bus

El SMBus es una interface de dos hilos a través de un simple sistema, con control de energía relacionado a los chips que pueden comunicar con el resto del sistema. Está basado en el principio de funcionamiento del bus I2C.

Intel en 1995 definió originalmente el SMBus, como un bus de comunicación para acomodar Baterías Inteligentes y componentes de control de energía. En 1994 el SMBus se volvió parte de las especificaciones de On board ACCESS.bus. En enero 1995 Philips anunció en Nueva York la liberalización de los dispositivos de ACCESS.bus incluyendo los dispositivos que cumplen con On-board ACCESS.bus. En 1996 las especificaciones técnicas del Sistema de Baterías Inteligentes (SBS) fueron dadas por Intel y Duracell a un grupo de 10 compañías que formaron el núcleo del grupo SBS (Smart Battery System).

Con el SMBus, un dispositivo puede proporcionar información del fabricante, decir al sistema que número de modelo es, guardar su estado para un evento de suspensión, informar de los diferentes tipos de errores, aceptar los parámetros de control y devolver su estado. El SMBus puede compartir el mismo dispositivo del host y el bus físico con componentes I2C. Puede trabajar a 10kHz o a 100kHz.

Para más información sobre SMBus: <http://www.smbus.org/> <http://freescale.com>

Diferencias principales entre el SMBus y I2C:

Las diferencias principales entre I2C y SMBus entran en varias categorías, que incluyen: especificaciones eléctricas, de tiempos, protocolos y modos de trabajo.

- SMBus está basado en niveles fijos de voltaje, los niveles de I2C son escalables. Sin embargo, los niveles lógicos del SMB se encuentran fácilmente usando componentes estándares de 5V.
- SMBus especifica una velocidad del reloj de trabajo mínimo de 10kHz y "timeout".

- SMBus especifica interrupciones del dispositivo.
- SMBus fue diseñado para acomodar dispositivos de muy bajo consumo, tales como los circuitos de control dentro de una Batería Inteligente. Estos dispositivos les han limitado la corriente de fuga y un bus de bajo consumo de energía es esencial para mantener comunicaciones sin agotar la batería de ordenador portátil, por ejemplo. Resumiendo, el SMBus pone requisitos en DC más severos que el I2C.
- SMBus especifica el protocolo que permite usar un dispositivo de SMB al comunicar con el Host de SMBus trabaja como un dispositivo esclavo.

Diferencias principales entre el SMBus y ACCESS.bus:

Las principales diferencias entre ACCESS.bus y SMBus entran también en varias categorías que incluyen: especificaciones eléctricas, protocolos y modos de trabajo.

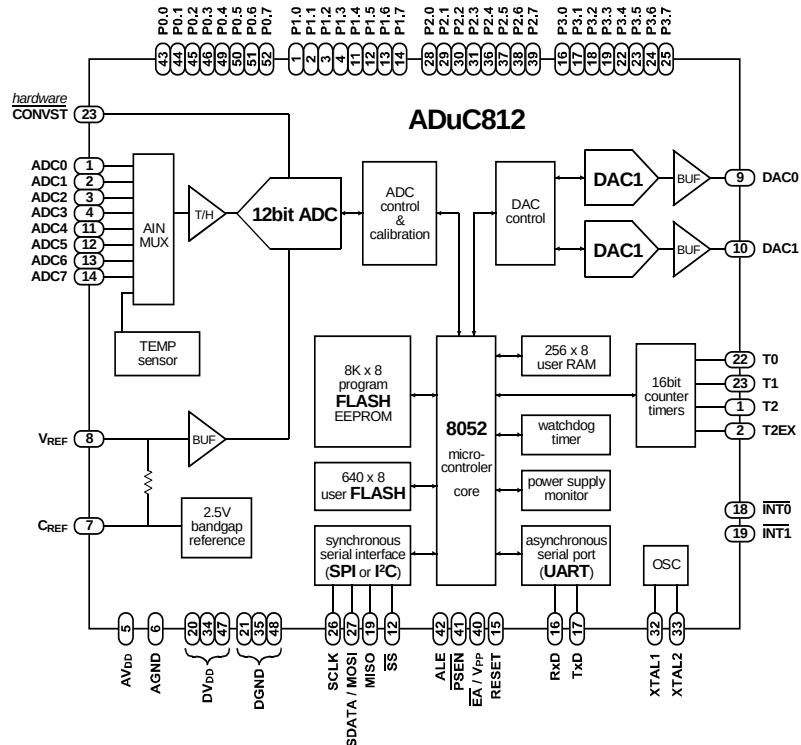
- SMBus está basado en niveles fijos de voltaje, el ACCESS.bus usa como niveles lógicos 0.3V y 0.7V de VCC (definidos a 5 voltios).
- SMBus no especifica una capacidad máxima de bus.
- SMBus especifica una corriente de fuga máxima IPULLUP de 350 ma, el ACCESS.bus es de 6 ma.
- SMBus especifica VOL máximo de 0.4 V, el ACCESS.bus especifica 0.6 V.
- SMBus especifica direcciones fijas para sus dispositivos, por el contrario en el ACCESS.bus la dirección asignable al esquema especificado. Sin embargo, hay una dirección SMB reservada pensada para el uso futuro de dispositivos SMB que pueden ofrecer una forma limitada de direccionamiento asignable.
- SMBus requiere que sus dispositivos respondan directamente, por el contrario el ACCESS.bus requiere que un dispositivo responda independientemente a una demanda, dentro 40 ms. Todos los dispositivos SMBus requieren un reset de ellos mismos, una manera de retorno del SMBus a un estado "inactivo" siempre que cualquier dispositivo de SMB no responde dentro de TTIMEOUT ms.
- SMBus usa los modos de lectura y escritura de I²C, el ACCESS.bus usa sólo el modo escritura.
- SMBus no especifica el tipo de conector.

2.2.4. SCI (Serial Communication Interface) o UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

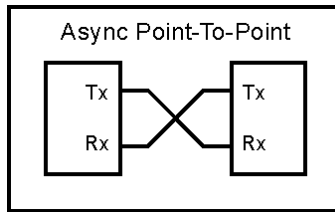
Es una interconexión de comunicación serie, asíncrona, "full duplex", que tienen muchos microcontroladores, donde el usuario puede controlar la velocidad de transmisión. Las señales utilizadas son RxD y TxD. Normalmente este tipo de interconexión la incorporan los microcontroladores y los DSP.

Los dispositivos pueden incluir uno o varios sistemas de comunicación. En el caso de que no lleve ninguno, siempre se puede implementar por software. Normalmente los fabricantes incluyen notas de aplicación para resolver cualquier implementación.

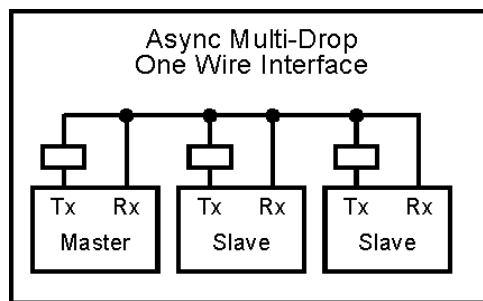
En la figura se muestra un dispositivo de la familia de Microconverters para la adquisición de datos de Analog Devices, que incluye a un convertidor A/D de ocho entradas 12 bits 5 μ s de tiempo de conversión y dos DAC de 12 bits salida en tensión. Referencia de tensión interna o externa, el popular corazón del microcontrolador 8052, que a su vez incluye comunicación serie SPI o I2C y UART.



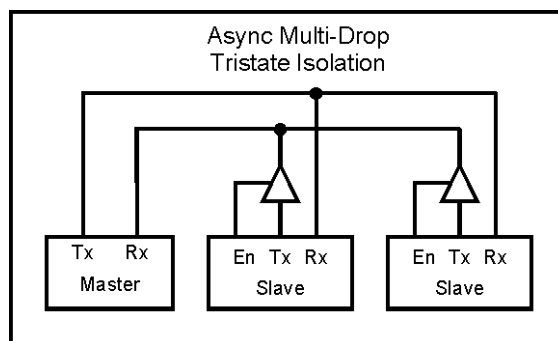
Utiliza en muchos casos una conexión directa entre dispositivos y transmite mientras recibe, es el caso típico de la conexión entre dispositivos dentro de un mismo equipo. Pero también puede tener que comunicar a cierta distancia pudiendo utilizar un “driver” a RS232, RS 422 o RS485 que se podrán ver en capítulos posteriores.



En el esquema anterior se puede ver una comunicación SCI punto a punto “full duplex”, pero también se puede hacer un montaje multipunto “half-duplex” con un solo hilo, con un solo master y múltiple esclavos. Para evitar disputas se dejan, por defecto, los receptores habilitados y los transmisores desactivados como se puede ver en el esquema siguiente.



Se puede realizar otro montaje multipunto “full duplex” con un master y múltiples esclavos con dos hilos, utilizando un “búfer” en la salida de cada transmisor de los esclavos.



Para mayor información sobre SCI: <http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/8302/serial1.html> .
<http://www.analog.com> <http://www.st-micros.com/> <http://freescale.com> <http://renesas.com> <http://nxp.com/>
<http://www.cypressmicro.com> <http://www.infineon.com>

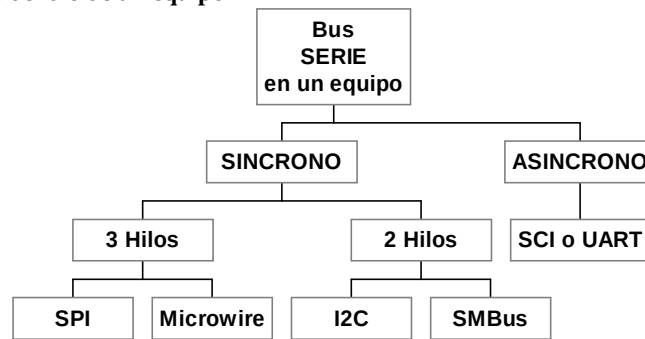
2.2.5 Serial ATA (SATA)

Serial ATA como dice su nombre es una interface serie evolutiva del paralelo ATA dedicado al almacenamiento. Con distancias hasta 1 metro y con bajo voltaje, permite un mayor ancho de banda. Utiliza la tecnología LVDS, con velocidades hasta 150MB/s con la versión Serial ATA I, hasta 300MB/S con Serial ATA II y hasta los 600MB/s en la última revisión.

Además, tiene la característica de evitar autobloqueos; la conexión entre el dispositivo de almacenamiento y el controlador es una conexión punto a punto en lugar de una conexión bus, haciendo aumentar el rendimiento.

<http://www.sata-io.org/spec.asp>

Resumen de Bus Serie dentro de un equipo

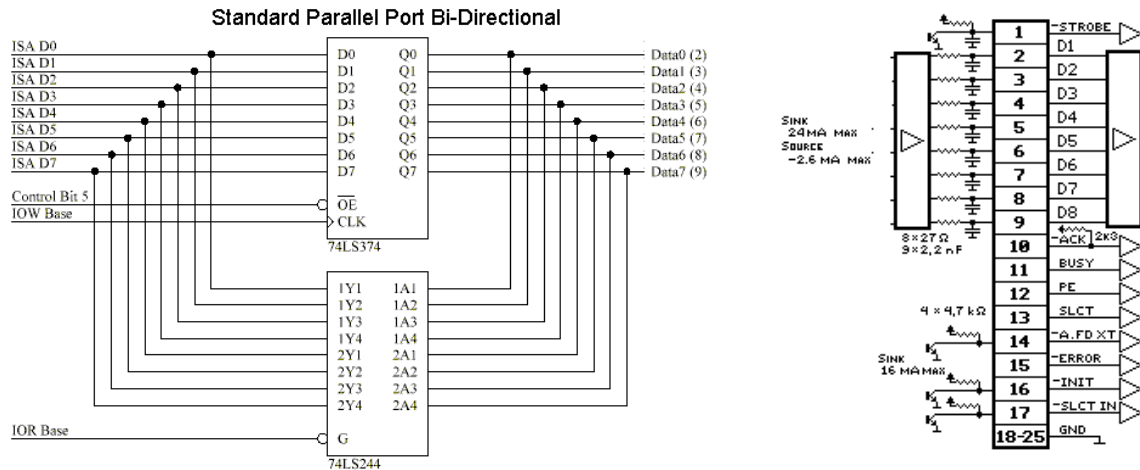


3. Comunicación entre equipos electrónicos

3.1. Comunicación en Paralelo entre equipos electrónicos

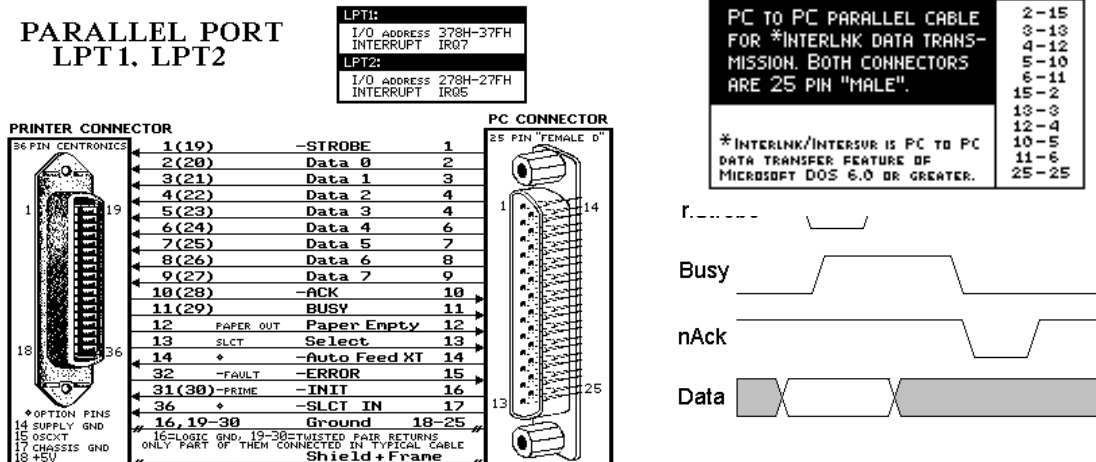
3.1.1. Bus Paralelo SPP, EPP, ECP

Este sistema de comunicación se adoptó para poder aumentar la velocidad de transferencia de datos entre dos equipos, enviando en una sola vez los datos (palabras de 8 bits) y se aplicó en los ordenadores llamándolo “puerto paralelo” SPP (Standard Parallel Port), con el estándar IEEE1284, comúnmente conocido como Centronics. Se utiliza en las impresoras, en programadores de dispositivos programables, en emuladores, en escáners, etc. Utiliza 8 líneas de datos, y 9 líneas de control. Se utiliza un conector de 36 pins Centronics o el más utilizado hoy día el Sub-D hembra de 25 pins. La velocidad de transferencia entre 50 kbytes/s y 150 kbytes/s.



Circuito típico de un puerto bidireccional paralelo y conexionado.

PARALLEL PORT LPT1, LPT2



Conexionado del puerto paralelo Centronics a SubD 25 y diagrama de señales.

Existen también dos extensiones del puerto paralelo, el EPP (Enhanced Parallel Port) y el ECP (Extended Capabilities Port) que mejoran principalmente en velocidad. El EPP típicamente trabaja a una velocidad de transferencia entre 500 kBytes/s y 2 Mbytes/s. El ECP fue diseñado por Hewlett Packard y Microsoft, funciona a mucha más velocidad que el EPP, pero funciona mejor bajo Windows. El puerto ECP tiene la ventaja de utilizar canales DMA y “buffers” FIFO, así los datos se pueden desplazar sin utilizar instrucciones de entrada/salida.

Para más información sobre el Puerto Paralelo: <http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/8302/parallel.html>

3.1.2. Bus SCSI (Small Computer System Interface)

El bus paralelo diferencial SCSI es un estándar de interconexión ANSI (American National Standards Institute) que define un bus de entrada/salida. La intención del estándar SCSI se hizo para tener un bus paralelo multiterminal, rápido, que sea fácilmente actualizable y para mantener el paso de las nuevas tecnologías. El bus SCSI es comúnmente escogido para el control de discos duros, discos ópticos, escáners, impresoras, CDROM, DVD, etc. El SCSI-1 (asimétrico) y el SCSI-2 (diferencial) es un bus multiterminal, que permite conectar hasta ocho diferentes dispositivos, mientras que el SCSI-3 permitirá conectar hasta 32 dispositivos).



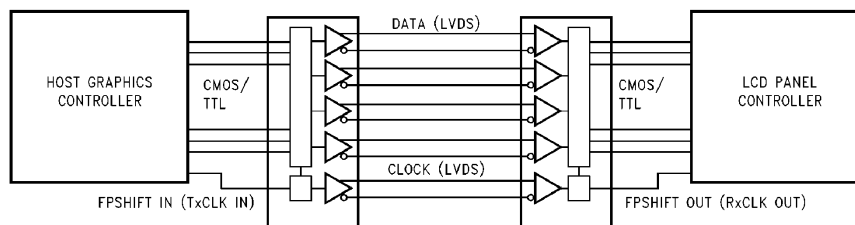
En comparación con el SCSI asimétrico, el SCSI diferencial es más caro y necesita alimentación adicional. Sin embargo, los beneficios son: el costo de los circuitos integrados adicionales y la potencia requerida en muchas aplicaciones. Además es capaz de transferir a 10 MT/s (Fast SCSI) sin atención especial a las terminaciones y a velocidades más altas de 20 MT/s. La longitud del cable puede llegar a los 25 metros, comparado con los 3 metros o menos para el asimétrico.

El bus SCSI está tiene un mínimo de 18 líneas de señal, de las cuales 9 son de datos (datos más paridad) y las demás son de control. Tiene una opción para añadir bytes extras, (Mega Bytes por segundo (MB/s)) si lo requiriere la aplicación. Los "drivers" utilizados para el SCSI-1 asimétrico son típicamente "open drain" de 48 mA y los receptores están comúnmente integrados en los circuitos controladores de SCSI. Para el SCSI-2 diferencial, se requieren los típicos transmisores RS-485 externos.

3.1.3. LVDS (Low Voltage Differential Signalling) EIA/TIA 644

El LVDS llamado también Open LDI (Lvds Display Interface), es una interconexión de señales diferenciales de baja tensión y alta velocidad para aplicaciones de interconexión a alta velocidad, relacionadas con la industria y pantallas planas (STN o TFT). Además, la organización de normas JEIDA da soporte a la especificación OpenLDI, con la DISM (Digital Interface Standards for Monitor).

Texas Instruments ha desarrollado circuitos "drivers" de LVDS (el transmisor DS90CF383 y el receptor DS90CF384) que permiten conectar las señales de control de pantallas planas de cristal líquido hasta 10 metros de distancia, como las pantallas de Hitachi que llevan incorporado el circuito receptor en la propia pantalla. Puede llegar a 672 Mbyte/s por canal y soporta las resoluciones típicas, incluyendo Super VGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200) y QXGA (2048x1536).

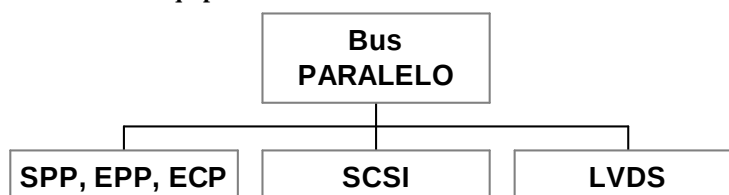


Circuito de interconexión LVDS para pantallas TFT.

Hay que tener en cuenta que si no se utiliza el "bus LVDS", se tratan señales a nivel TTL y entonces la longitud de interconexión tiene que ser lo más corta posible porque se puede estropear la circuitería de la pantalla, debido a voltajes parásitos inducidos en el cable plano de interconexión. Con el uso de los drivers LVDS se evitará la amarga situación de ver como se destruye una pantalla TFT, cuyo coste es elevado.

Para mayor información de LVDS: http://www.iec.org/online/tutorials/low_voltage/ <http://www.ti.com/http://www.st.com/stonline/prodres/standard/interfc/lvds.htm>
http://www.xilinx.com/esp/optical/xlnx_net/lvds.htm

Resumen de Bus Paralelo entre equipos

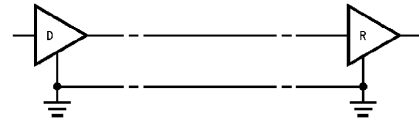
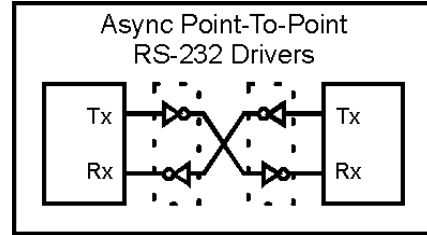


3.2. Comunicación en Serie entre equipos electrónicos

3.2.1. TIA/EIA RS-232 Recommended Standard 232C

Es un estándar de comunicación para la transmisión de datos en serie entre equipos. La EIA (Electronics Industries Association) liberada de Data Terminal Equipment (DTE), por ejemplo el PC, a Data Communications Equipment (DCE), por ejemplo una impresora, para cubrir las conexiones eléctricas, mecánicas y funcionales entre terminales y equipos de

comunicaciones. El estándar EIA RS-232 se introdujo en 1960. La transmisión de datos digital se hace en serie a través de una línea asimétrica, no terminada, entre dos equipos. La versión europea está bajo la especificación CCITT V.24. La distancia máxima de enlace está sobre los 15 metros y la velocidad de transmisión desde 20 kbps a 480 kbps.



Línea asimétrica EIA/TIA-232-E

Descripción de las señales:

TXD (Transmit Data): es la línea de transmisión de datos serie al modem.

RXD (Receive Data): es la línea de recepción de datos serie desde el modem.

CTS (Clear To Send): es la línea que indica que el modem está preparado para recibir datos desde el PC.

RTS (Request To Send): es la línea que dice al modem que el PC quiere enviar datos.

DSR (Data Set Ready): es la línea que indica que el modem está preparado.

DCD (Data Carrier Detect): es la línea que indica que el modem tiene de verdad conexión remota.

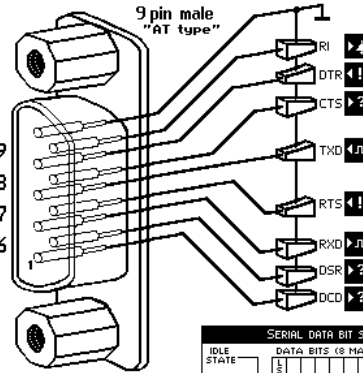
RI (Ring Indicator): es la línea que indica que el modem ha detectado la señal de "llamada".

GND (Ground): es la línea de señal de masa.

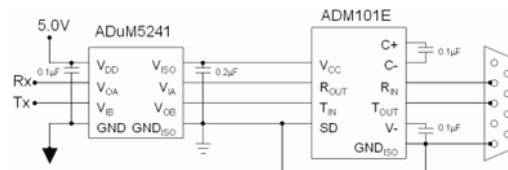
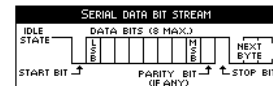
Anteriormente se utilizó un conector Sub-D macho de 25 pins, pero más comúnmente se utiliza un conector Sub-D macho de 9 pins. A continuación se muestra el conexionado y la trama de bits de datos serie.

SERIAL PORT COM1, COM2

Signal Ground.....	GND	5
Ring Indicator.....	RI	9
Data Terminal Ready..	DTR	4
Clear To Send.....	CTS	8
Transmit Data.....	TXD	3
Request To Send.....	RTS	7
Receive Data.....	RXD	2
Data Set Ready.....	DSR	6
Carrier Detect.....	DCD	1



COM1:	I/O ADDRESS 3F8H-3FFH
	INTERRUPT IRQ4
COM2:	I/O ADDRESS 2F8H-2FFH
	INTERRUPT IRQ3



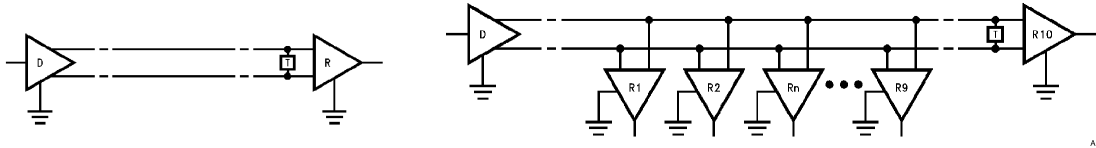
Aplicación de RS232 aislado galvánicamente

Para más información sobre RS232:

<http://www.rad.com/networks/1995/rs232/rs232.htm>
<http://www.analog.com>
<http://www.st.com>
<http://www.ti.com>
<http://www.onsemi.com>
http://webopedia.internet.com/TERM/R/RS_232C.html
http://www.taltech.com/TALtech_web/resources/intro-sc.html
http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html

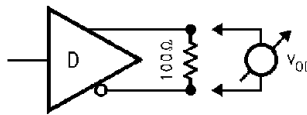
3.2.2. TIA/EIA RS-422B

TIA/EIA-422B (RS-422) es un estándar de la industria que especifica las características eléctricas de un circuito de interconexión diferencial. El RS-422 se introdujo en 1975 para resolver los problemas de limitación de un solo terminal del estándar EIA-232-E.



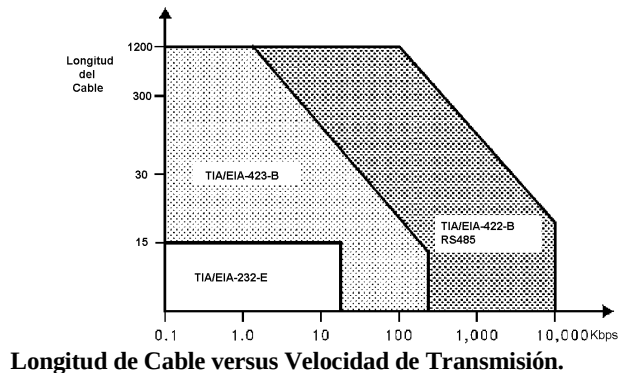
Aplicación típica de TIA/EIA-422-B punto a punto y multipunto.

Las interconexiones de un solo terminal carecen de capacidad de rechazo de ruido en modo común; ideales para entornos ruidosos. También, las velocidades de transmisión de datos están limitadas generalmente a menos de 0.5 Mbps. Una interconexión RS-422 puede vencer estas limitaciones. Un "driver" de RS-422 puede llegar hasta diez unidades de carga (por ejemplo, $4K\Omega$ para un circuito común, es una unidad de carga). El "driver" es capaz de transmitir datos a través de 1200m de cable (límite recomendado), pero no a velocidades de transmisión máxima. Los 'drivers' del estándar RS-422 están garantizados para suministrar y aceptar un mínimo de 20 mA a través de una carga de 100Ω . Esto corresponde a un voltaje de salida diferencial mínimo, V_{OD} de 2 V a través de la carga.



Configuración de una terminación RS-422.

El receptor complemento de RS-422 tiene que ser igual o menor que una unidad de carga. Los "drivers" y los receptores RS-422 están diseñados para configuraciones punto-a-punto y multiterminal, pero no para multipunto. Para configuraciones multiterminal, la configuración más recomendada de interconexión es en forma de margarita. Hay que tener precaución, en largas distancias o velocidades de transmisión altas, la terminación está recomendada para reducir reflejos provocados por un desacople en la impedancia del cable y la impedancia de entrada del receptor.



La longitud del cable y la velocidad de transmisión tienen un efecto inverso la una de la otra. Cuando se trabaja a máxima longitud de cable no se puede obtener la máxima velocidad de transmisión. Por ejemplo, no es posible trabajar a 1200m cuando se trabaja a 10 Mb/s o viceversa. A 10 Mb/s se puede llegar a 40 m y con 100 kb/s se puede llegar a 2 km.

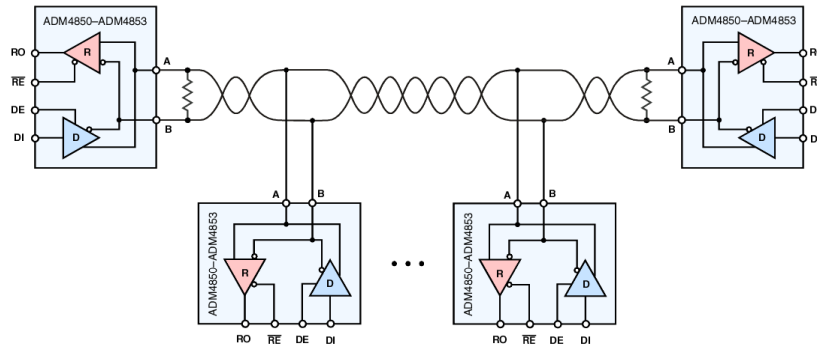
Significativamente, el estándar RS-485 de interconexión diferencial es muy similar al RS-422. Sin embargo, hay diferencias que distinguen a las dos normas; las cuales incluyen: la etapa de salida del "driver", el rango en modo común de la interconexión, la resistencia de entrada del receptor, y la capacidad del "driver".

Para más información sobre RS-422: <http://www.analog.com> <http://www.st.com> <http://www.ti.com>
http://www.webopedia.com/TERM/R/RS_422_and_RS_423.html

3.2.3. EIA RS-485

La Electronics Industries Association (EIA), en 1983 aprobó un nuevo estándar de transmisión diferencial llamado RS-485. Es similar en muchos aspectos al popular estándar EIA RS-422; de hecho RS-485 se puede considerar como el resultado de la expansión del RS-422, para permitir "drivers" y receptores múltiple multiterminal, compartiendo la misma línea de datos de transmisión. El estándar RS-485, como el estándar RS-422, especifica solamente las características eléctricas del "driver" y del receptor para ser utilizado en la línea de transmisión, pero no especifica o recomienda ningún protocolo.

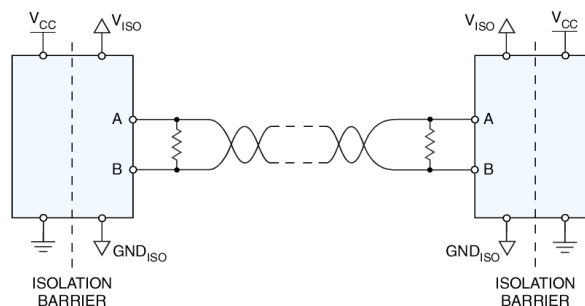
El estándar EIA RS-485 ha tenido mucha aceptación. Los usuarios son ahora capaces de configurar redes de área local económicas y enlaces en comunicaciones multiterminal utilizando cables de par trenzado y el protocolo de su opción. Dicha aceptación del estándar RS-485 está también reflejado por el hecho de que otras normas la refieren cuando se especifica un enlace de datos



MAXIMUM NUMBER OF TRANSCEIVERS ON BUS: 256

multiterminal, ANSI (American National Standards Institute), normas IPI (Intelligent Peripheral Interface) y SCSI (Small Computer Systems Interface), han utilizado el estándar RS-485 como la base para la interconexión en modo diferencial. El estándar IPI especifica la interconexión entre controladores de disco y adaptadores de "host" a velocidades de transmisión de 2.5 megabaudios sobre un enlace de datos hasta 50 metros NRZ (Non Return to Zero). El estándar SCSI especifica la interconexión entre computadores personales, "drives" de disco, impresoras, escáners, y otros periféricos a velocidades de transmisión de 4 megabaudios sobre un enlace de 25 metros. Hasta la introducción del estándar RS-485, el estándar RS-422 fue la interconexión estándar más ampliamente aceptada para la transmisión de datos en modo diferencial. La distancia máxima de enlace del RS-485 es de 1200 metros y la velocidad de transmisión es de 10 Mbps.

Cuando se utiliza el RS485 en grandes distancias, los potenciales de tierra pueden variar considerablemente y pueden causar errores de datos o destrucción de estos dispositivos. Para poder tener un bus RS485 aislado galvánicamente, se puede utilizar el circuito de Texas Instruments ISO422, con un aislamiento de 1.500 V_{rms} y una velocidad máxima de 2.5Mbps o el ADM2483 a 500kbps hasta 256 nodos y el ADM2486 a 20Mbps 50 nodos de Analog Devices, dispositivos aisladores con una tecnología totalmente radical, se trata de los iCoupler® con un aislamiento de 2.500 V_{rms} o el ADM2490E con 2 canales



Para más información sobre RS-485: . <http://www.ti.com> <http://www.arcelect.com/485info.htm>
http://www.webopedia.com/TERM/R/RS_485.html <http://www.analog.com> . <http://www.st.com>

Comparación entre los "drivers" y receptores de EIA-485 y EIA-422 en montaje multiterminal

EIA-485 es un estándar de interconexión único, porque de todas las normas EIA, solamente el EIA-485 permite trabajar con múltiples "drivers". A primera vista el EIA-485 y EIA-422A parecen ser muy similares, pero el EIA-485 se confunde comúnmente con el EIA-422A. Los "drivers" y receptores EIA-485 son compatibles con los dispositivos EIA-422A y se pueden intercambiar. Sin embargo, los "drivers" EIA-422-A no se deberían utilizar en aplicaciones EIA-485. Si se utilizan los "drivers" EIA-422A en aplicaciones multiterminal (múltiple "driver"), tendrán tres problemas importantes:

- El primero tiene que ver con el rango en modo común de los "drivers", el rango "Tri-state" en modo común para un "driver" EIA-422 es de 250 mV a +6 V. Si existe una diferencia de potencial de tierra entre los "drivers", el "driver" desactivado puede salir del estado de alta impedancia y bloquear la línea.
- El segundo problema tiene que ver con los "drivers" activos. Los fallos pueden ocurrir por causa de habilitarse dos "drivers" al mismo tiempo. Si esto ocurre y los "drivers" quedan en estado opuesto, entonces circularían altas corrientes entre los dos dispositivos, por lo que fácilmente se puede exceder de la máxima potencia disipada en el encapsulado de los dispositivos, dañando térmicamente los dispositivos.
- El tercer problema tiene que ver con la corriente suministrada. Para un flujo de datos bi-direccional, la línea debería estar terminada con una resistencia en ambos extremos del cable. Por lo tanto, se requiere que los "drivers" suministren/acepten dos veces la corriente requerida para una terminación EIA-422 (resistencia única).

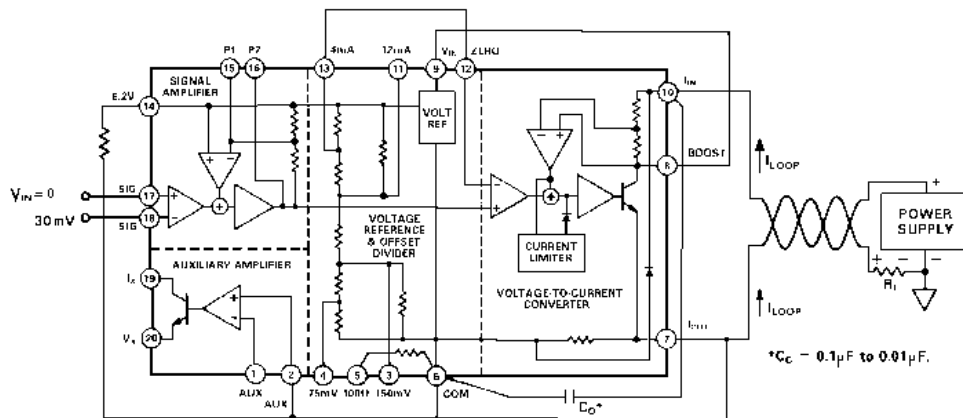
Conclusiones: Los "drivers" EIA-485 son la mejor opción para aplicaciones multiterminal (donde hay múltiples "drivers"). Pueden tolerar una diferencia de potencial de hasta 7 V. Son seguros y térmicamente protegidos. Finalmente, los "drivers" EIA-485 pueden soportar hasta 32 transceptores de carga, comparado con EIA-422-A limitado a 10 receptores.

Resumen de estándares de comunicación:

Estándar	RS232	RS423	RS422	RS485
<i>Modo de trabajo</i>	Asimétrico	Asimétrico	Diferencial	Diferencial
<i>Nº drivers/receivers</i>	1 driver 1 receiver	1 driver 10 receivers	1 driver 10 receivers	32 drivers 32 receivers
<i>Longitud max. Cable</i>	15 m	1200 m	1200 m	1200 m
<i>Velocidad max.</i>	20 kb/s	100 kb/s	10 Mb/s	10 Mb/s
<i>Carga por driver</i>	3 k Ω a 7 k Ω	450 Ω min.	100 Ω min	54 Ω
<i>Rango tensión de entrada en receptor</i>	± 15 V	± 12 V	± 7 V	-7V a 12 V
<i>Sensibilidad del receptor</i>	± 3 V	± 200 mV	± 200 mV	± 200 mV

3.2.4. Lazo de corriente 4-20 mA

El lazo de corriente 4-20 mA se utiliza para las comunicaciones entre equipos industriales. De hecho es enviar una señal analógica a través de un lazo de corriente con un par de cables trenzado, sobre una distancia de 3.000 m. En la figura se muestra un transmisor de tensión a 4-20 mA de Analog Devices. También desde un microcontrolador se puede a través de un DAC con salida 4-20 mA de Analog Devices AD420 o AD421 se puede implementar un lazo.



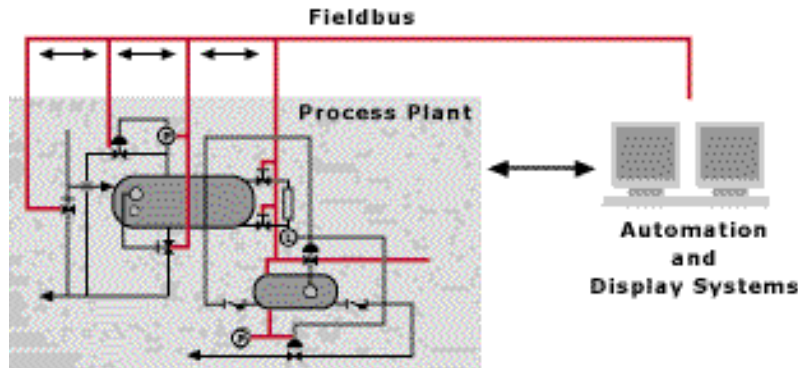
AD693 Transmisor de tensión a lazo de corriente de 4-20 mA

Transmitiendo una corriente como opuesto a un voltaje asegura que que la caída de voltaje a través de la resistencia de sensado es el mismo en cualquier parte del lazo. 4 mA corresponde a un valor “0”, mientras que 20 mA corresponde a “1”. Se usa 4 mA y no 0 mA, para detectar con 0 mA un corte en la línea de transmisión. El lazo se alimenta típicamente con 24 V y se pueden conectar hasta 4 dispositivos en un mismo lazo.

Para más información sobre el Lazo 4-20mA: <http://www.analog.com> <http://www.ti.com>

3.2.5. Protocolo PROFIBUS

Es un "bus" serie para aplicaciones industriales ideado por Siemens para interconectar sensores, actuadores y controladores, como lo son los autómatas programables (PLC). Es una combinación de hardware a medida y software, con un protocolo de 12 Mbit/s. Perteneció a la fundación Fieldbus con el estándar EN 50 170, es un sistema de comunicación serie, digital y bidireccional. Utiliza los drivers de RS485 y un par de cables trenzados, con velocidades desde 9,6 kbps hasta 12 Mbps. Se basa en redes digitales jerarquizadas, para la instrumentación de plantas/factorías y se utiliza en aplicaciones de procesos y de automatización industriales.



El ADM1486 es un transceptor RS485 de 30-Mbps, 5-V, de bajo consumo (0.9 mA) y bajo costo para aplicaciones industriales y especialmente para PROFIBUS. Diseñado para trabajar en comunicaciones con una línea de transmisión multipunto bidireccional. También se utiliza el ADM2486 que además de transceptor es aislador.

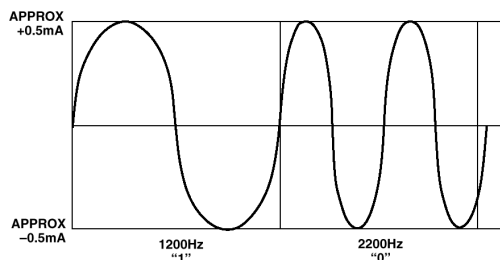
Para más información sobre PROFIBUS: <http://www.sisconet.com/fieldsum.htm> <http://www.fieldbus.org>.
<http://www.profibus.com/>

3.2.6. Protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer)

HART es una marca registrada de la Fundación de Comunicación HART (HFC). El protocolo HART utiliza una técnica de modulación de frecuencia digital (FSK) basada en el estándar de comunicación Bell 202 que es uno de los estándares más severos para transmitir señales digitales sobre líneas telefónicas. Esta técnica se utiliza para superponer una comunicación digital en un lazo de corriente de 4 a 20 mA, conectando el sistema central al transmisor en el campo.



Se utilizan dos frecuencias diferentes 1.200 Hz o 2.200 Hz, para representar un 1 o un 0 binario respectivamente, como se muestra en la figura. Estos tonos de onda senoidal están superpuestos a la señal DC.



Transmisión HART de señales digitales.

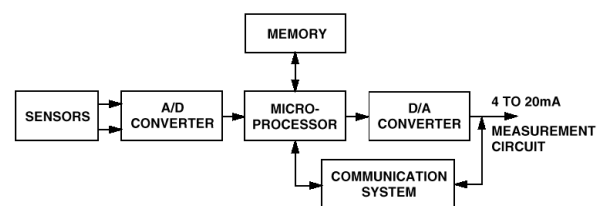
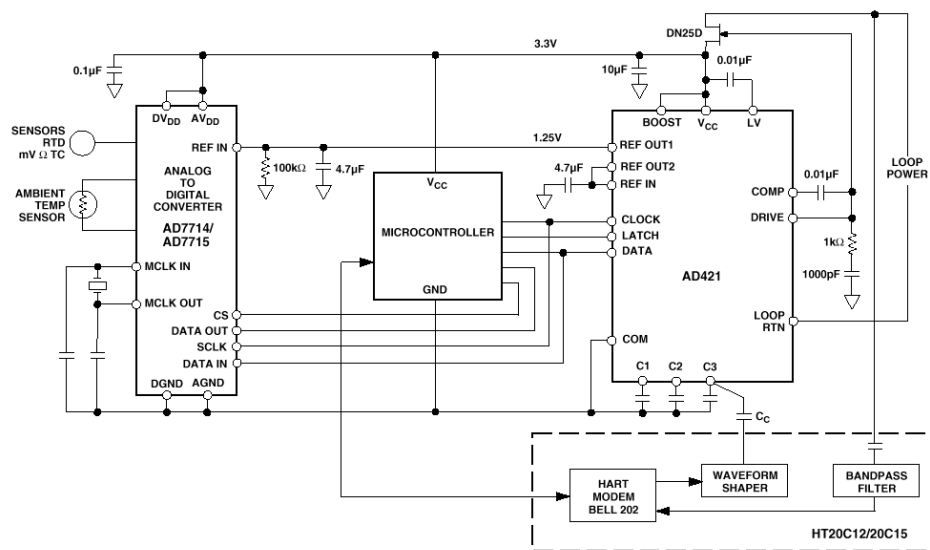


Diagrama de un transmisor inteligente.

La figura siguiente se muestra un ejemplo del convertidor de digital a 4-20 mA AD421 en una aplicación de transmisor HART. La información transmitida HART en el lazo, se recibe por el transmisor utilizando un filtro pasa-banda y el modem, entonces la información HART se transfiere a la UART de un microcontrolador o puerto serie asincrónico. La información HART al ser transmitida en el lazo, se envía desde la UART del microcontrolador o puerto serie asincrónico al modem, entonces se acopla al transmisor a través del pin C3. Los bloques enmarcados con una línea discontinua contienen el modem Bell 202 y el filtro pasa-banda, llegando a esta solución completa con el circuito 20C15 de Symbios Logic, Inc, o HT2012 de SMART Research Corp.

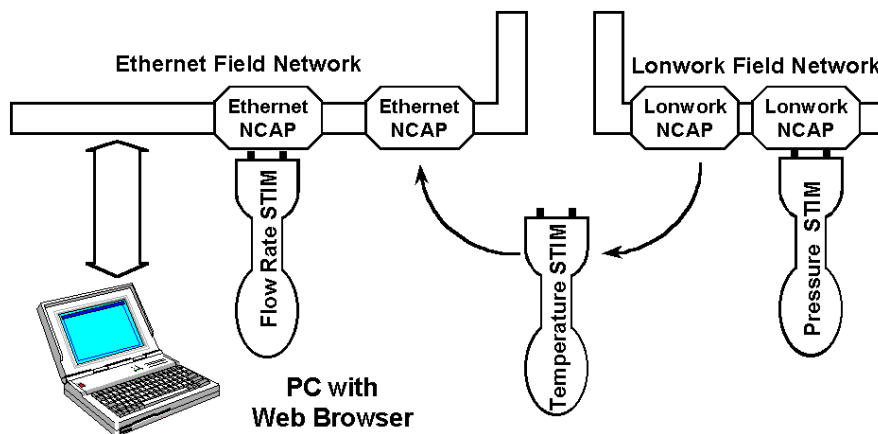


Aplicación de un transmisor Smart AD421.

Para más información sobre HART: www.analog.com . www.fieldbus.com/hart

3.2.7. IEEE 1451.2

Es un nuevo estándar de comunicación de sensores colocados en una red industrial. Se basa en sensores inteligentes “Smart Sensors” que se pueden interconectar “plug and play” en una red. La figura muestra los componentes básicos de un sistema compatible con IEEE 1451.2. El sensor inteligente (o el actuador inteligente) está conectado al módulo de interconexión STIM. Este contiene uno o más sensores y/o actuadores, un acondicionador de señal y un convertidor A/D o D/A que interconecta el sensor o actuador con el microcontrolador residente. El microcontrolador accede también a una memoria no volátil que contiene las TEDS (las especificaciones del sensor e del actuador que van a ser leídas a través de la red industrial). El NCAP es básicamente un nodo donde el STIM va a ser conectado, a través de una interconexión de 10 hilos serie, llamada TII. Con este sistema, cuando un sensor inteligente se conecta a un nodo, la información del TEDS está disponible en la red; esta identifica que tipo de sensor o actuador tiene e indica los valores que hay disponibles de entrada o salida, así como las unidades de dichos valores (grados centígrados, metros cúbicos por segundo, kilopascals, etc.), la precisión del sensor (por ejemplo: $\pm 2\%$) y otras informaciones varias sobre el sensor o actuador. De esta forma se eliminan los pasos de configuración del software, cada vez que hay que hacer un cambio de un sensor/actuador o al añadir un sensor/actuador. Y todo esto con “plug and play”.

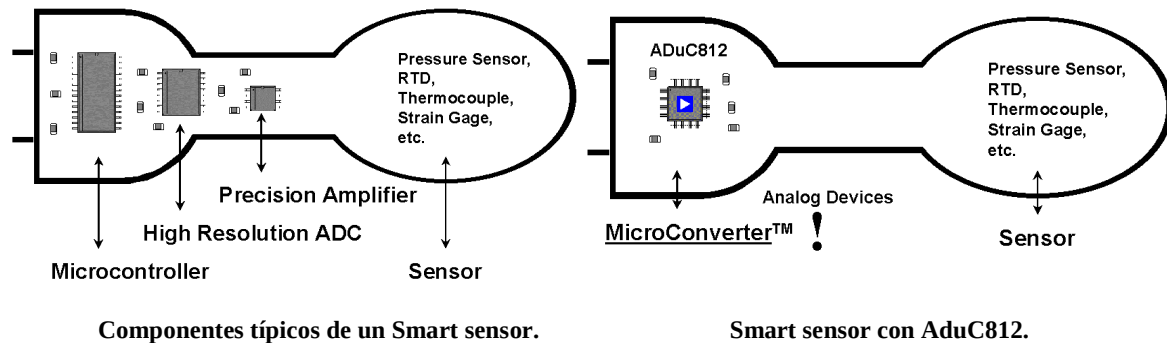


Red de sensores inteligentes “plug and play”

NCAP (Network Capable Application Processor)
TEDS (Transducer Electronic Datasheet)

TII (Transducer Independent Interface)
STIM (Smart Transducer Interface Module)

Los componentes típicos que contiene un “smart sensor” se muestran en la figura. Analog Devices ha diseñado una serie de productos que incorpora todos esos componentes en un solo chip, por ejemplo el AduC812. Este dispositivo contiene un convertidor A/D de 8 entradas y dos convertidores D/A de alta precisión, memoria no volátil Flash Eeprom y un microcontrolador.



Para más información sobre IEE 1451.2: <http://www.analog.com>

3.2.8. INTERBUS

El Interbus es un “bus” de campo estándar IEC 61158, para aplicaciones industriales y procesos de producción. Está basado en el estándar RS-485, requiere doble línea de transmisión (5 cables entre dos dispositivos), con una velocidad de transmisión de 500 kb/s, y alcanzan una distancia de 400 metros entre dos puntos. El número de dispositivos máximo es de 512.



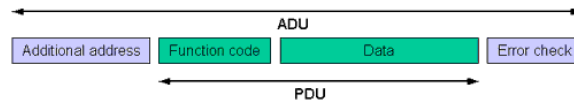
Para más información sobre InterBus: <http://www.interbusclub.com>.

3.2.9. MODBUS

El protocolo de MODBUS® es una estructura de envío de mensajes desarrollada por Modicon en 1979, que establece la comunicación maestro-esclavo o cliente-servidor entre dispositivos inteligentes. Es un protocolo público, que es fácil de implementar y requiere poco desarrollo, que maneja bloques de datos sin suponer restricciones, ampliamente usado en entornos industriales, donde se puede controlar una red de dispositivos de medida y comunicar los resultados a un ordenador. Típicamente se trabaja con el puerto serie (UART) usando un transmisor RS485. También hay una versión para Ethernet (Modbus/TCP).



El protocolo especifica el formato de la trama, secuencias y control de errores. Existen dos variantes de formato, el ASCII o el puramente binario el estándar llamado RTU (Unidad Terminal Remota). El protocolo solo especifica la capa de enlace del modelo ISO/OSI.



Empieza con la dirección del receptor, el código de función donde se define el tipo de mensaje, el bloque de datos con información adicional y el control de errores con un valor numérico para detectar errores en la comunicación.

Cada dispositivo de una red Modbus posee una dirección única y cualquiera de ellos puede enviar comandos Modbus, aunque lo más habitual es hacerlo desde un dispositivo maestro. Cada comando Modbus contiene la dirección del dispositivo destinatario de la orden, en un rango de 1 a 247. Todos los dispositivos reciben la trama pero sólo el destinatario la ejecuta, salvo un modo especial denominado "Broadcast", con la dirección reservada 0. Cada uno de los mensajes incluye información redundante que asegura su integridad en la recepción. Los comandos básicos Modbus permiten controlar un dispositivo RTU para modificar el valor de alguno de sus registros o bien solicitar el contenido de dichos registros.

Para más información sobre MODBUS: <http://www.modbus.org/> <http://www.modicon.com/techpubs/toc7.html>

3.2.10. DNP3

El protocolo de DNP3 es un protocolo usado por Pacific Gas & Electric y algunas otras compañías. Para más información sobre DNP3: <http://www.dnp.org/>

3.2.11. V/F – F/V (Tensión a Frecuencia y Frecuencia a Tensión)

Mediante la técnica de conversión tensión a frecuencia (V/F) y de frecuencia a tensión (F/V), se puede transmitir señales analógicas en forma de frecuencia, esta frecuencia será proporcional al valor analógico. En el receptor se puede volver a pasar esta frecuencia a tensión o tratarla directamente con un microcontrolador. Se aplica en sistemas donde hay que transmitir valores de señales analógicas a cierta distancia, donde el ruido acoplado puede ser importante comparado con el nivel de señal analógica, además se puede aislar galvánicamente con opto-acopladores.

Para más información sobre V/F - F/V: <http://www.analog.com> <http://nxp.com>

3.2.12. CAN (Controller Area Network)

El "bus" CAN fue desarrollado por Bosch GmbH en Alemania, con la versión 2.0 que se publicó en 1991. Ha sido utilizado principalmente para la comunicación en automoción, pero también se ha introducido en la industria como un estándar por ser un protocolo muy robusto, que puede conectar hasta 30 nodos y distancias de 40 metros a 1Mbits/s, se puede aumentar la distancia bajando la velocidad de transmisión.



El incremento en la complejidad y en el número de componentes electrónicos en los automóviles hizo aumentar el número de hilos en el cableado de un vehículo y provocó el desarrollo de un sistema de comunicación serie multiplexado, que ha hecho reducir el número de hilos y ha aumentado la seguridad del sistema, permitiendo una confiabilidad y eficacia surgida de la metodología llamada CSMA/CD+AMP, que se usa en la gestión de redes. Las siglas CSMA/AD+AMP vienen de (Carrier Sense Multiple Access, with Collision Detection and Arbitration on Message Priority).

Detector de Portador de Múltiple Acceso con Detector de Colisión: Protocolo por el cual todo nodo conectado a la red del sistema para acceso y escucha si otro está transmitiendo. Si no, empieza a transmitir o espera para retransmitir si es que detecta otra señal bloqueada en el sistema. En términos comunes el CAN verifica si el bus está ocupado antes de transmitir y permite que múltiples nodos puedan transmitir y recibir al mismo tiempo. Cuando ocurre una colisión de mensajes en el bus, empieza el arbitraje para la recepción del mensaje. El mensaje de prioridad más alta se recibe primero y así sucesivamente, hasta que todos los mensajes hayan sido recibidos.

Aun cuando las similitudes entre el CAN y Ethernet son obvias, el CAN posee algún beneficio clave cuando se compara con el protocolo Ethernet. El esquema de arbitraje que usa el protocolo CAN es de bit inteligente no destructivo. Esto significa que se comparan los mensajes con cada bit en un momento determinado, pero el mensaje con la prioridad más alta no se destruye y se retransmite; sólo el mensaje que no gana el arbitraje de bus se detiene y se retransmite. Éste es un punto importante que ayuda a minimizar el tiempo de fuera de servicio del bus y aumentan al máximo uso eficaz del ancho de banda disponible.

Otra ventaja importante del arbitraje de bit inteligente no destructivo, que usa el CAN, es el hecho que esto da al bus características muy predecibles. Con Ethernet, ambos transmisores se detienen cuando se detecta una colisión y una cantidad de tiempo aleatorio se permite pasar antes de que ambos prueben de la retransmisión. Con este elemento aleatorio de tiempo eliminado de la función del bus, es posible lograr casi el 100% de eficacia en términos de utilización del ancho de banda.

Libre de errores: Aunque, no hay nada libre de errores, con el CAN las oportunidades de un error a ser transmitido y recibido es muy, muy bajo. El propio bus es de dos hilos y "half duplex", con transceptores diferenciales. Hay dos tipos básicos de errores que pueden ocurrir y éstos son *errores de bit* y *errores de mensaje*. Un tipo de error de bit, es un "bit de error de relleno". El bus CAN necesita poder sincronizarse periódicamente (lo hace en los flancos), si hay cinco niveles bajos consecutivos, el transmisor inserta un nivel alto, y si hay cinco niveles altos consecutivos, el transmisor inserta un nivel bajo. Más de cinco bits consecutivos de cualquier tipo generarán un "bit de relleno de error". Otro tipo de error de bit ocurre cuando se transmite. Cuando se transmite cada mensaje, el nodo que transmite lee lo que está en el bus. Si detecta la presencia de un bit diferente del que fue enviado, y si el "ofendido" bit, ni es otra parte de un campo de arbitraje, ni un campo de reconocimiento, entonces se marca como un error.

Hay tres tipos de errores de mensaje. El primer tipo es un error de verificación de suma ("checksum"). Si la verificación cíclica de redundancia (CRC) no se empareja, entonces se marca un error. También, hay ciertos bits de campo colocados de cierta manera dentro de los contenidos de un mensaje CAN. Si se detecta un bit inválido en cualquiera de estas posiciones cruciales, entonces es que ha ocurrido un "error de formato". Finalmente, si un transmisor determina que uno de sus mensajes no se ha reconocido, entonces ocurre un "error de reconocimiento". Sin embargo, lo más interesante sobre el bus CAN, no es precisamente el esquema de detección de errores, sino lo que hace una vez ha encontrado errores. Primero, envía un "trama" de error. El mensaje "ofendido" se cancela de todos los nodos que lo recibieron, y entonces, el estado de modo de error de todos los nodos se actualiza. Entonces el transmisor retransmite el mensaje.

Los controladores de CAN pueden estar en cualquiera de los tres modos posibles: Error activo (el modo predefinido), Error pasivo, y Fuera del bus. Hay contadores para supervisar los errores de transmisión y recepción, y cuando un nodo termina teniendo muchos problemas, se pone en modo de "error pasivo". Cuando los contadores exceden la asignación máxima para errores en un nodo determinado, el nodo realmente se desactiva del bus para prevenir problemas posteriores. El nodo puede ser conectado al bus por un "reset" desde el "host".

Las especificaciones exactas para el funcionamiento de contador de error y el CRC están mucho más detalladas, pero es fácil ver la combinación de estas medidas para prevenir errores en el bus. También, con el modo "fuera del bus", si un nodo en particular está teniendo dificultades, entonces éste será aislado y no se permitirá "contaminar" al resto de los nodos con información defectuosa.

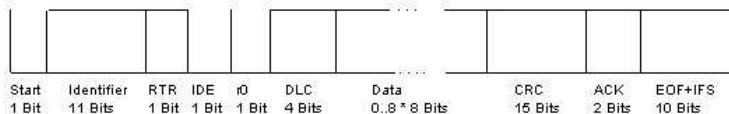
Tolerante a fallos: El bus es tolerante a fallos (fault tolerant), por si se "corta" un hilo del bus; es decir, el proceso de comunicación continuará si se desactiva uno de los hilos, pero con un aumento de las EMI radiadas como resultado del funcionamiento desequilibrado del bus.

Mensajes: Los mensajes son una sucesión de "0" y "1", como se explicó antes, que están representados por diferentes niveles de tensión en los cables del Bus CAN y se denominan "bits". Los mensajes tienen una serie de campos de diferente tamaño (número de bits) que permiten llevar a cabo el proceso de comunicación entre diferentes nodos del bus, que facilitan la identificación, el principio y el fin del mensaje, los datos, y permitir distintos controles. Los mensajes son introducidos en la línea del bus con una cadencia que oscila entre los 7 y los 20 milisegundos, dependiendo de la velocidad de la red y de la unidad de control que los introduce.

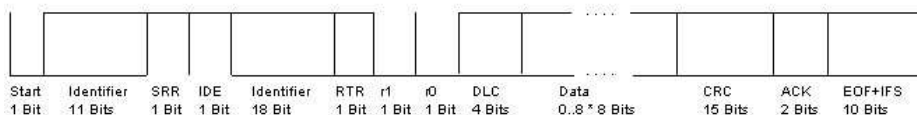
La especificación CAN esta dividida en dos partes (A y B). La versión 2.0A salió con un segmento identificador de 11 bits, mientras que se ha aumentado a 29 bits para la versión 2.0B. Algunas aplicaciones prefieren usar la versión 2.0A, ya que hay menos bits y el CRC está menos involucrado. Hay también las implementaciones Basic-CAN y Full-CAN, que tienen que ver con la manera que los mensajes son recibidos. En una aplicación Basic-CAN usa "buffers", mientras que en una aplicación Full-CAN usa "buzones" para los mensajes recibidos. En una aplicación Basic-CAN, sería posible borrar mensajes mientras todavía son recibidos en el "buffer", si se estaban enviándose mensajes demasiado rápidos para procesarlos el nodo receptor.

Actualmente el que más se utiliza el estándar CAN 2.0B (29 bits que equivale a 536.870.912 mensajes diferentes) y es capaz de recibir una expansión del mensajes CAN2.0A (11 bits que equivale a 2048 mensajes diferentes). La interfaz CAN usa una transmisión asíncrona controlada por un bit de start al principio y de un bit de stop al final de cada carácter. La "trama" de datos está compuesto por un campo de arbitraje, el campo de control, el campo de datos (que puede ser de 0 a 8 bits), el de CRC y el de ACK. El campo de datos puede ser de 0 a 8 bits.

Dataframe CAN 2.0 A (11 Bit Identifier)



Dataframe CAN 2.0 B (29 Bit Identifier)



Estructura estándar del mensaje:

Campo de inicio del mensaje (SOF): El mensaje se inicia con un bit dominante, cuyo flanco descendente es utilizado por las unidades de control para sincronizarse entre sí.

Campo de arbitrio: Los 11 bits de este campo se emplean como identificador que permite reconocer a las unidades de control la prioridad del mensaje. Cuanto más bajo sea el valor del identificador, más alta es la prioridad, y por lo tanto determina el orden en que van a ser introducidos los mensajes en la línea.

El bit RTR indica si el mensaje contiene datos (RTR=0) o si se trata de una trama remota sin datos (RTR=1). Una trama de datos siempre tiene una prioridad más alta que una trama remota. La trama remota se emplea para solicitar datos a otras unidades de mando o bien porque se necesitan o para realizar un chequeo.

Campo de control: Este campo informa sobre las características del campo de datos. El bit IDE indica que cuando es un "0" se trata de una trama estándar y cuando es un "1" es una trama extendida. Los cuatro bits que componen el campo DLC indican el número de bytes contenidos en el campo de datos. La diferencia entre una trama estándar y una trama extendida es que la primera tiene 11 bits y la segunda 29 bits. Ambas tramas pueden coexistir eventualmente, y la razón de su presencia es la existencia de dos versiones de CAN.

Campo de datos: En este campo aparece la información del mensaje con los datos que la unidad de control correspondiente introduce en la línea del bus CAN. Puede contener entre 0 y 8 bytes (de 0 a 64 bits).

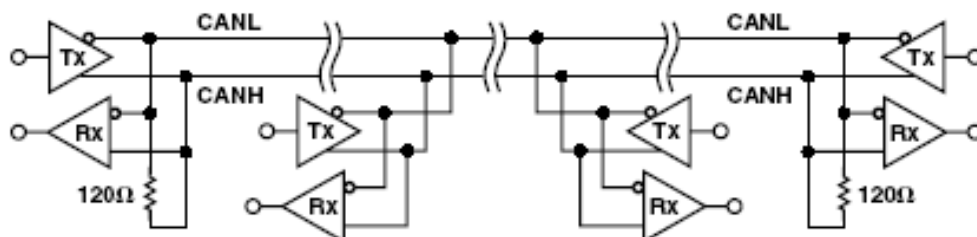
Campo de aseguramiento (CRC): Este campo tiene una longitud de 16 bit y es utilizado para la detección de errores por los 15 primeros, mientras el último siempre es un bit recesivo (1) que delimita el campo CRC.

Campo de confirmación (ACK): El campo ACK esta compuesto por dos bits que son siempre transmitidos como recesivos (1). Todas las unidades de control que reciben el mismo CRC modifican el primer bit del campo ACK por uno dominante (0), de forma que la unidad de control que está todavía transmitiendo reconoce que al menos alguna unidad de control ha recibido un mensaje escrito correctamente. De no ser así, la unidad de control transmisora interpreta que su mensaje presenta un error.

Campo de fin de mensaje (EOF): Este campo indica el final del mensaje con una cadena de 7 bits recesivos. Puede ocurrir que en determinados mensajes se produzcan largas cadenas de ceros o unos, y que esto provoque una pérdida de sincronización entre unidades de control. El protocolo CAN resuelve esta situación insertando un bit de diferente polaridad cada cinco bits iguales: cada cinco "0" se inserta un "1" y viceversa. La unidad de control que utiliza el mensaje, descarta un bit posterior a cinco bits iguales. Estos bits reciben el nombre de bit "stuffing".

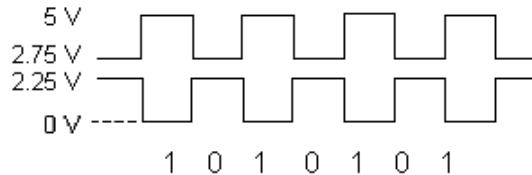
Capa física: La norma ISO 11898 se publicó en 1993 y es donde se pueden encontrar las características técnicas físicas del CAN. Hay también una norma ISO escrita como una prueba de conformidad a la especificación CAN ISO 16845. El propósito de esta, es garantizar la compatibilidad hardware del CAN, y hace la vida más fácil a muchos ingenieros de software que implementan el CAN a ese nivel de trabajo como una UART.

La ISO 11898 define la capa física del CAN, es una interfaz de 2 hilos en modo diferencial por un Par Trenzado Apantallado (STP) o un Par Trenzado No Apantallado (UTP) o un cable plano (cinta). Cada nodo usa un conector de 9-pin subD. Este protocolo permite la creación de redes, con una gran tolerancia de errores en ambientes industriales. La velocidad del bus es programable, a alta velocidad hasta 1 Mbit/s sobre distancias de 40 m y a baja velocidad 5 kbits/s sobre distancias de 10Km. La distancia de la comunicación depende de la velocidad de los datos. Se usan resistencias de terminación en cada extremo del cable. También existe el bus CAN de un solo hilo.



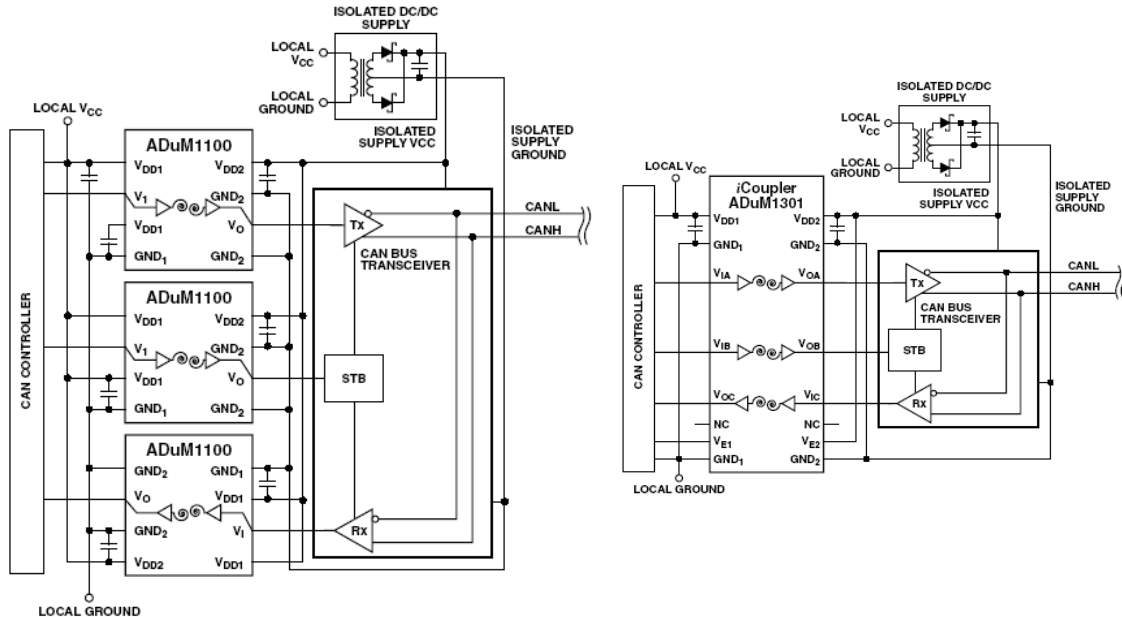
Distancia	Velocidad de transmisión
40 m	1Mbps
100 m	500 kbps
200 m	250 kbps
500 m	125 Kbps
6 km	10 Kbps

Cables: La información circula por dos cables trenzados que unen todas las unidades de control que forman el sistema. Esta información se transmite en modo diferencial entre los dos cables, de forma que un valor alto de tensión representa un 1 y un valor bajo de tensión representa un 0. La combinación adecuada de unos y ceros conforman el mensaje a transmitir.

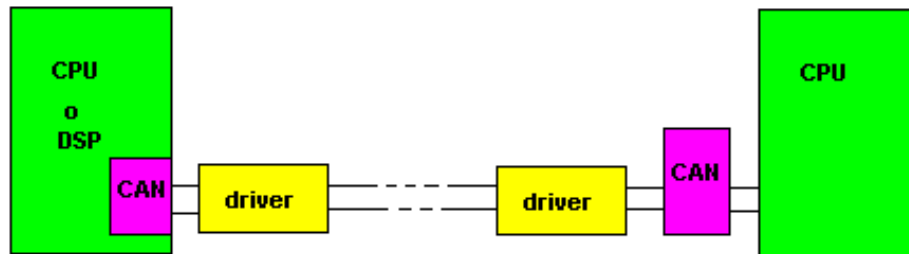


En un cable los valores de tensión oscilan entre 0V y 2.25V, por lo que se denomina cable L (Low) y en el otro, el cable H (High) lo hacen entre 2.75V y 5V. En caso de que se interrumpa la línea H o que se derive a masa, el sistema trabajará con la señal de Low con respecto a masa, en el caso de que se interrumpa la línea L, ocurrirá lo contrario. Esta situación permite que el sistema siga trabajando con uno de los cables cortados o comunicados a masa, incluso con ambos comunicados también sería posible el funcionamiento, quedando fuera de servicio solamente cuando ambos cables se cortan. Es importante tener en cuenta que el trenzado entre ambas líneas sirve para anular los campos magnéticos, por lo que no se debe modificar en ningún caso ni el paso ni la longitud de dichos cables.

Aislamiento galvánico del bus CAN: Analog Devices ofrece una solución con el iCoupler ADuM1100 para aislar el bus CAN propiamente dicho después del transceiver, pero también ofrece otra solución de aislarlo antes del transceiver, con el ADuM1301. Ver la nota de aplicación AN-770 de Analog Devices.



Implementaciones del bus CAN: El bus CAN se puede implementar a partir de un microcontrolador con puerto CAN o utilizando un microcontrolador convencional junto con un controlador de protocolo CAN como el SJA1000, posteriormente se utiliza en los dos casos un “driver” de la capa física de CAN. El enlace con el SJA1000 es en paralelo y el enlace con el “driver” y utiliza las señales Tx y Rx del microcontrolador.



Infineon, Freescale, OKI y Philips disponen de drivers para bus CAN con “fault tolerant” o no.

Otras terminologías CAN:

Full-CAN: Implementación hardware que tiene por lo menos 16 buffers de mensaje, no cumple conforme a la norma CAN 2.0 A/B.

MSCANxx (Motorola Scalable CAN): implementación hardware en las familias HC08, HCS12, ColdFire, DSP56F8xx.

TOUCAN: implementación hardware “Full-CAN” de Freescale (familias MCORE y PowerPC)

FLEXCAN: Similar, pero es otra versión de TouCAN

TwincAN: Es la implementación de un doble nodo CAN de Infineon con posibilidad de interconexión SPI o Paralela o un Standalone añadiéndole una Eeprom de inicialización.

Existe una gran variedad de microcontroladores y DSP con periféricos CAN integrados *Infineon, Freescale, Philips, Renesas, Philips, ST y Texas Instruments*. Freescale proporciona un diseño de referencia DMR034 para interconectar un bus CAN a un PC con un microcontrolador.

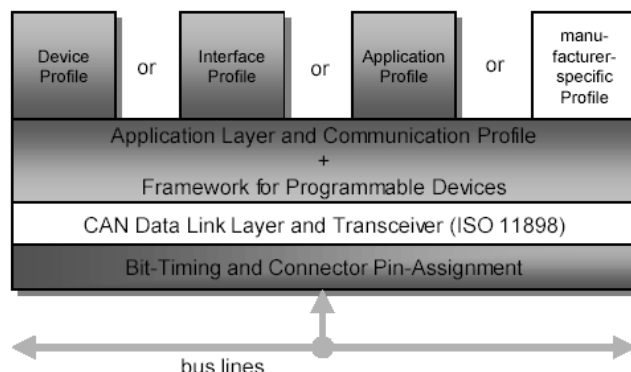
Para más información sobre Bus CAN: <http://freescale.com> <http://www.st.com> <http://www.infineon.com>
<http://nxp.com/buses/can/> http://www.interfacebus.com/Design_Connector_CAN.html
<http://www.can.bosch.com/> www.oki.com

3.2.13. CANOpen (Controller Area Network Open)

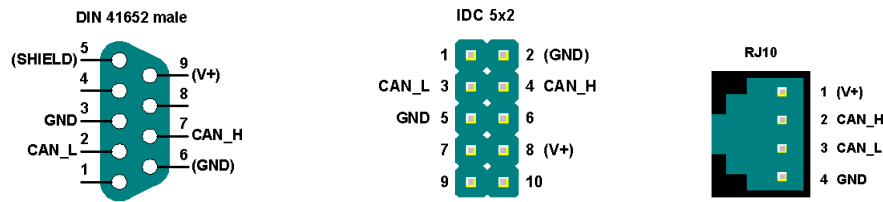
CANOpen es un sistema de gestión de redes basado en el bus serie CAN. CANOpen asume que los dispositivos hardware tienen un transceptor de CAN y un controlador CAN como está especificado en la ISO 11898 y en CENELEC EN50325-4.



CANOpen especifica los mecanismos de comunicación estandarizados y la funcionalidad del dispositivo, disponible y mantenida por CAN in Automation (CiA), para que los usuarios puedan implementar libre de licencia. CANOpen originalmente, se diseñó orientado para sistemas de control industrial. Pero CANOpen también se usa en otros campos de aplicación, por ejemplo: en transporte público, vehículos todo terreno, equipos médicos, electrónica marítima y automatización. Las especificaciones CANOpen cubren desde la capa de aplicación y el perfil de comunicación (documento CIA DS-301) así como el “framawork” para dispositivos programables (documento CIA DSP-302) y se complementa por un número de dispositivos estandarizados, perfiles del interfaz y el perfil de la aplicación (documento CIA DS-4XX).



El medio físico para los dispositivos CANOpen es una línea de bus de dos hilos en modo diferencial de acuerdo con la ISO 11898. Los conectores más usuales son: Sub-D de 9-pins y RJ10 o el IDC de 5x2 con el conexionado según el documento CIA DS-102-1 / DR-303-1 versión 2.0, tal como muestra el siguiente dibujo.

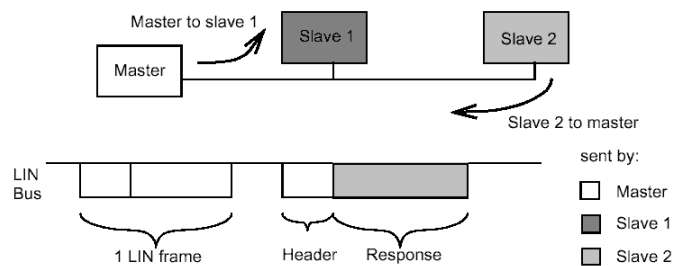


Conexinado CANopen con conector Sub-D y con pines.

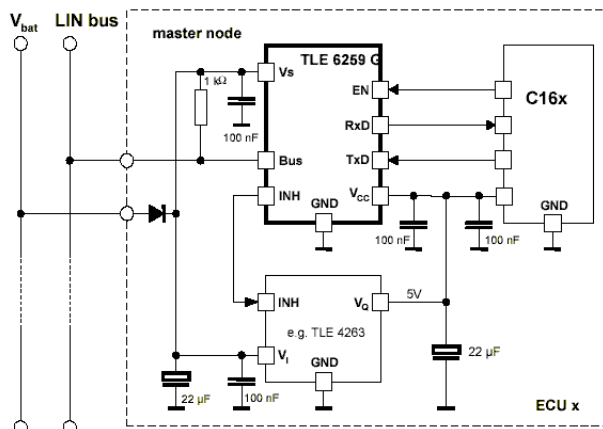
Para mayor información sobre CANopen: <http://www.can-cia.de/> www.CANopenBook.com

3.2.14. LIN (Local Interconnect Network)

El bus LIN es un subBus del CAN. Está basado en la interface SCI/UART, por tanto más eficaz en costo. Se introdujo como una norma en la industria de automoción en 1999. Hay gran interés en esta norma entre muchos fabricantes de automóviles y sus proveedores, así como en toda la industria. El Bus LIN es una solución significativamente más económica que la del Bus CAN. La fiabilidad de LIN es alta, pero no se encuentra al mismo nivel que la del CAN. El bus LIN se ha diseñado para ser una extensión lógica del CAN. Es escalable y de menor costo en nodos satélites: no requieren ningún cristal o resonador (se pueden sincronizar los esclavos con un montaje simple RC), el requisito de precisión en la frecuencia es de $\pm 15\%$, es fácil de implementar, tiene un tiempo de reacción bajo (100ms máximo) y un tiempo predecible en el peor de los casos.



La solución técnica consiste en el concepto de un sólo master y múltiples esclavos (hasta 16 nodos), con una longitud de cable de hasta 40m, con velocidades de transmisión de 2.400, 9600, 19200bps. No es necesario ningún arbitraje de bus. La implementación del silicio es de bajo costo, basado en una común UART/SCI hardware. Casi cualquier microcontrolador tiene el hardware necesario interno en el chip. Se implementa con una auto-sincronización sin cristal o resonador cerámico, en los nodos esclavos. La capa física es una implementación de un sólo hilo (ISO 9141 mejorada) con una velocidad de hasta 20Kbit/s.



El nodo maestro envía una trama con instrucciones y el esclavo responde. La trama incluye un campo de sincronización, una instrucción (como identificador), una respuesta predeterminada de 2, 4 y 8 bytes (como campo de datos) y un corrector de errores (checksum). Hasta 60 instrucciones definibles por el usuario, con 4 instrucciones para expansión. A una velocidad de 20 Kbits/s una trama requiere entre 3 y 6 milésimas de segundo y en un tiempo similar se obtiene la respuesta.

Capa física: Un transceiver convierte de un solo hilo LIN, a los estándares Tx y Rx que se conectan a la UART (SCI) de un microcontrolador.

Fabricantes como *Infineon*, *Freescale* e *Infineon* disponen de circuitos transceivers de LIN.

Para más información sobre LIN: <http://www.lin-subbus.de/> <http://freescale.com> <http://www.infineon.com>
<http://www.cypressmicro.com> <http://nxp.com>

3.2.15. Byteflight

Byteflight fue un protocolo de alta velocidad para aplicaciones de seguridad y confort para automoción desarrollado por BMW AG, Motorola, ELMOs, Infineon, Siemens EC, Steinbeis Transferzentrum für Prozessautomatisierung, IXxAT.

Utiliza microcontroladores de Freescale de la familia S12, con una velocidad de transmisión de 10Mbits/s, con una topología en Star, Bus o Cluster, con comunicación bidireccional (half-duplex).

Este protocolo ha quedado relegado por FlexRay.

3.3.16. FlexRay

En los últimos años se han aumentado significativamente la cantidad de sistemas electrónicos en los automóviles, y esta tendencia se espera que continúe en aumento con respecto a la seguridad, confort y **reliability**.



El consorcio de FlexRay (BMW, Bosch, DaimlerChrysler, Freescale, GM, NXP y Volkswagen) ha trabajado para desarrollar los requerimientos necesarios de comunicaciones para las futuras aplicaciones en automoción. El protocolo FlexRay está preparado para ser un sistema de comunicación comprensivo, proporcionando velocidad, flexibilidad y escalabilidad para redes complejas.

Las características claves de este protocolo son:

- Soporta sistemas tolerantes a fallos.
- Detección y diagnóstico de errores.
- Soporta diferentes topologías de red (star, bus y multiple star).
- Dedicado a la capa física de la parte eléctrica en automoción, con sofisticados mecanismos de “powerdown” y “wake up”.
- Extendibilidad flexible y completamente escalable para permitir actualizaciones.
- Base de tiempos global, con sincronización de reloj tolerante a fallos.
- Acceso al bus libre de colisiones.
- Latencia de mensaje garantizada
- Direccionamiento orientado al mensaje via identificadores.
- Sistema escalable tolerante a fallos via un canal o dos canales.
- La capa física incorpora un Guardian de Bus

La mayoría de aplicaciones de FlexRay son para hacer posible sistemas llamados X-by-wire, como freno por hilo, es decir, X-by-wire elimina la necesidad de sistemas mecánicos o hidráulicos, conectando el pedal de freno (por ejemplo) via FlexRay utilizando un sofisticado sistema electrónico que es más económico de fabricar y más fácil de reparar o de su mantenimiento. Otras aplicaciones del FlexRay son sistemas de seguridad activos o pasivos, sistemas de colisión, control de tracción entre otros.

Con velocidad de transmisión de 10Mbits/segundo, FlexRay proporciona aproximadamente 20 veces más de ancho de banda que el protocolo actual de CAN usado en aplicaciones avanzadas de control en automoción.

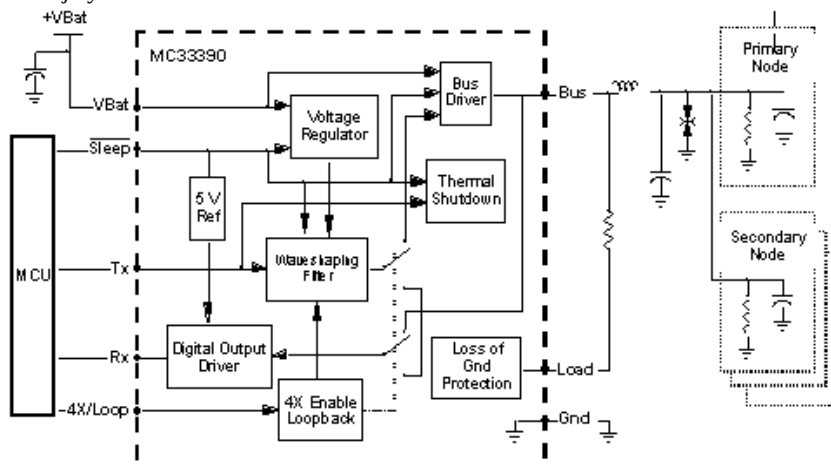
Comparativa de protocolos de automoción:

LIN 20 Kbit/s, CAN 1Mbit/s, FlexRay 10 Mbit/S

<http://www.flexray.com/>

3.2.15. J1850 SAE (Society of Automotive Engineers recommended practice)

En EEUU ha sido adoptado como estándar el bus J1850 SAE, es parecido al CAN en cuanto al campo de aplicación, la automoción. El J1850 permite el uso de uno o dos hilos para el bus, dos velocidades de transmisión (10.4 kbps o 41.7 kbps), dos técnicas de codificación del bit (modulación por ancho de pulso PWM o modulación variable del ancho de pulso VPW), utilizar la detección de errores CRC o Checksum dependiendo del formato del mensaje y de la técnica de modulación seleccionada.



Capa física

Comparación entre el CAN y J1850 SAE

	CAN 2.0A/B	SAE J1850
Bit Encoding	NRZ	PWM o VPW
Bus Wire Medium	único o doble	único (10.4Kbps) o doble (41.0Kbps)
Data Rate	1Mbps	10.4 Kbps VPW o 41.7 Kbps PWM
# of SOF Bits	1bit	Símbolo único
Número de Bits del Identificador	11/29 bits	8 a 24 bits
Longitud del Dato	4 bits	No
Longitud del campo Mensaje	0 to 24 bits	0 a 24 bits
Campo de CRC	15 bits	8 bits
Campo ACK	2 bits	Ninguno
Fin del Trama	7 bits	Símbolo único
EOF	1 bit	1 bit

Para más información sobre J1850: <http://freescale.com> . <http://nxp.com> .

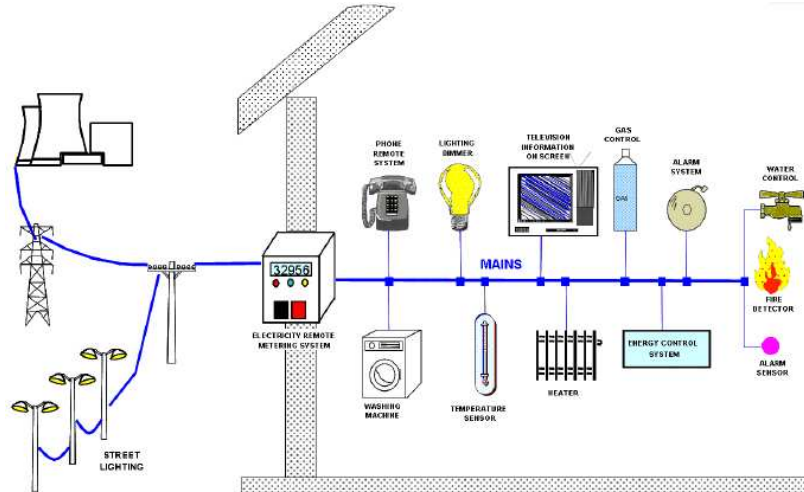
3.2.16. IEEE-488. GPIB (General Purpose Instrumentation Bus)

Es un bus serie de interconexión de instrumentos de medida, con el estándar IEEE-488, desarrollado por Hewlett Packard en 1965. Este estándar utiliza un conector para cable plano de 24 vías tipo americano. En cambio el estándar europeo IEC-625 utiliza un conector Sub-D de 25 patillas (idéntico al utilizado para el RS232). Cuando todos los dispositivos interconectados están activados, la velocidad de transferencia de datos se reduce drásticamente. La longitud de la interconexión puede llegar a los 15 m.

Para más información sobre IEEE-488: <http://www.transera.com/htbasic/tutgpiib.html>

3.2.17. Power Line Modem (PLM) o Power Line Communication (PLC)

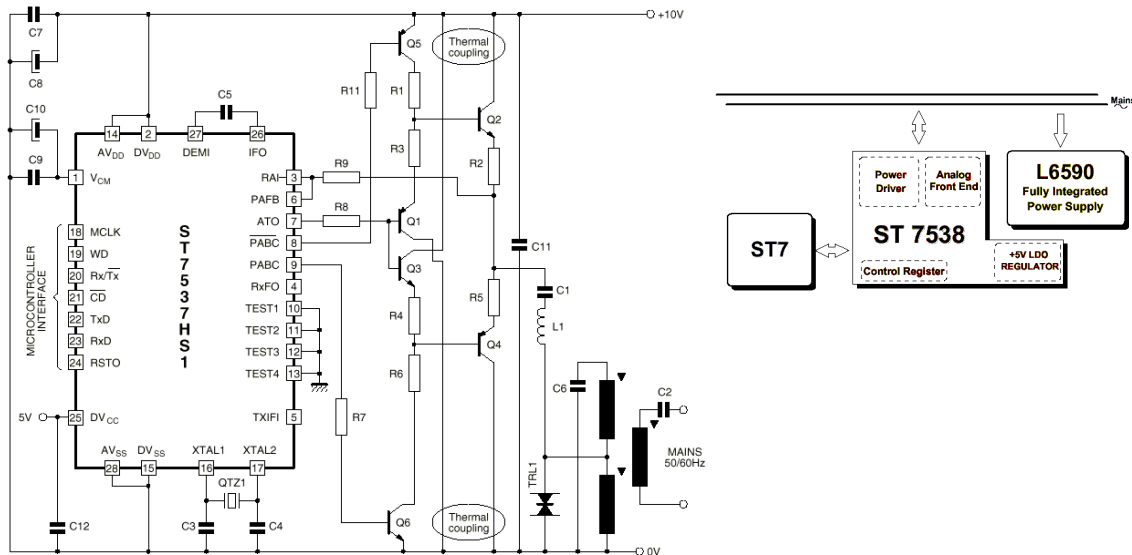
Sistema de comunicación empleando las líneas de red eléctrica para interconectar dos o más equipos. Las normas CENELEC EN50065-1 y FCC las describen. Se aplica principalmente para mando a distancia, control doméstico, y transmisión de datos. Se basa en una modulación FSK.



Aplicación domótica utilizando la red eléctrica.

Banda	Frecuencia	Uso	Protocolo de acceso	Ejemplo
A	3 – 95 kHz	Reservado para suministradores de energía	No	
B	95 – 125 kHz	Para interiores sin protocolo de acceso	No	Interfonos
C	125 – 140 kHz		CSMA/CD	Línea blanca
D	140 – 148.5 kHz	Para alarmas y sistemas de seguridad	No	

ST dispone del ST7537 y ST7538, que es un modem FSK asíncrono “half duplex” a 2.400 bps transportados a 132.45 kHz. Se interconecta con la red eléctrica con un transformador/aislador. Philips también dispone de un dispositivo para esta aplicación, es el TDA5051A. Freescale con el DSP56F8xx tiene un diseño de referencia DRM035 y otro diseño de referencia DRM009 con el microcontrolador de 8 bits MC68HC908GR8. Cypress con el PsoC también tiene un diseño de referencia. Renesas ofrece un microcontrolador de 96K de Flash y 34K de SRAM con toda una completa circuitería de modem integrada en el M16C/6S y puede trabajar tanto en la banda A como la B.



Power Line Modem

Para más información sobre Power Line Modem: <http://www.st.com> <http://www.semiconductor.philips.com>
<http://www.cypressmicro.com> <http://www.powerlineworld.com/powerlineintro.html> www.micmat.com
http://nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN95001_H.pdf

3.2.18. HomePlug

HomePlug se basa en una red de área local que permite usar la red eléctrica de baja tensión de las viviendas, oficinas o industrias para conectarse a Internet, con velocidades de hasta 14 Mbps desde cualquier zona donde se disponga de una toma eléctrica estándar consiguiendo así la movilidad y flexibilidad que necesitan la mayoría de los usuarios en sus aplicaciones normales.



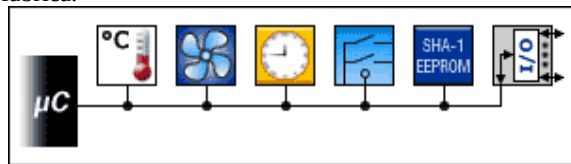
La alianza HomePlug está formada por más de 80 empresas líderes en sectores de electrónica de consumo y tecnologías de la información, como: Freescale, Intel, Cisco, Panasonic, 3Com, entre otras. La empresa española, DS2 localizada en Valencia, es miembro colaborador. Esta empresa está trabajando con Endesa como prueba piloto para ofrecer acceso a Internet y comunicaciones de voz sobre IP, entre otros servicios.

El circuito se basa en la tecnología PowerPacket™ patentada por Intellon Corporation, la cual fue escogida en el año 2000 por la asociación HomePlug como referencia de su especificación después de evaluar diversas opciones, con el circuito INT5130, que se está suministrando a fabricantes de equipos que lo integran dentro de sus productos finales como: ordenadores, impresoras, consolas, pasarelas residenciales, set-top boxes de TV, entre otros.

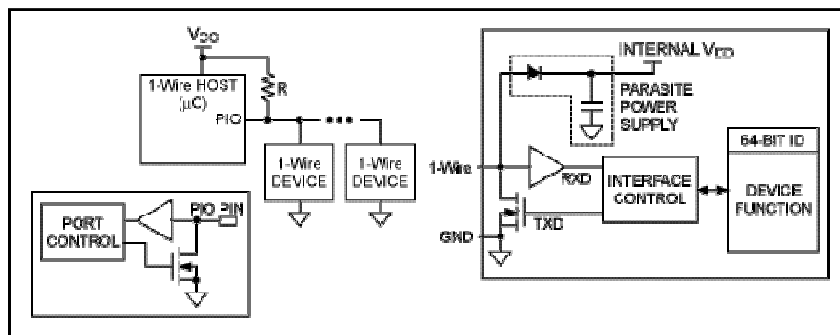
Para más información: <http://www.homeplug.com> , <http://www.intellon.com>

3.2.19. 1-Wire®

1-Wire® es un protocolo de comunicaciones serie bidireccional y halfduplex diseñado por Dallas Semiconductors (actualmente Maxim). Está basado en un bus, un maestro y varios esclavos de una sola línea de datos en la que se alimentan, con velocidades de 15.4kbps y 125kbps. Por supuesto, necesita una referencia a tierra común a todos los dispositivos. Cada dispositivo tiene un número de identificación único (64 bits ID) e inalterable, programado en fábrica.



Especificaciones: La línea de datos/alimentación requiere una resistencia de pull-up conectada a la alimentación y que le proporciona ésta.



Reinicio del bus: Se mantiene la señal de datos a 0 voltios durante 480 microsegundos. Se reinician todos los dispositivos conectados al bus (les retira la alimentación). Los dispositivos reiniciados indican su presencia manteniendo la señal de datos a 0 voltios durante 60 microsegundos.

Envío y recepción de datos: Para enviar un bit a 1 el maestro se lleva a 0 voltios la línea de datos durante 1-15 microsegundos. Para enviar un bit a 0 el maestro se lleva a 0 voltios la línea de datos durante 60 microsegundos.

Los dispositivos esclavos leen el bit aproximadamente a los 30 microsegundos después del flanco de bajada de cada bit.

Cuando el maestro lee los datos del dispositivo esclavo el pone 0 voltios durante 1-15 microsegundos en la línea de datos y a partir de ese momento el esclavo no hace nada (la señal pasa a vale 5 voltios) si quiere mandar un 1 lógico o mantiene la señal en 0 voltios hasta los 60 microsegundos si quiere mandar un 0 lógico.

Los datos se envían o reciben en grupos de 8 bits. Para iniciar una comunicación se reinicia el bus. El protocolo puede incluir detección de errores transmitiendo códigos de corrección de errores (CRC).

Como en el bus puede haber muchos dispositivos el protocolo incluye el direccionamiento de los mismos empleando un código único de 64 bits de los cuales el byte más significativo indica el tipo de dispositivo, y el último es un código de corrección de errores (CRC) de 8 bits.

Los comandos que pueden interpretar los dispositivos esclavos dependerán de estos.

Para encontrar los dispositivos presentes en el bus el maestro puede enviar un comando de enumeración que responderán todos los dispositivos.

Actualmente hay más de 40 dispositivos 1-Wire, que se se pueden agrupar en varias categorías:

- Unicamente para Identificación
- Identification más control
- Identification más temperatura
- Identification más tiempo
- Identification más NV_SRAM
- Identification más memoria EPROM (OTP)
- Identification más EEPROM
- Identification más EEPROM con seguridad SHA-1 (**SHA** (*Secure Hash Algorithm*, Algoritmo de Hash Seguro).
- Identification más adquisición de datos

iButton®

iButton® es un chip incluido en una caja de acero inoxidable de 16mm de diámetro y 5mm de grueso, tal como se muestra en el dibujo, que permite se puede montar prácticamente en cualquier lugar porque es suficientemente resistente para soportar ambientes extremos, en interiores o al aire libre. Es pequeño y portátil para adherirlo a un llavero, anillo, reloj, u otros artículos personales, y ser usado diariamente para aplicaciones tales como control de acceso a edificios y equipos, gestión de activos, y diversas tareas de registro de datos. El iButton ha sido fabricado para durar más de 10 años.



Aunque hay distintos tipos de IButton, cada uno con su utilidad, pero la manera en que se transfiere la información desde el IButton hacia un computador o PDA es común.

Para esto se necesitan 4 cosas:

- **iButton®** Actualmente hay más de 20 productos diferentes con diferente funcionalidad:
 - o Dirección única: Tiene inscrito un identificador único.
 - o Memoria: Contiene una memoria hasta 4Kbits.
 - o Registradores de datos: Termómetro digital
 - o Seguridad
 - o Reloj de tiempo real

Algunos ejemplos de iButton:

Modelo	Rango de Temperatura	Precision	Resolucion	Muestreos	Tasa de muestreo
DS1920	-55°C/+100°C	0.5°C	-	-	0.2s
DS1921G	-40°C a +85°C	± 1°C: -30°C a +70°C ± 1.3°C fuera de este rango	0.5°C	2048	1 a 255 min
DS1921H	+15°C a +46°C	± 1°C	0.125°C	2048	1 a 255 min
DS1923	-20°C a +85°C / 0 a 100% RH	± 0.5°C: -10°C a +65°C	0.5°C - 8 bit / 0.0625°C - 11 bit	8192 - 8 bit / 4096 - 16 bit	1 sec a 273 hrs



- Conector: Puede ser un Blue dot, u otro tipo análogo
- Adaptador: para conectar el conector a un dispositivo. Puede ser serie o USB. Hay muchas posibilidades
- Software: para poder obtener la información del iButton

Una vez obtenido todos estos componentes, se inserta el iButton en el adaptador, luego se conecta el conector al adaptador, el cual se conecta al adaptador que finalmente se conecta al puerto (USB o serie, dependiendo del adaptador). Se inicia el software y se selecciona el puerto donde se conecto el iButton.

<http://www.1wire.org/>

http://www.maxim-ic.com/auto_info.cfm

3.3. Comunicaciones telefónicas

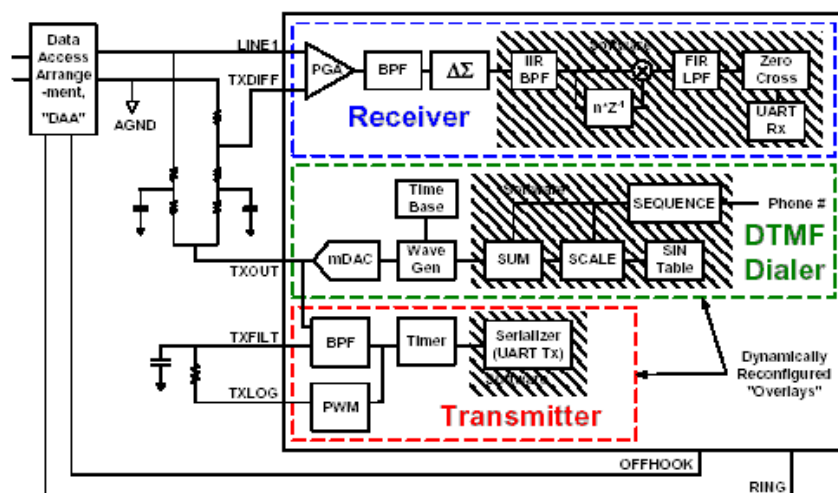
3.3.1. MODEM telefónico (MODulator DEModulator)

Un módem modula señales digitales salientes de un sistema digital a señales analógicas para una línea telefónica de par trenzado y demodula la señal analógica entrante y la convierte a una señal digital. Se empezó a velocidades de transmisión de 300 y 600 baudios o bits por segundo (bps), pero poco a poco fueron aumentando a 2400 bps, 14.4 Kbps, 28.8 Kbps. En 1998, los módems de los ordenadores ya funcionaban a 56 Kbps. Por comparación, usando un adaptador de red de servicios integrados digitales (ISDN - Integrated Services Digital Network) en lugar de un módem convencional, con el mismo hilo telefónico puede llevar 128 Kbps. Con un sistema xDSL (Digital Subscriber Line), el ancho de banda con una línea de par trenzado puede estar en el rango del megabit.

Estándar y significado
V.21: a 300 baudios (cambios de estado por segundo)
V.22: a 600 y 1200 baudios (cambios de estado por segundo)
V.22bis: la primera verdadera norma del mundo, permite 2400 bps a 600 baudios
V.32: a 4800, 9600 y 2400 baudios
V.32bis: a 14,400 bps o 12,000, 9600, 7200 y 4800 bps
V.32turbo: a 19,200 bps o 12,000, 9600, 7200 y 4800 bps; También puede trabajar a velocidades más altas con compresión, pero no es una norma CCITT/ITU
V.34: a 28,800 bps o a 24,000 y 19,200 bps y compatibilidad con V.32 y V.32bis
V.34bis: a 33,600 bps o a 31,200 o velocidades de V.34
V.35: la interface principal entre un dispositivo de acceso a red y una red de paquetes a velocidades mayores que 19.2 Kbps.
V.35: pueden usar anchos de banda de algunos circuitos telefónicos como un grupo. Hay V.35 Cambiadores de Género y Adaptadores.
V.42: misma velocidad que V.32, V.32bis y otras normas pero con mejor corrección de error y por consiguiente más fiable.
V.90: a 56,000 bps downstream (pero en la práctica un poco menos). Derivada de la tecnología X2 de 3Com (US Robotics) y la tecnología K56flex de Rockwell.

Aplicación de un módem de 300 baudios con el micro PSOCde Cypress:

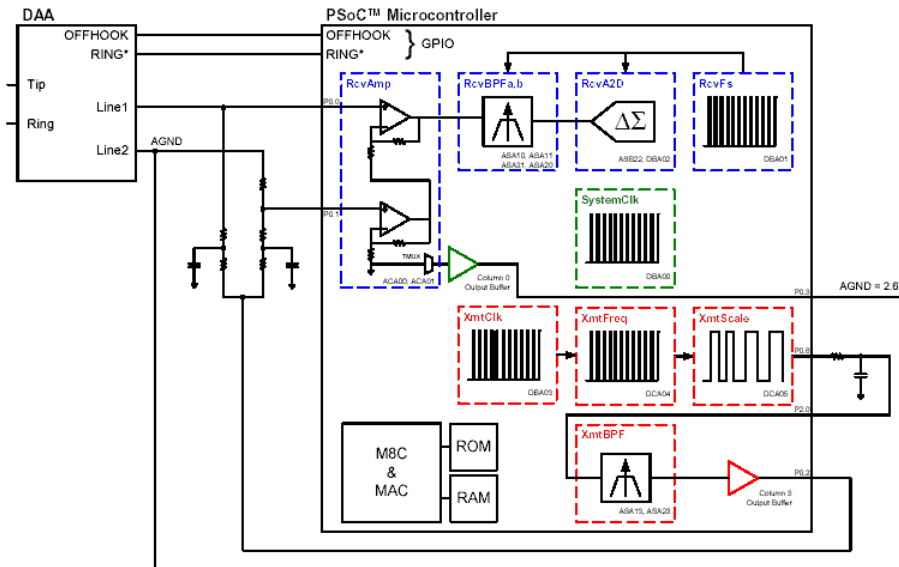
El diseño de un módem consiste en cuatro bloques, el DAA (Data Access Arrangement), el receptor/demodulador, el transmisor/modulador y el marcador de DTMF. Los elementos que comprenden estos bloques están divididos entre funciones hardware y software, como se muestra figura siguiente.



Los estándares Bell 103 y el V21 especifican una comunicación "full duplex" usando la modulación FSK (Frequency Shift Keyed). El módem, origina la conexión transmitiendo datos en un par de frecuencias y recibiendo en otra, como se muestra en la siguiente tabla.

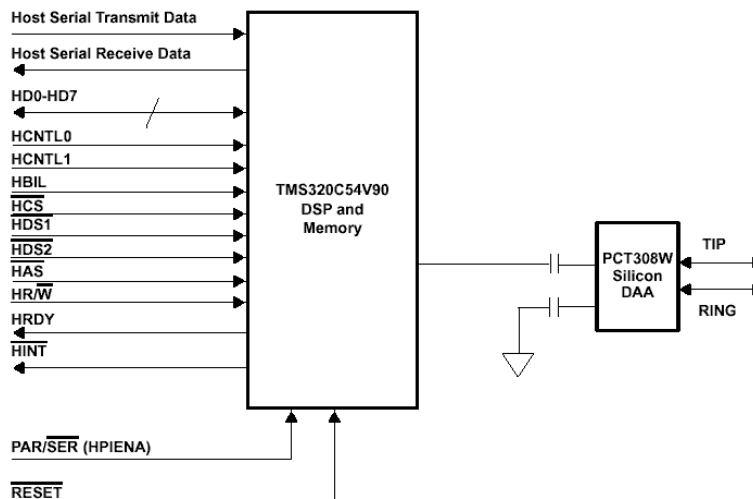
Frecuencias de Transmisión FSK	Bell 103		ITU V.21	
	Space	Mark	Space	Mark
Emite	1070	1270	980	1180
Recibe	2025	2225	1650	1850

La modulación se efectúa conmutando en ambos sentidos, entre las dos frecuencias en una manera de fase continua. En ausencia de datos, el módem envía la frecuencia más alta de su par asignado en transmisión (es lo que se llama frecuencia Mark). Un byte a ser transmitido se encuadra con un bit de "start" usando la frecuencia más baja del par, llamada frecuencia Space. Seguidamente del bit de "start", se procede a la transmisión de datos, primero con el bit menos significativo y se termina con un bit de "stop", representado por la frecuencia Mark. Al transmitir los bits de datos, la frecuencia Mark representa un "1" y la frecuencia Space representa un "0". Las transiciones entre las dos frecuencias deben estar en fase continua para limitar la dispersión espectral de la señal.



Aplicación de un módem V.90 con un DSP de Texas Instruments:

Texas Instruments con el DSP TMS320C54V90 tiene una solución Módem con velocidades de 300 bps hasta 56 Kbps, con los estándares de modulación de datos V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 y V.23 reversible (Minitel), Bell 212, Bell 103, V.42 y V.42bis con control de error y compresión. Este dispositivo forma un conjunto con el DAA de PCT308 de PCTEL que también se vende a través de Texas. El sistema va conectado generalmente a una línea RS-232 y se encarga de realizar la conversión de protocolos para atacar la línea telefónica.



Para más información sobre Módem Telefónico: <http://www.analog.com> <http://www.ti.com>
www.cypressmicro.com

3.3.2. RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)

El RDSI exige el marcado y el establecimiento de la conexión con el proveedor de acceso, pero en este caso este tiempo es de apenas unos 3 segundos. La velocidad descendente y la ascendente puede llegar a los 64 Kbps o 128 Kbps dependiendo del contrato.

3.3.3. GSM (Global Standard for Mobile)

Las características de la actual tecnología GSM para el envío de datos inalámbricos desde cualquier lugar y en cualquier momento se pueden resumir en velocidad de transferencia de 9,6 Kbps, tiempo de establecimiento de conexión, de 15 a 30 segundos. La baja velocidad de transferencia limita la cantidad de servicios que Internet nos ofrece. Por ejemplo, a 9,6 Kbps no se puede navegar por Internet de una manera satisfactoria. Si, además, tenemos en cuenta que estamos pagando por tiempo de conexión, los costos se disparan. La combinación de estos tres factores negativos hace que GSM sea una tecnología mayoritariamente utilizada para la voz y no para los datos.

3.3.4. xDSL (Digital Subscriber Line)

Las tecnologías de Línea Digital de Abonado cubren todas las categorías posibles de tecnologías DSL como ADSL, SDSL, VDSL, etc.) se centran prácticamente en ADSL, el servicio asimétrico. Con velocidad descendente de 256 Kbps y ascendente de 128 Kbps, para el contrato más básico y 2 Mbps para los contratos de gama alta, el ADSL proporciona conexión permanente.

ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line): es una Línea de usuario Digital Asimétrica.

HDSL (High data rate DSL): es una Línea DSL de Alta Velocidad de Tecnología digital de línea de usuario que permite transmisión de datos.

3.3.5. GPRS (Global Packet Radio Service)

Es una evolución de la red actual de GSM, reutiliza parte de las infraestructuras actuales de GSM. Tiene una tecnología que subsana las deficiencias de GSM, con una velocidad de transferencia de hasta 144 Kbps. Conexión permanente. Tiempo de establecimiento de conexión inferior al segundo.

Puede combinar hasta 8 canales para transferir datos y cada canal puede transferir a una velocidad de 10 Kbps, aproximadamente. Los nuevos terminales GPRS contarán con diversas prestaciones en función del número de canales que utilicen. Debido a esto, habrá terminales 2 + 1, que significa dos canales para recibir información y un canal para el envío), 3 + 1, 4 + 1, etc. También habrá terminales que permitirán transferir datos y mantener al mismo tiempo una llamada de voz. El uso de GPRS no se limita sólo a los teléfonos móviles; aparecerán tarjetas PCMCIA GPRS para conectar portátiles a Internet, tarjetas para conectar el ordenador de sobremesa, etc.

El uso de nuevos terminales GPRS como módem inalámbrico tendrá una aplicación inmediata y evidente. Los podremos conectar a ordenadores portátiles o de sobremesa como cualquier módem, pero, evidentemente, con las ventajas de ser inalámbrico. Igualmente, los terminales GPRS nos permitirán visualizar contenidos y utilizar servicios de Internet directamente en su reducida pantalla, en una evolución continua de convergencia entre el teléfono móvil y los PDA (Asistentes Digitales Personales).

3.3.6. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)

UMTS requiere una nueva tecnología de radio (grandes inversiones en infraestructuras), una red de mayor capacidad, debido a que las velocidades de transferencia varían de 384 Kbps a 2 Mbps y nuevos terminales. Es una evolución del GPRS y ambas tecnologías no son excluyentes entre sí, de hecho las operadoras piensan ofrecer UMTS en los núcleos urbanos y dejar el GPRS para el resto de zonas (carreteras, grandes áreas rurales, etc).

3.3.7. LMDS (Local Multipoint Distribution System)

LMDS ofrece unas prestaciones muy similares a las presentadas por los sistemas de cable, pero con las ventajas propias de los sistemas radioeléctricos. La necesidad de línea de visión directa en los sistemas de alta frecuencia supone un problema en las ciudades, y obliga a situar repetidores adicionales para evitar las zonas de sombra. Igualmente, si bien son más económicos que los sistemas de cable, en zonas rurales escasamente pobladas pueden suponer un desperdicio del ancho de banda, con el consiguiente aumento de costes. Es decir, que son más baratos relativamente, por lo que seguirá habiendo zonas que económicamente no compense cubrir mediante LMDS.

3.4. Comunicaciones Domóticas

3.4.1. LonWorks®

LonWorks desde 1992 es un “bus” serie para aplicaciones domóticas, se basa en una plataforma completa para implementar el control de un sistema de redes. Estas redes consisten en dispositivos inteligentes o nodos que actúan recíprocamente con su ambiente, y comunica entre sí con una variedad de medios de comunicaciones que usan un protocolo común de mensajes.

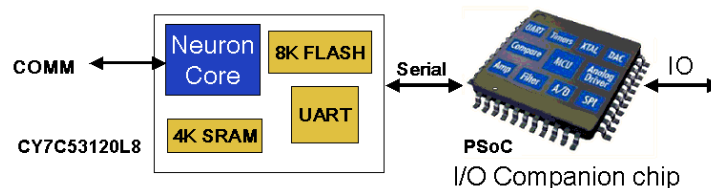


La denominación viene de LON (Local Operating Network), similar a una LAN (Local Area Network) pero transmite pequeños paquetes de datos en lugar de grandes paquetes de datos, desarrollado por Echelon. Se trata de un control inteligente distribuido, que necesita microcontroladores (llamados Neuron® Chip), transmisores y un protocolo ANSI/CEA/EIA-709.1 (llamado LonTalk®) para las comunicaciones y una interconexión de entrada/salida para los sensores y actuadores. LonMark® es la asociación de fabricantes que desarrollan productos y servicios Lonworks.

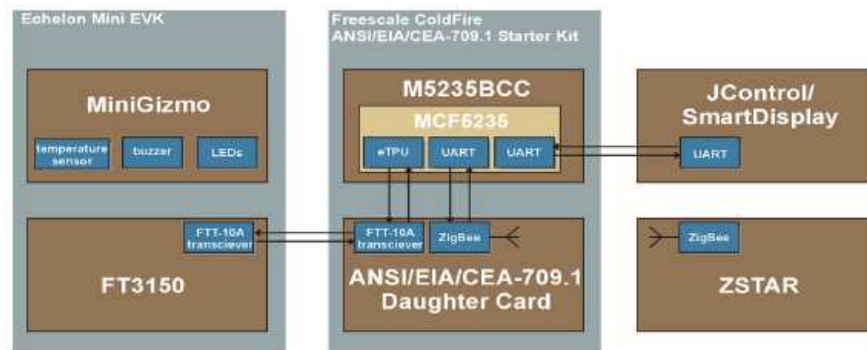


El microcontrolador Neuron Chip tiene un identificador único, el Neuron ID, que permite direccionar cualquier nodo de forma unívoca dentro de una red de control Lonworks. Este identificador de 48, se graba en la memoria del microcontrolador. Tiene un modelo de comunicaciones que es independiente del medio físico sobre el que funciona, es decir, los datos se pueden transmitir sobre cables de par trenzado, ondas portadoras, fibra óptica, radiofrecuencia y cable coaxial, entre otros. El firmware que implementa el protocolo LonTalk, proporciona servicios de transporte y enrutado extremo-a-extremo. Incluye un sistema operativo que ejecuta y planifica la aplicación distribuida y maneja las estructuras de datos que intercambian los nodos. Si utiliza un par de hilos trenzado puede ir a una velocidad de transmisión máxima de 1.25 Mbps. Sobre una línea de red eléctrica puede ir a 9.600 bps.

Cypress fabrica estos circuitos en versión con memoria interna Flash o con memoria externa. Es una familia de circuitos Neuron con versiones de 5V y versiones de 3V3 de muy bajo consumo, CY7C53120, CY7C53150. Se puede ver mayor información en la AN1268 de Cypress.



Freescall con el ColdFire MCF5235 y aprovechando la eTPU se usa como un nodo de comunicación con protocolo LonTalk® ANSI/EIA/CEA709.1, ver AN3379 de Freescall.



Freescall junto con Domologic han desarrollado una plataforma de hardware y software para implementar el protocolo LonTalk® ANSI/EIA/CEA709.1

Para más información: <http://www.echelon.com> <http://www.lonmark.org> <http://www.cypress.com>
<http://www.casadomo.com/> <http://freescall.com>

3.4.2. Instabus EIB (European Installation Bus)

Instabus es un “bus” serie para aplicaciones domóticas, se basa en una plataforma similar a LonWorks, pero en versión europea. Diseñada por Siemens, se basa en un microcontrolador de Freescale MC68HC705B y últimamente el MC68HC11 como acoplador de bus, con una velocidad de transmisión de 9.600 bauds y distancias hasta 1.000 metros. Permite controlar, conmutar, utilizar sensores y supervisar todos los servicios del “bus” en un solo cable de par trenzado. También utiliza la red eléctrica (Power Line) para interconectar dos equipos a 1.200 bps o en radiofrecuencia a 866 MHz o podría utilizar Ethernet o IR. Después de la instalación le sigue un sistema verdaderamente modular que le permite agregar, cambiar o llevar a cabo muchos aspectos de control diferentes.



Instabus EIB le permite al usuario controlar y supervisar una combinación de sistemas del edificio que usan una red de comunicación común. Una vez conectados, todos los dispositivos pueden intercambiar información. Los datos se transmiten consecutivamente y según reglas fijas, o protocolo del “bus”. Para poder trabajar, todos los sensores y actuadores tienen una dirección física. Más de 12000 dispositivos se pueden comunicar entre sí en el “bus”. A cada dispositivo se le asigna una dirección estructurada. Para Instabus la jerarquía es como sigue: 64 dispositivos forman una línea de bus, 12 líneas se combinan para formar una zona funcional y 15 zonas combinan para formar un sistema global. La conexión con otros equipos no EIB utiliza los conectores RJ12 de 6 pins y el típico RS232 (SubD9 según IEC 807-2 e IEC 807-3) para conectar un PC al sistema para programar los aparatos del bus.

Konnex es la iniciativa de tres asociaciones europeas: EIBA, Batibus Club International y EHSA (European Home Systems Association), con el objeto de crear un único estándar europeo para la automatización de las viviendas y oficinas.



Para más información: <http://www.eiba.com> <http://www.siemens-industry.co.uk/instabus/> <http://freescale.com> <http://www.ehsa.com> <http://www.batibus.com/anglais/gen/index.htm> <http://www.eiba.org> <http://www.konnex.org> <http://www.casadomo.com/> <http://www.cebus.org> <http://www.intellon.com> <http://www.domosys.com>

3.4.3. X-10

X-10 es uno de los protocolos más antiguos que se están usando en aplicaciones domóticas. Fue diseñado en Escocia entre los años 1976 y 1978 con el objetivo de transmitir datos por las líneas de baja tensión a muy baja velocidad (60 bps en EEUU y 50 bps en Europa) y costes muy bajos. Al usar las líneas de eléctricas de la vivienda, no es necesario tender nuevos cables para conectar dispositivos.



El protocolo X-10 en sí no es propietario, es decir, cualquier fabricante puede producir dispositivos X-10 y ofrecerlos en su catálogo, eso sí, está obligado a usar los circuitos del fabricante escocés que diseñó esta tecnología. Tienen un royalty muy bajo (casi simbólico). Actualmente, se pueden encontrar en Europa con tres grandes familias de productos basadas en X-10, teóricamente compatibles entre sí, estas son: Netbus, Timac y Home Systems.

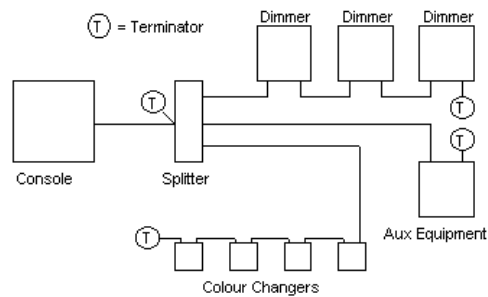
Microchip ofrece una solución X-10 basada en su familia PIC con la nota de aplicación AN236.

Para más información: <http://www.homesystems.es> <http://www.casadomo.com/> <http://www.domosys.com> <http://www.abacuselectrics.com/x10.htm> <http://www.x10.com/support>

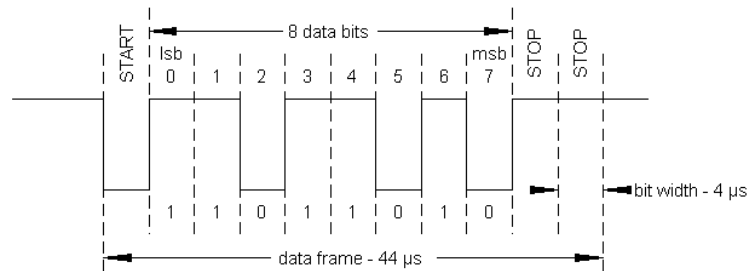
3.4.4. DMX512A (Bus para control de equipos de luz y accesorios)

El DMX512 es un protocolo de bus estándar (ANSI BSR E1.11) asíncrono digital basado en RS-485 para el control de equipos de luz y accesorios, que fue desarrollado en 1986 por la comisión de ingenieros del USITT (United States Institute for Theatre Technology) que poco a poco a ganado aceptación. El significado de DMX viene de Digital MultipleX.

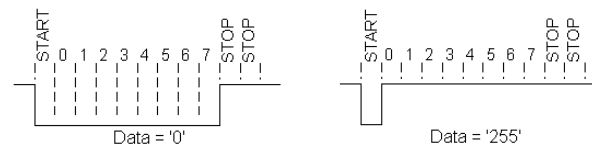
DMX512 fue originalmente pensado para su uso en controladores de nivel de iluminación (dimmers), pero pronto se convirtió en el protocolo preferido para controlar equipos de iluminación como scanners, cabezas móviles, y dispositivos de efectos especiales. DMX512 es un sistema de transmisión de datos poco fiable, ya que no hay retorno de datos desde los receptores; por eso no es aconsejable usarlo donde se necesite un nivel de seguridad alta.



Puede controlar hasta 512 dispositivos, de ahí su nombre. La transmisión usa un simple protocolo serie asíncrono de 8 bits, utilizando la salida de una UART y los típicos drivers RS-485. Es una comunicación half-duplex y puede ir hasta 250kbits/s.



En la trama anterior está representado el decimal 91. El bit de Start y el de Stop se utilizan para sincronizar el receptor con el transmisor. La línea de datos normalmente está a nivel alto.



Cypress proporciona la nota de aplicación AN2302. Freescale AN3315. Cypress ofrece un bridge de USB a DMX512 con la nota de aplicación AN45022. Microchip AN1076.

Para más información sobre DMX512A: <http://www.analog.com> . <http://www.ti.com> <http://www.usitt.org> <http://dmx512.com> <http://cypress.com> <http://eu.renesas.com/>

3.4.5. DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

El DALI es un nuevo estándar para redes para control de iluminación, especialmente en control de fluorescentes, para automatización de edificios inteligentes, que ahorra energía y cumple con la norma IEC60929 y también se incluirá en ANSI C82.



El DALI tiene un control individual de montaje, cada unidad en la red DALI tiene la propia dirección individual, por consiguiente es posible comunicar directamente a los componentes del montaje. DALI tiene un tamaño de sistema limitado (64 direcciones). Tiene un uso multicanal, a través de sólo un par de cables de control, con DALI, es posible controlar varios grupos diferentes de montajes. Las luces se pueden apagar directamente por las órdenes que vienen del sistema de control de DALI que hace innecesario los interruptores de red a 230Vac.

El sistema DALI, tiene un protocolo bidireccional, y puede ir a 1200bits/s. En lugar de sólo dar órdenes sobre el nivel de luz del sistema DALI, también habilita una realimentación. El montaje puede transmitir la información sobre si la luz se enciende o no del nivel de luz prefijado de la condición del balasto.

La instalación eléctrica de DALI es muy simple, consiste en dos cables independientes de cualquier topología del edificio entre las unidades del sistema. Una vez se instala y se configura el sistema, es muy fácil de cambiar el funcionamiento de la iluminación, sólo es asunto de la programación y no necesita ningún cambio de hardware. Es fácil de añadir nuevos componentes al sistema de iluminación en cualquier parte del sistema DALI, no se aplica ninguna pauta de configuración en la instalación eléctrica de la línea DALI.

El protocolo DALI está formado por 2x8 bits en código Manchester. Medios de Comunicación: Fibra óptica. PowerLine spread-spectrum 9-95kHz, 100-450kHz o Power Line narrow band 125-140kHz (BPSK). TCP/IP. Par trenzado. Y sin estar estandarizado en RadioFrecuencia, Cable Coaxial y por IR.

Renesas ofrece una solución completa hardware/software con la familia de muy bajo coste R8C
Freescale tiene un diseño de referencia con la aplicación del Bus DALI DRM004. Texas Instruments ofrece una solución con la familia MSP430 con PMP2697.

<http://www.dali-ag.org/> <http://freescale.com> <http://st.com/> <http://eu.renesas.com/> www.ti.com

3.5. Otros sistemas de comunicación

3.5.1. AISG (Antenna Interface Standards Group)

El AISG se formó en el año 2003 para crear y mantener una especificación abierta para la interface de control de estaciones base con antenas para el telemando digital y para su monitorización.



Para más información sobre AISG: <http://www.bcba15324.pwp.blueyonder.co.uk/>
http://www.iec.org/events/2002/natlwireless_nov/featured/e2_linehan.pdf

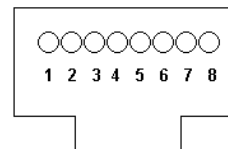
3.5.2. CSAFE (Communications SpecificAtion for Fitness Equipment)

Viendo la actuación del ejercicio físico de forma interactiva, se puede ayudar a las personas que hacen ejercicio físico a mejorar sus resultados y se pueden motivar más para adherirse a los programas que se hacen con los equipos de la salud, llamados de “fitness”. Mostrándoles su progreso para aumentar su motivación; puede ayudar los instructores a manejar el programa a seguir de forma más eficaz, viendo los resultados.

En octubre del 2000, se formó el grupo CSAFE dentro de FISA (Fitness Industry Suppliers Association) para ayudar a coordinar la evolución continua de CSAFE. Este grupo lo lleva un comité con un número de miembros de una ancha representación de la industria de la salud. Para promover el crecimiento rápido de esta tecnología, FitLinxx autoriza conectar las aplicaciones a una red de computadoras con el protocolo 1.0, así que muchos fabricantes entraron a esta contribución entre los que se encuentran: Precor, Quinton, Schwinn, Stair Master, Star Trac, Tectrix, Trotter y Life Fitness. El protocolo CSAFE está autorizado su uso a cualquier compañía, persona o organización que desean usarlo, libre de royalties.

El protocolo se basa en una comunicación asíncrona RS232 full duplex, a 9600 bauds con 8 bits de datos, 1 bit de stop y ninguno de paridad. Desarrollado sobre un sistema Master (el PC) y muchos Esclavos (micro-controladores localizados dentro de los equipos de salud). Los esclavos usan un conector RJ-45 de 8 pins, con una configuración que permite usar los conectores RJ-11.

Pin	Descripción	Equipo Fitness (Esclavo)
1	Audio izquierdo	Entrada
2	Audio derecho	Entrada
3	Rx	Entrada
4	Tx	Salida
5	Fuente de Voltaje	Salida
6	CTS Flow control	Input
7	Señal de Masa	N/A
8	Malla	N/A



La posición de los pins se cuenta del 1 al 8 de izquierda a derecha, mirando el RJ-45 con el bloqueador en la parte de abajo, tal como se muestra en la figura.

Notas:

- (1) El Fuente de Voltaje requiere una tensión continua de 4.75 V a 10.0 V, con una corriente I_{MAX} (master) de 85mA.
- (2) El pin de fuente de voltaje se puede usar como una señal de salida RS-232 DTR para decirle al Maestro o adaptador de red que la unidad Esclava está alimentada y es operativa.

Para mayor información sobre CSAFE: <http://www.fitlinxx.com/csafef/>

3.6. Comunicaciones Serie Multimedia

3.6.1. Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring

Ethernet: es un sistema de interconexión entre ordenadores, desarrollado por Xerox Network System, a principio de los 90. Forma parte de una las formas de red local, con la particularidad de que puede funcionar sobre cable coaxial grueso (10base5), con un conector BNC RG-58, en cada extremo del cable tiene que estar terminado con una resistencia de 50 ohm, pudiendo llegar a 500 m y 100 transceptores. Actualmente se utiliza un par de cable trenzado (10baseT) con conectores RJ-45, pudiendo llegar a 100 m y montado en una topología de estrella. Ethernet también funciona sobre fibra óptica con cables dobles para el enlace “full duplex” y se utiliza principalmente para enlazar redes locales separadas por una distancia respetable. Ethernet y el IEEE-802.3 funcionan a 10 Mb/s.

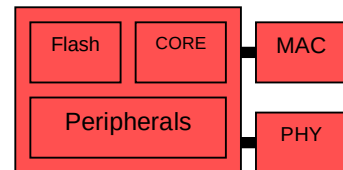
Fast Ethernet IEEE802.3 de 100 Mb/s, compatible con la de 10 Mb/s.

Token Ring IEEE802.5 es una red de tipo anillo, con velocidades de 4 Mb/s y 16 Mb/s.

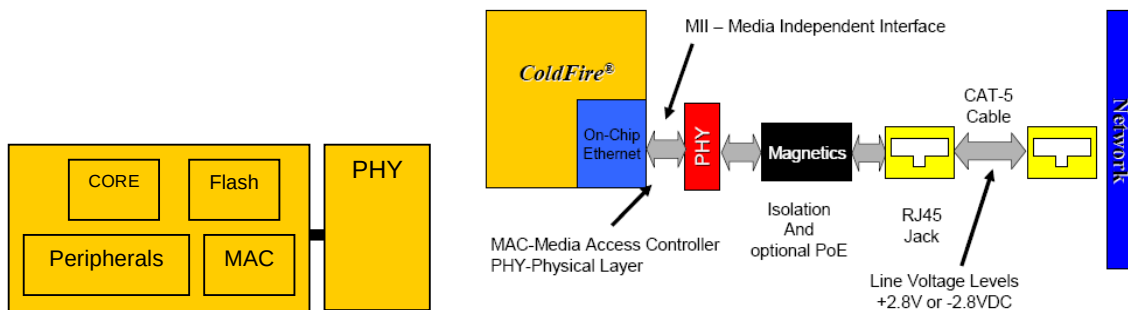
Según las tecnologías se utilizan unas denominaciones para referenciar al tipo de red y son las siguientes:

10 Base T	10 Mb/s	100m	Par de cables trenzado
10 Base 2	10 Mb/s	185m	Cable coaxial fino
10 Base 5	10 Mb/s	500m	Cable coaxial grueso
10 Base F	10 Mb/s	>1.000m	Fibra óptica
100 Base Tx	100 Mb/s	100m	Nuevo par de cables trenzado
100 Base T4	100 Mb/s	100m	Viejo par de cables trenzado
100 Base Fx	100 Mb/s	2.000m	Fibra óptica
1000 Base Sx	1Gb/s		Fibra de baja longitud de onda
1000 Base Lx	1Gb/s		Fibra de larga longitud de onda
1000 Base T	1Gb/s		Par de cables trenzado

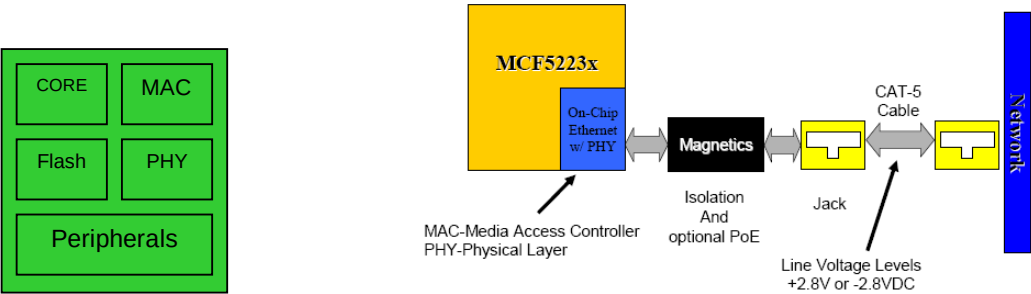
Actualmente algunos microcontroladores incorporan también un controlador Fast Ethernet IEEE802.3, como el reciente MC9S12NE64 primer micro de 16 bits con un controlador de Ethernet 10/100 con MAC (Media Access Controller) y PHY (Physical Interface) integradas, y algunos miembros de las familias de 32 bits ColdFire y PowerPC de Freescale que tiene solamente MAC. También DSPs como la familia BlackFin de Analog Devices integran un controlador de Ethernet y el TMS320DM64x de Texas Instruments.



Solución con tres dispositivos



Solución con dos dispositivos ColdFire o PowerPC



Solución con un solo dispositivo con el MC9S12NE64

Wire pair #1:	White/Blue Blue
Wire pair #2:	White/Orange Orange
Wire pair #3:	White/Green Green
Wire pair #4:	White/Brown Brown

RJ-45 Pin	Signal	Direction	RJ-45 Pin
1	TX+	→	1
2	TX-	→	2
3	RX+	←	3
4	-	-	4
5	-	-	5
6	RX-	←	6
7	-	-	7
8	-	-	8

The following is the proper pin out and cable pair/color order for the "crossover" end.

Pair#2 is connected to pins 1 and 2 like this:	
Pin 1 wire color:	white/green
Pin 2 wire color:	green
Pair#3 is connected to pins 3 and 6 like this:	
Pin 3 wire color:	white/orange
Pin 6 wire color:	orange

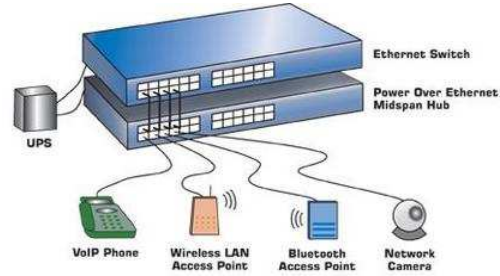


The crossover pairs are illustrated in the following diagram:

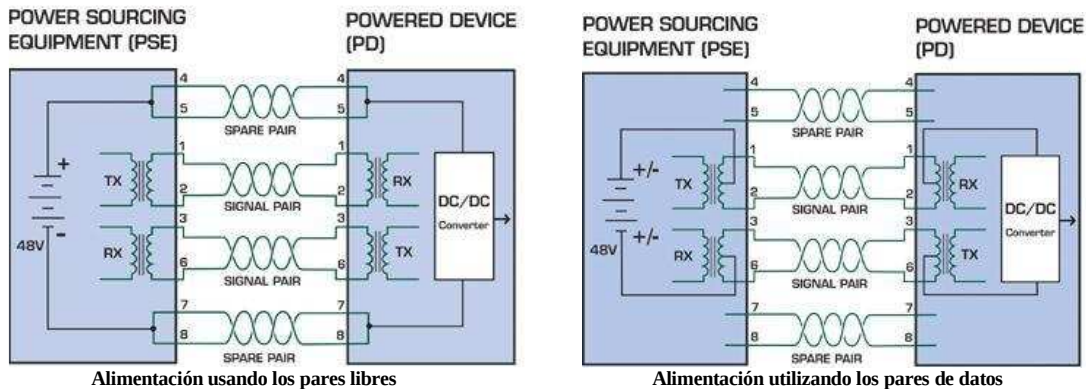
Para más información sobre Ethernet: <http://freescale.com> <http://www.intel.com> <http://www.renesas.com> .

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

Debido a que los nuevos dispositivos que integran periféricos de Ethernet proporcionan una solución de bajo consumo, PoE permite que la alimentación de estos dispositivos de punto final de una red Ethernet llegue directamente a través de los cables de la propia red de área local existente. Esto reduce el coste de estos puntos finales y proporcionan menor espacio físico, facilita el poder utilizar la misma infraestructura de cableado de la red, así como se puede centralizar la distribución de la alimentación y poder tener la posibilidad de utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida para mantener la instalación sin fallos de suministro eléctrico. El voltaje nominal es de 48V y 13wattios de potencia.



Un cable de Ethernet de CAT5 estándar tiene cuatro pares de cables trenzados, pero solamente dos pares de éstos son usados para 10Base-T y 100BASE-T. La especificación admite dos alternativas para usar estos cables para el suministro de alimentación, mostrados en las siguientes figuras.



Usando los pares libres para la alimentación, los pins 4 y 5 se conectan juntos para llevar el positivo de la alimentación, y los pins 7 y 8 también se conectan juntos para el negativo de la alimentación. Si no se utilizan los pares libres y se usan los pares de datos también para la alimentación. Debido a que los pares de Ethernet se acoplan al punto final con un transformador, es posible aplicar la alimentación de continua al punto central del transformador de aislamiento, sin perturbar la transferencia de datos. En este modo de trabajo el par de los pins 3 y 6, y el par de los pins 1 y 2 puede tener cualquier polaridad.

Para este tipo de aplicación se pueden utilizar los controladores de alimentación de Texas Instruments de la familia TPS237x.

<http://www.poweroverethernet.com>

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Es un conjunto de protocolos que definen una serie de reglas y primitivas que permiten intercambiar información entre sistemas muy heterogéneos, mediante el uso de redes de área local (LAN), redes de área extensa (WAN), redes públicas de telefonía, etc... Por ejemplo, Internet en sí mismo está construido sobre el protocolo TCP/IP. El TCP/IP proporciona una conexión segura que permite la entrega sin errores de un flujo de bytes desde un sistema máquina a otro. La información a enviar se parte en ristas de datos formando paquetes discretos y los monta de nuevo en el destino, manejando también el control de flujo.



Nivel de aplicación: En este nivel se montan las aplicaciones finales que facilitan la vida, entre las que destacan el correo electrónico, el navegador Web, el intercambio de ficheros FTP, etc.

Nivel de Transporte: Es el nivel que realmente permite que dos sistemas conectados TCP/IP puedan conversar entre sí. En este nivel pueden funcionar dos tipos de protocolos:

- **TCP (Transmission Control Protocol)**, proporciona una conexión segura que permite la entrega sin errores de un flujo de bytes desde un sistema a otro. Se parte la ristra de datos a enviar, en paquetes discretos y lo monta de nuevo en el destino. También maneja el control de flujo.
- **UDP (User Datagram Protocol)**, es un protocolo no orientado a la conexión, por lo tanto no garantiza el reparto seguro del paquete de datos enviado. En general, se usa el UDP cuando la aplicación que se monta encima, necesita tiempos de respuesta muy cortos, en lugar de fiabilidad en la entrega.

Nivel de Red (IP), los “hosts” pueden introducir paquetes en la red, los cuales llegan al destinatario de forma independiente. No hay garantías de entrega ni de orden (IP no está orientado a la conexión), gestiona las rutas de los paquetes y controla la congestión.

Nivel de Enlace, prepara los paquetes de datos para su envío por el medio físico en cuestión, resuelve las colisiones, corrige errores de paquetes o solicita el reenvío de los mismos.

Nivel Físico, define los tipos de medio físico (par de cables, cable coaxial, fibra óptica, etc) y los niveles de señal que se inyectarán en estos.

El protocolo TCP/IP, se ha diseñado para transferir ingentes cantidades de datos entre dos sistemas. Cuando se usa para transferir 2 o 3 octetos de información el coste en ancho de banda es muy alto; por ejemplo, entrando directamente a nivel IP, el paquete mínimo necesita 20 octetos sólo de campos de control, entrando a nivel de TCP son 40 octetos de control como mínimo, dando lugar a una proporción del 900% y 1800 %, respectivamente.

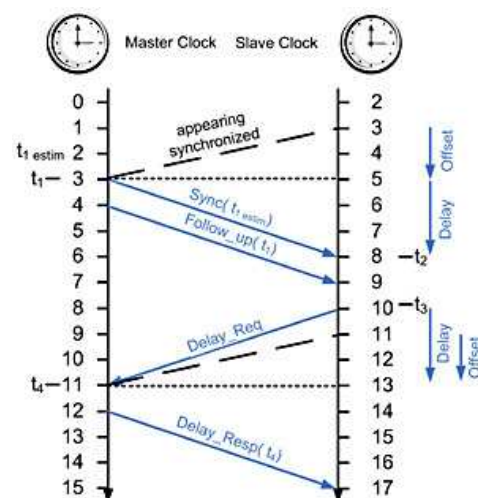
Hasta hace bien poco, el coste de poner la pila TCP/IP (*stack TCP/IP*) no era muy rentable, debido a que los precios de las memorias eran elevados y el tiempo que necesitaba el procesador para el TCP/IP robaba mucho tiempo a la aplicación principal. Pero hoy día el coste del hardware es cada vez menor, aparecen multitud de microcontroladores con una arquitectura avanzada y una alta velocidad que implementan el stack TCP/IP ocupando muy poca memoria y sin apenas interferir en la velocidad de la aplicación principal. Pudiéndose configurar su memoria para implementar todo o parte del stack TCP/IP, además de los protocolos adicionales como el HTTP, SMTP, PPP, DHCP, entre otros.

Es decir, que con un pequeño dispositivo, se puede tener un servidor Web que controla la calefacción, el acondicionador de aire, el horno, etc y encima proporcionar una pagina Web con la que el usuario podrá acceder para controlar y monitorizar todos los parámetros. También se ofrecen equipos para facilitar la conexión de autómatas industriales o terminales remotos al mundo TCP/IP. De momento la mayoría de sus aplicaciones están centradas en la automatización de industrias y factorías. Pero los fabricantes de electrodomésticos también lo están aplicando, para aplicaciones remotas que gestionen su funcionamiento y optimicen el consumo.

3.6.2. IEEE 1588

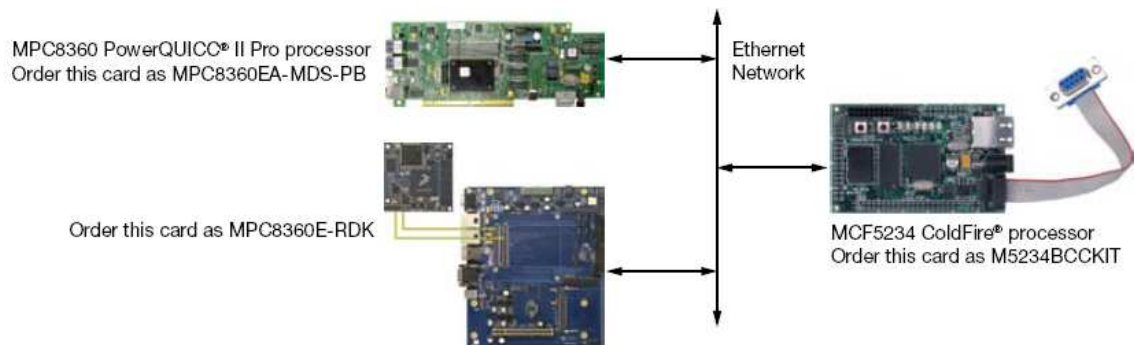
El estándar IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol) es una solución muy comprensiva para hacer una sincronización muy precisa de tiempo en una red Ethernet. Permite a Ethernet sincronizar los relojes internos de acuerdo con el reloj maestro

Este protocolo fue originalmente desarrollado por Agilent para tareas distribuidas y tareas de control. Usando IEEE1588, es posible por primera vez sincronizar, en el rango del nanosegundo, el reloj local en sensores, actuadores y otros dispositivos terminales usando la misma red de Ethernet que también transporta el proceso de datos, usando generadores de “time-stamps” por hardware. Sin esta sincronización a partir de un protocolo estandarizado, probablemente no sería posible sincronizar relojes locales en dispositivos terminales desde diferentes fabricantes con esta precisión.



El uso de la IEEE 1588 en las redes de fabricación basadas en el estándar ayudará a los fabricantes a reducir costes mediante la eliminación de tecnologías de comunicación propietarias para la automatización industrial. Sin embargo, para conseguir la fiabilidad de las tecnologías de las redes que Ethernet reemplazará, unas funcionalidades extra han de ser incorporadas. IEEE 1588 deberá correr en la red junto con la Ethernet 802.3 y TCP/IP, esta combinación permitirá a la LAN actuar como una red de control-precisión.

Freescall aporta una solución con los procesadores PowerQuick como el MPC8313, MPC8360, MPC837x, o con la familia ColdFire MCF5324. Juntamente con el protocolo IXXAT de <http://www.ixxat.com>



<http://www.ieee1588.com/> <http://www.freescale.com/IEEE1588> <http://ieee1588.nist.gov/>

3.6.3. ETHERNET Powerlink (EPL)

ETHERNET Powerlink (EPL) es un protocolo en tiempo real determinístico para el estándar Ethernet. Fue introducido en 2001 por la empresa de automatización austríaca Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik.



Este protocolo ofrece la transferencia garantizada de datos críticos en el tiempo en ciclos isócronos muy cortos, con la sincronización de tiempo configurable en tiempo de respuesta de todos los nodos en la red, con muy alta precisión (submicrosegundos), alcanzando los tiempos de ciclo por debajo de 200 μ s. Este tipo de tecnología elimina las colisiones de paquetes que pueden ser la causa de retransmisiones en redes LAN Ethernet compartidas, también resuelve la latencia de red asociada con el almacenamiento de paquetes en redes conmutadas Ethernet. Los fabricantes están buscando protocolos de control que se ejecuten sobre redes Ethernet para reducir costs y llevar la gestión de los procesos de fabricación al dominio de la red IP general de la empresa.

<http://www.ethernet-powerlink.org/>

3.6.4. PROFINET

Es el principal estándar de Ethernet Industrial para la automatización, incluye comunicación con bus de campo para toda la planta, comunicación de planta de oficina, integración de equipo a equipo. PROFINET simultáneamente puede manejar transmisiones del estándar TCP/IP y transmisiones en tiempo real a velocidades de submilisegundo



<http://www.profibus.com/>

3.6.5. EtherCAT

EtherCAT es un bus de campo basado en Ethernet código abierto, desarrollado para automatización industrial donde se requiere cortos tiempos de actualización de datos y bajo costes de hardware.



<http://www.ethercat.org/>

3.6.5. EtherNet/IP

Ethernet/IP (Ethernet Industrial Protocol) es un protocolo de red en niveles para aplicaciones de automatización industrial. Basado en los protocolos estándar TCP/IP, utiliza los ya bastante conocidos hardware y software Ethernet para establecer un nivel de protocolo para configurar, acceder y controlar dispositivos de automatización industrial. Ethernet/IP clasifica los nodos de acuerdo a los tipos de dispositivos preestablecidos, con sus actuaciones específicas. El protocolo de red Ethernet/IP está basado en el Protocolo de Control e Información (Control and Information Protocol - CIP) utilizado en DeviceNet™ y ControlNet™. Basados en esos protocolos, Ethernet/IP ofrece un sistema integrado completo, enterizo, desde la planta industrial hasta la red central de la empresa.



3.6.2. Redes de Cable HFC

Las redes híbridas fibra-coaxial (HFC) han sido las grandes protagonistas en los últimos años. Los operadores de cable han ido desplegando con una sensible rapidez grandes tramos de red, de manera que el número de hogares cableados crece constantemente, principalmente en las áreas urbanas y empresariales. Son redes de muy alta capacidad, por lo que prestan todo tipo de servicios, y con las ventajas propias de un sistema cableado, como la seguridad, la resistencia a interferencias de radio y no ser necesario compartir el espectro de frecuencias con otros operadores; y todo ello a través de un único cable.

Los Modems de Cable son los equipos encargados de demodular/modular los datos, proporcionando un canal descendente con velocidades que van desde los 384 Kbps hasta los 4 Mbps y un canal ascendente de 128 Kbps a los 4 Mbps.

3.6.3. Ondas Portadoras

Existen en este momento varios proyectos en diversas compañías eléctricas destinados a estudiar la viabilidad de usar las redes de distribución de baja tensión para ofrecer servicios de datos y Voz sobre IP. Este tipo de tecnologías se las conoce como ondas portadoras o corrientes portadoras (PowerLine Communications, PLC).

Las ondas portadoras son capaces de ofrecer por ahora 2 Mbps compartidos entre todos los abonados de esa línea (en una ciudad pueden superar los 100 o 200), pero ya se están probando las tecnologías que logran ofrecer 10 Mbps.

3.6.4. USB (Universal Serial Bus)

El Bus Serie Universal (USB), fue desarrollado por varios fabricantes como Compaq, IBM, Intel, Microsoft, NEC and NorTel (Northern Telecom). Es un nuevo estándar de entrada/salida para periféricos de PC que aporta a los usuarios conexiones simples y fáciles y funciones de conectar-y-funcionar “Universal Plug-And-Play” y “hot plugging” o “hot swapping”.



Puede acomodar simultáneamente hasta 127 dispositivos periféricos y una distancia máxima de 5m. Con un único conector USB en la parte posterior de los PC reemplaza a los usuales puertos series y paralelos. Para añadir un periférico, el usuario ya no tiene que establecer IRQs o apagar el PC, abrir la carcasa del equipo, colocar el nuevo periférico y volver a ponerlo en marcha. Con el USB, el usuario puede conectar simplemente el periférico al Bus USB -incluso con el PC conectado- y el trabajo queda terminado. El periférico será detectado, caracterizado, configurado y listo para su uso automáticamente sin interacción del usuario. También se está utilizando para aplicaciones industriales.

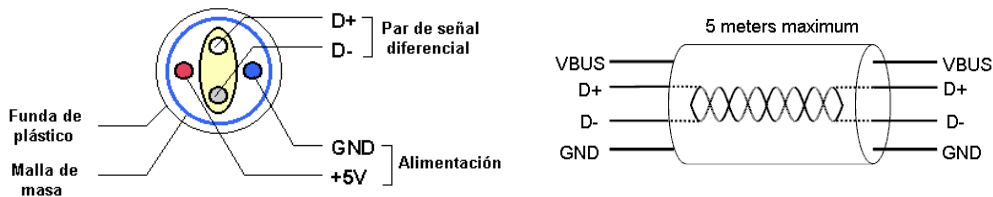


Las transacciones USB, generalmente son isócronas, con dos velocidades de transmisión: un rango de baja velocidad hasta 1.5 Mbps (Low Speed, versión 1.0), en media velocidad hasta 12.5 Mbps (Full Speed, versión 1.1) y en alta velocidad hasta 480 Mbps (High Speed, ver 2.0). En el rango de baja velocidad, el USB se centra en dispositivos interactivos, tales como “ratones” y “trackballs”, teclados, juegos, sistemas de realidad virtual, etc. El rango de velocidad media, se centra en aplicaciones ISDN y PBX, audio, transferencias de datos a “granel” (bulk) y vídeo limitado. La alta velocidad está dedicada a impresoras, escáneres, audio/video digital.

USB	Low Speed v 1.0	Full Speed v 1.1	High Speed v 2.0	Super Speed v 3.0
Velocidad de transmisión	1,5 Mbps	12 Mbps	480 Mbps	600 Gbps
EndPoints máximos	3	31	31	31

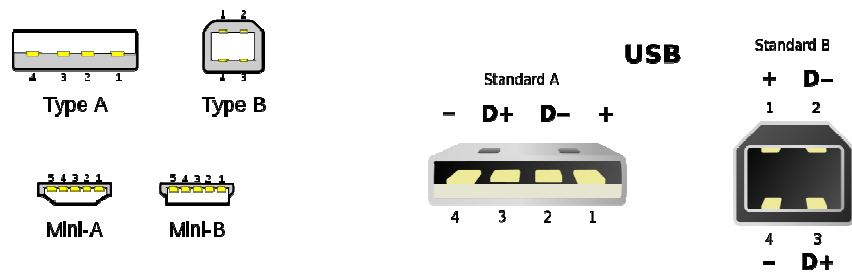
Los dispositivos se incluyen al USB en una topología en estrella: varios periféricos se pueden incluir en un concentrador llamado “hub”, otros periféricos se pueden incluir en otro “hub”, etc.; por turno, los “hubs” se conectan al estilo de una cadena de margarita, alcanzando finalmente el “hub” raíz, incorporado en el procesador principal (host).

El cable para USB, como se muestra en la figura contiene un doble par de hilos. Par trenzado para señal de datos a un nivel CMOS de 3.3 V (28 AWG) y un par de hilos que llevan la alimentación de 5 V (20-28 AWG); los periféricos se pueden alimentar del mismo cable.



Corte transversal del cable para USB

A nivel industrial, típicamente, se busca una solución sencilla para interconectar un sistema con microcontrolador a USB. Para ello se presentan varias soluciones:



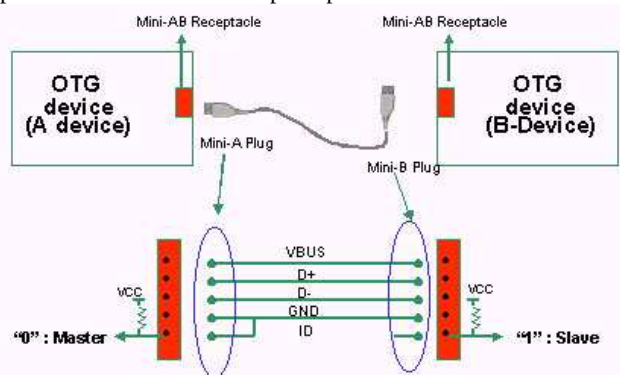
Microcontrolador sin periférico USB interno:

Se puede agregar al microcontrolador un circuito que haga las funciones de transceptor con los PDIUSB11 con conexión serie. También se puede usar un convertidor de RS232 a USB para configurar en el PC un COM virtual, como el TUSB3410 que no necesita ningún tipo de desarrollo. El TUSB6250 hace de interface USB a ATA/ATAPI.

Microcontrolador con un periférico USB interno:

Freescape tiene microcontroladores con un periférico USB interno (device) como el MC68HC908JB8 y el JB16 de 8 bits, el ColdFire MCF5272 de 32 bits o el Dragon Ball MC9328. Texas dispone del TUSB3210 (incluye un micro 8052) y el Convertidor de serie a USB TUSB3410 (incluye un micro 8052)

USB OnTheGo (OTG) permite la comunicación "punto-a-punto" entre periféricos y quita la necesidad obligatoria de un PC. Un con periférico USB OTG tiene una limitada capacidad de "host" para la comunicación con otros periféricos USB. Es un suplemento del USB2.0. Philips dispone del ISP1362



Para más información sobre USB: <http://www.cypress.com/usb/index.html> <http://www.usb.org/>
<http://www.elektronikladen.de/mct> <http://developer.intel.com/design/usb/> <http://nxp.com/usb/> <http://freescale.com>
www.flexiusb.com

3.6.3. IEEE1394 Fire Wire

El IEEE1394 Fire Wire es un “bus” para aplicaciones multimedia y PC, desarrollado por Apple Computer, ofrece alta velocidad de transmisión y un alto ancho de banda, para el transporte de datos en tiempo real: 100, 200, 400 Mb/s para la versión IEEE1394A, y para un próximo futuro 800 Mb/s y 1,6Gb/s. Cubre las aplicaciones de bajo costo de audio y video digital con MPEG2, DBC, MLAN.

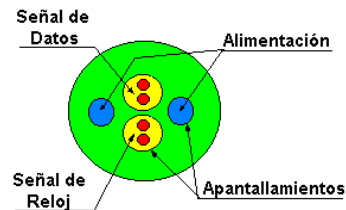


Está preparado para “plug and play” y “Hot pluggable”. Puede conectar hasta 63 dispositivos al bus con un máximo de 4,5 m entre cada dispositivo. No requiere ningún PC, puede conectar dos dispositivos directamente. Soporta los dos modos de transmisión, la asíncrona (se envían los datos a una dirección y posteriormente se recibe un dato de reconocimiento de destino) y la isóncrona (para garantizar una velocidad de transmisión establecida y garantizada).

El cable para Fire Wire, como se muestra en la figura, consta de dos pares de hilos trenzados apantallados y dos hilos más para la alimentación y tierra. Los pares trenzados son para llevar los datos transmitidos y el reloj.



Conector FireWire



Corte transversal del cable FireWire.

Para más información sobre FireWire IEEE1394: <http://nxp.com/1394/> . <http://www.1394ta.org/>
<http://www.howstuffworks.com/firewire.htm>

3.6.4. IEC958. SPDIF (Sony Philips Differential Input Format)

El SPDIF es un protocolo de interface digital regularizado por el IEC que se usa para transferir datos de audio digital entre equipos de audio de consumo del tipo CD, DAT, DCC, Mini Disc. Los dos canales de audio digital (izquierdo/derecho) se transmiten en una sola línea, con una conexión típica del tipo RCA coaxial, pero en algunos sistemas se usa una interconexión óptica.



El S/PDIF usa típicamente para la transmisión el modo no balanceado o cables de alta impedancia coaxiales o fibra óptica. Al usar cables coaxiales para la transmisión, normalmente es mejor mantener la longitud del cable a un mínimo y para usar cables de alta calidad de 75 ohm con 5V. En la electrónica de audio profesional se pueden aplicar dispositivos con entrada SPDIF, por ejemplo, como los procesadores digitales de audio de NXP TRIMEDIA, o de Analog Devices AD1954 o de Texas Instruments TSA1300.

Para más información SPDIF: <http://www.analog.com> <http://www.nxp.com> <http://www.ti.com>

3.6.5. AES/EBU (Audio Engineering Society/European Broadcasting Union)

Es el nombre de una transferencia de audio digital estándar. El interface digital AES/EBU se usa con los conectores de 3 pin XLR, el mismo tipo de conector usado en un micrófono profesional. Un cable transporta los datos de audio del canal derecho e izquierdo al dispositivo receptor con un cable balanceado de 3 a 10V (pico a pico). AES/EBU es una alternativa al estándar S/PDIF.

Para más información AES/EBU: http://whatis.techtarget.com/definition/0%2C%2Csid9_gci213476%2C00.html

3.6.6. I2S (Inter-Integrated Sound)

El I2S es un bus serie diseñado para dispositivos de audio digital, procesadores de sonido digital, tecnologías como compact disc (CD) y sonido en TV digital (DTV), diseñado por Philips en 1986.

I2S es una interface de 3 hilos, con las señales de datos y clock del audio por separado. Separando las señales de datos y clock, evita que ocurran errores por “jitters”. Consiste de tres líneas de bus serie: una línea con dos canales de datos “Time-Division Multiplexing”, una línea de selección de “word”, y una línea de “clock”.

Pin	Propósito
1	Word Clock (WCLK)
2	Bit Clock (BCLK)
3	DATA
4	Master Clock (MCLK)
5	DEM

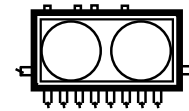
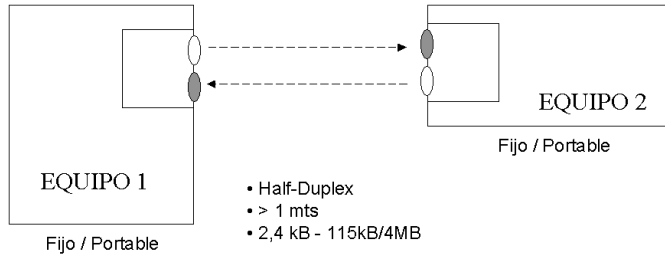
Muchos microcontroladores y DSC incorporan el interface I2S, como el MCF5329 de Freescale, TMS320 y codecs de TI, familia LPC2xxx de NXP,

Para más información sobre I2S: http://whatis.techtarget.com/definition/0%2C%2Csid9_gci817575%2C00.html
http://www.nxp.com/acrobat_download/various/I2SBUS.pdf

3.7. Comunicaciones Serie por Infrarrojos

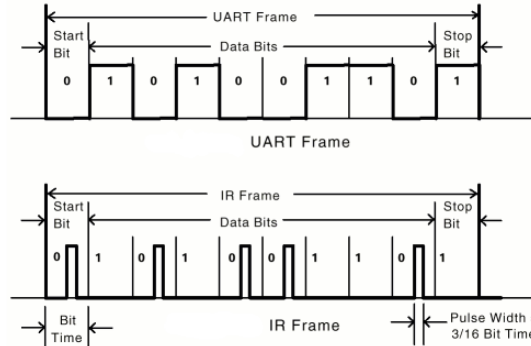
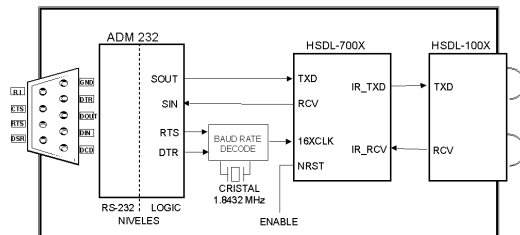
3.7.1. IrDA (Infrared Data Association)

La Asociación IrDA se formó en 1993 para promover un estándar de comunicación por infrarrojos. Los miembros de esta asociación totalizan actualmente 125 compañías a escala mundial y existe un número creciente de dispositivos disponibles compatibles con IrDA. Hay muchos productos donde se pueden beneficiar de las comunicaciones en movimiento, en entornos abiertos, donde una variedad de dispositivos se pueden comunicar a través de infrarrojos.



Enlace por infrarrojos IrDA.

Típicamente la distancia de enlace es de 1 metro, pero se puede agregar un LED emisor en paralelo, pudiéndose llegar a distancias de 10 metros con un ángulo de visión de 17° o 30°. Las cadencias de transferencia de datos varían dependiendo de la aplicación y como resultado, IrDA ha creado dos normas en infrarrojos. IrDA 1.0, que define el estándar de IrDA para los productos a 115.2Kb/s e IrDA 1.1 que define el más rápido, a 4Mb/s. Por el contrario, IrDA 1.1 es compatible a 115.2Kb/s con el IrDA 1.0.



Implementación de una conexión tipo RS232 con IrDA y los trama de la UART y del IR.

En la figura se muestra la comunicación por infrarrojos basada en RS232, se puede implementar con emisores y receptores de infrarrojo de Osram (SFH313FA y SFH450), con el estándar IrDA. También Sharp dispone del transceptor GP2W0110YPS.

Actualmente algunos microcontroladores como Cypress y Freescale implementan un periférico IrSCI serie para una comunicación IrDA. Freescale proporciona un diseño de referencia DRM001/D muy interesante. De todas maneras cualquier microcontrolador puede implementar por software el protocolo IrDA.

Para más información sobre IrDA: <http://www.irda.org/> <http://www.irda.org/standards/specifications.asp>
<http://freescale.com> <http://www.cypressmicro.com> <http://osram-os.com> <http://sharp.com>

3.8. Comunicaciones por RF

Toda la información relativa a comunicaciones por RF se ha separado de este documento, por su extensión, incluye las comunicaciones sin protocolo por debajo de 1GHz y las de 2.4GHz, Miwi, Zigbee, Bluetooth, WLAN, WIMAX. El nuevo documento se denomina, Estado actual de las comunicaciones por RF.

3.9. Comunicaciones con Fibra Óptica

3.9.1. Fibra Óptica

Hasta hace tiempo, hablar de fibra óptica era pensar en altos costos y dificultades en la manipulación y conexión de sus componentes, así como en herramientas especiales y por supuesto en personal especializado. Pero se ha dado un salto muy importante para su utilización en todos los campos. La Fibra óptica se refiere al medio y la tecnología asociada con la transmisión de información como pulsos de luz a lo largo de una fibra de vidrio o plástico. La fibra óptica puede llevar mucha más información que un hilo de cobre convencional y no está en general sujeto a interferencias electromagnéticas. La fibra óptica puede ser mono-modo y multi-modo.

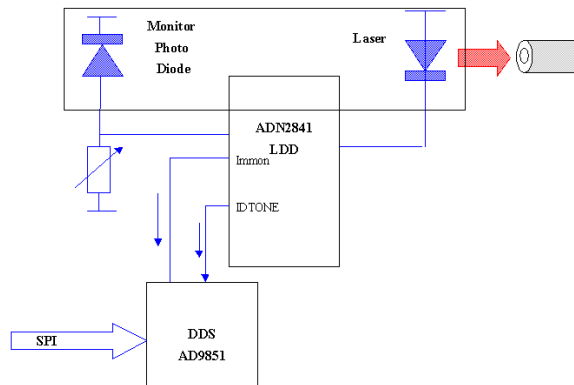
La tecnología de fibra óptica mono-modo está diseñada para la transmisión de un solo haz de luz o modo de luz y se usa para la transmisión de señal a larga distancia. La fibra mono-modo tiene un núcleo muy más pequeño que el de la fibra multi-modo.

La tecnología de fibra óptica multi-modo está diseñada para transportar múltiples haces de luz o modos de luz, cada uno con un ángulo de reflexión ligeramente diferente dentro del núcleo de fibra óptica. La transmisión multi-modo se usa para distancias relativamente cortas porque los modos se tienden a dispersar por encima de longitudes largas (esto se llama dispersión modal). La fibra multimodo tiene un núcleo más grande que el mono-modo.

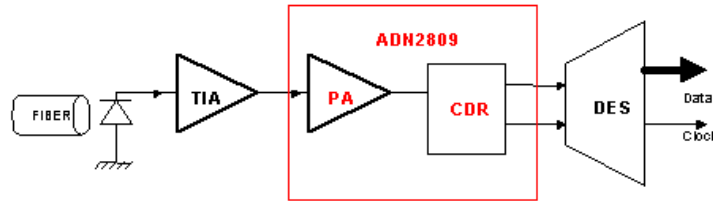
3.9.2 FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

La aplicación de fibra óptica en redes locales también se ha impuesto con la ISO-9314 FDDI Interfaz de Datos por Fibra óptica Distribuida. Se trata de una red de anillo en fibra óptica que puede trabajar a 100 Mb/s. Se ofrece una familia completa de transmisores y receptores de fibra óptica para esta aplicación. Son componentes con conectores del tipo ST® para enlaces multimodo de 2 km o con conectores del tipo FC para enlaces monomodo de 15 km.

Infineon dispone de un conjunto de módulos para interconexión con fibra óptica hasta 10Gbits/s. Analog Devices dispone de un conjunto de circuitos de control de fibra óptica.

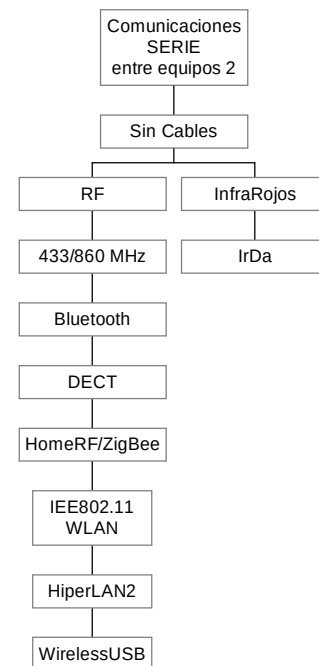
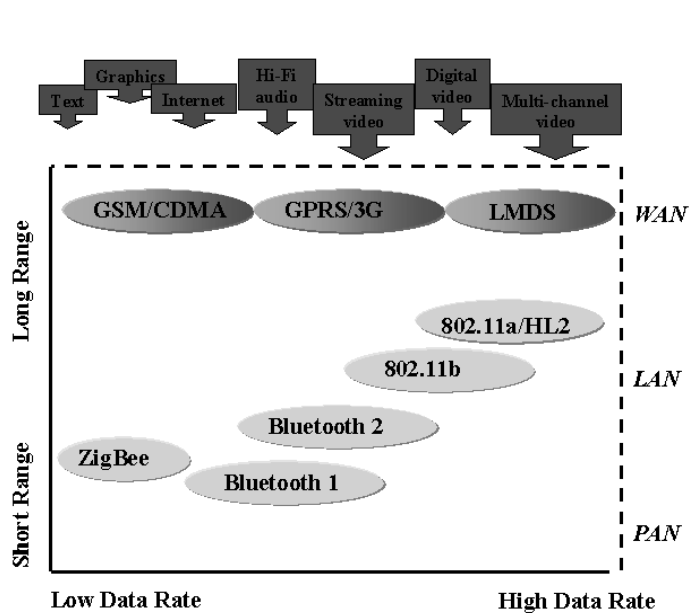
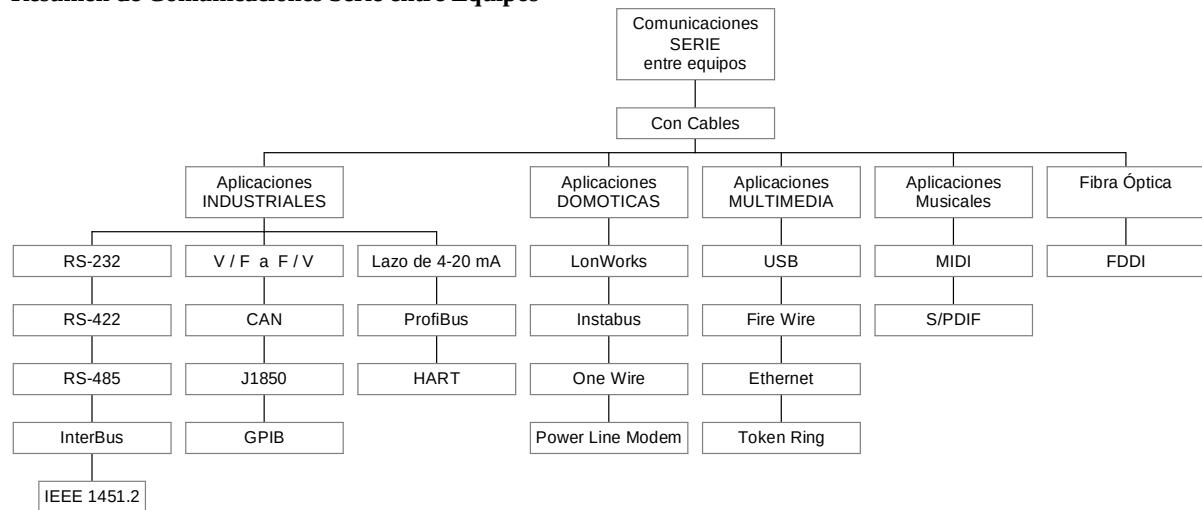


Con circuitos de interface electro-óptica con amplificadores de transimpedancia, post-amplificador, y recuperación de clock y datos (Clock and Data Recovery) para redes de alta velocidad.



Para más información sobre fibra óptica: <http://www.infineon.com> <http://www.analog.com>

Resumen de Comunicaciones Serie entre Equipos



General Packet Radio System (GPRS)
 Shared Wireless Access Protocol (SWAP)

Para mayor información sobre terminología electrónica se puede ver en:

<http://whatis.techtarget.com/whome/0,,sid9,00.html>

http://www.bb-elec.com/technical_library.asp

Toda la información relacionada está obtenida de las páginas web de los fabricantes de semiconductores relacionados y simplemente es una recopilación de sistema de comunicación.

Para más información visitar:

<http://www.silica.com>

<http://www.ads.com>

<http://www.renesas.com>

<http://www.cypress.com>

<http://www.oki.com>

<http://www.analog.com>

<http://www.cypressmicro.com>

<http://www.infineon.com>

<http://www.st.com>

<http://www.freescale.com>

<http://www.onsemi.com>

<http://www.nxp.com>

<http://www.ti.com>

<http://www.microchip.com>

<http://www.maxim.com>